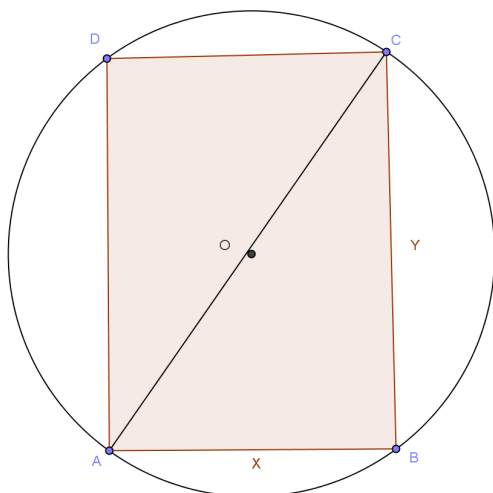


ORDINAMENTO 2011

QUESITO 1

Consideriamo la sezione della sfera e del cilindro con un piano passante per l'asse del cilindro:



Indicando con x il diametro di base del cilindro, con y la sua altezza e con R il raggio della sfera, si ha:

$$x^2 + y^2 = 4R^2 \quad (*)$$

Il volume del cilindro è $V = \pi \frac{x^2}{4} y = \max$ se lo è $x^2 y = x^2 (y^2)^{\frac{1}{2}}$: essendo il prodotto di due potenze (positive) di grandezze a somma costante (x^2 e y^2), il massimo si avrà quando le basi sono proporzionali agli esponenti, cioè $\frac{x^2}{1} = \frac{y^2}{\frac{1}{2}}$ che equivale a $x^2 = 2y^2$. Sostituendo nella (*) si ottiene $y = \frac{2}{\sqrt{3}} R$ e

$$x = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} R. \text{ Il cilindro di volume massimo sarà quindi uguale a: } \frac{4}{9} \sqrt{3} \pi R^3$$

Ponendo $R=60 \text{ cm} = 6 \text{ dm}$, troviamo il volume in decimetri cubi e quindi la capacità in litri:

$$V(\max) = 96\sqrt{3} \pi \text{ dm}^3 \cong 522 \text{ litri.}$$

QUESITO 2

Il quadrato della distanza $d(x)$ del generico punto della curva dal punto $(4;0)$ è dato da:

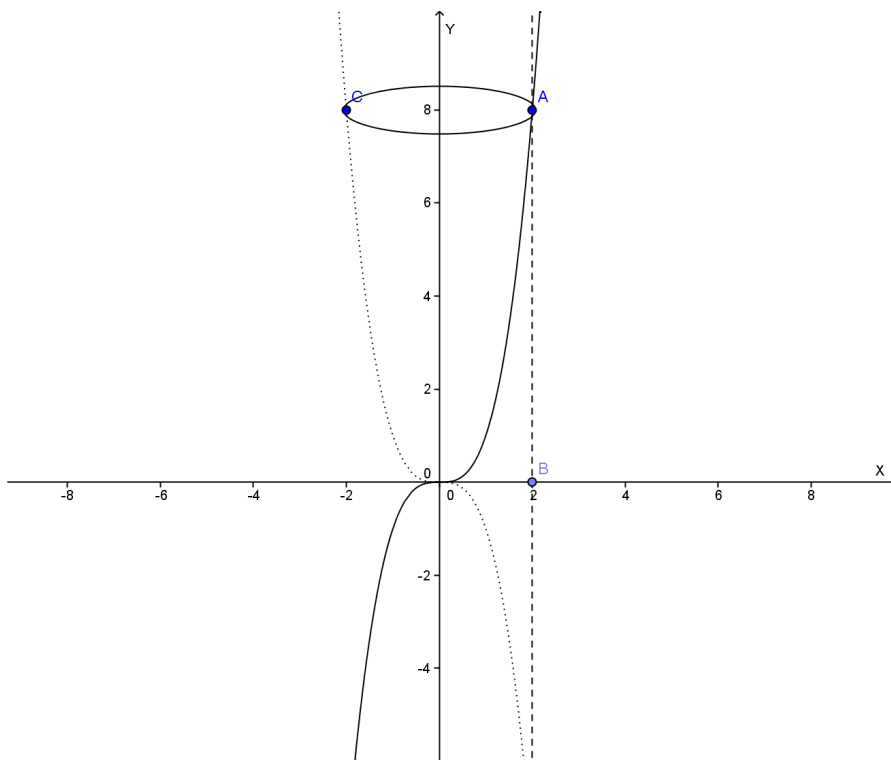
$$d^2 = (x-4)^2 + (\sqrt{x}-0)^2 = x^2 - 7x + 16. \text{ La distanza è minima quando lo è il suo quadrato, cioè per}$$

$x = 7/2$ (... il minimo è nel vertice della parabola). Il punto richiesto ha quindi coordinate $\left(\frac{7}{2}; \sqrt{\frac{7}{2}}\right)$.

QUESITO 3

Il volume richiesto si ottiene sottraendo al volume del cilindro di raggio 2 e altezza 8 (generato dalla rotazione attorno all'asse y del segmento AB) il volume del solido ottenuto dalla rotazione attorno all'asse y dell'arco di equazione $x = \sqrt[3]{y}$ relativo all'intervallo $[0;8]$.

$$\text{Volume} = \pi(2)^2 \cdot 8 - \pi \int_0^8 (\sqrt[3]{y})^2 dy = 32\pi - \frac{96}{5}\pi = \frac{64}{5}\pi \cong 40$$



QUESITO 4

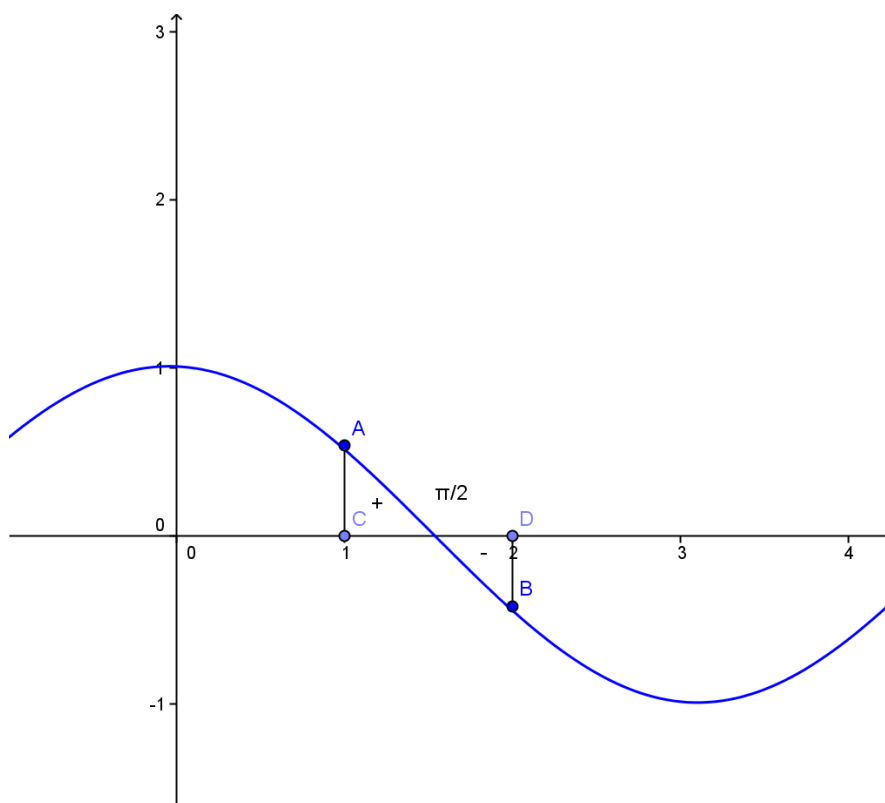
Basta risolvere l'equazione $\binom{n}{4} = \binom{n}{3}$, con n numero naturale maggiore o uguale a 4. Siccome

$\binom{n}{4} = \binom{n}{n-4}$ è sufficiente che sia $n-4 = 3$, da cui $n = 7$.

QUESITO 5

L'area richiesta è data da: $\int_1^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^2 \cos x \, dx = [\text{sen}x]_1^{\frac{\pi}{2}} - [\text{sen}x]_{\frac{\pi}{2}}^2 = \dots = 2 - \text{sen}1 - \text{sen}2 \cong 0.25$

(si osservi la figura seguente ...)



QUESITO 6

Il limite in questione è quello che conduce alla derivata di $\text{tg } x$ in $x=a$, quindi vale $1 + \text{tg}^2 a = \frac{1}{\cos^2 a}$.

Il calcolo diretto può essere effettuato utilizzando la regola di de L'Hôpital (dopo aver verificato che sono valide le condizioni: il limite si presenta nella forma $\frac{0}{0}$, numeratore e denominatore sono continue e derivabili in un intorno di $x=a$ e in tale intorno la derivata del denominatore non si annulla):

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1 + \text{tg}^2 x}{1} = 1 + \text{tg}^2 a \quad (\text{N.B. } a \text{ deve essere diverso da } \frac{\pi}{2} + k\pi, \text{ altrimenti limite non ha senso}).$$

QUESITO 7

Consideriamo la funzione di equazione $f(x) = x^{2011} + 2011x + 12$: essa è continua nell'intervallo chiuso e limitato $[-1;0]$ ed assume agli estremi di tale intervallo valori di segno opposto:

$$f(-1) = -2000 < 0$$

$$f(0) = 12 > 0$$

Quindi, per il Teorema degli zeri, l'equazione data ha **almeno** una radice tra -1 e 0.

Per verificare l'unicità di tale radice studiamo la derivata prima:

$f'(x) = 2011x^{2010} + 2011$. La derivata è sempre positiva, quindi la funzione è sempre crescente: ne segue che il grafico interseca l'asse delle x in un solo punto e pertanto la soluzione dell'equazione è unica.

QUESITO 8

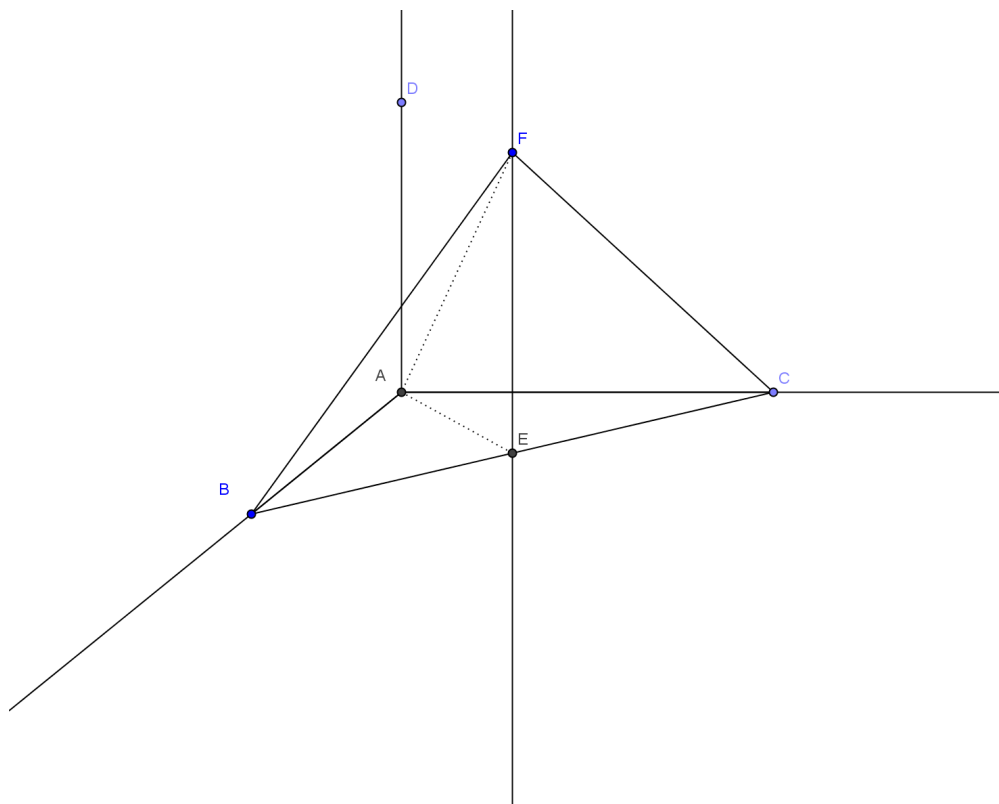
Si tratta di un classico problema di geometria elementare che consiste nell'impossibilità di costruire con riga e compasso un quadrato equivalente ad un cerchio; tale costruzione richiederebbe la costruzione del numero $\sqrt{\pi}$, dimostrata impossibile (usando solo riga e compasso): Lindemann dimostra nel 1882 che π è trascendente, quindi non costruibile.

L'espressione "*quadratura del cerchio*" è spesso citata per indicare un'impresa impossibile.

QUESITO 9

Indichiamo con E il punto medio dell'ipotenusa del triangolo rettangolo ABC; la mediana AE risulta uguale alla metà dell'ipotenusa. Se la retta FE è perpendicolare in E al piano del triangolo ABC i tre triangoli FEB, FEC ed FEA (tutti rettangoli in E) sono congruenti poiché hanno i due cateti rispettivamente congruenti. Pertanto, per ogni punto F della retta FE, le distanze FA, FB ed FC sono uguali.

Per dimostrare che la retta in questione è il luogo richiesto dobbiamo dimostrare che ogni punto equidistante da A, B e C si trova su tale retta. A tale scopo basta notare che il luogo dei punti equidistanti da A e B è il piano perpendicolare ad AB nel suo punto medio, analogamente per A e C e per B e C: i punti equidistanti da A, B e C appartengono contemporaneamente a questi tre piani, che hanno in comune proprio la retta perpendicolare al piano del triangolo ABC nel punto medio E dell'ipotenusa BC.



QUESITO 10

La risposta corretta è la **D** (**f è la III, f' la II ed f'' la I**). Infatti:

- 1) f non può essere la I, poiché è sempre crescente, quindi la f' dovrebbe essere positiva o nulla: ciò non si verifica né per la II né per la III.
- 2) f non può essere la II, perché essendo la concavità sempre verso l'alto, la f'' dovrebbe essere positiva o nulla: ciò non si verifica né per la I né per la III.
- 3) f è la III: avendo la concavità verso l'alto per $x > 0$ e verso il basso per $x < 0$, la f'' è positiva per $x > 0$ e negativa per $x < 0$: ciò si verifica per la I, che è quindi f'' ; la III è decrescente tra l'ascissa del massimo e l'ascissa del minimo, quindi in tale intervallo la f' risulta negativa, come avviene per la II.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Si considerino le funzioni f e g definite, per tutti gli x reali, da:

$$f(x) = x^3 - 4x \quad \text{e} \quad g(x) = \sin \pi x$$

1. Fissato un conveniente sistema di riferimento cartesiano Oxy , si studino f e g e se ne disegnano i rispettivi grafici G_f e G_g .
2. Si calcolino le ascisse dei punti di intersezione di G_f con la retta $y = -3$. Successivamente, si considerino i punti di G_g a tangente orizzontale la cui ascissa è compresa nell'intervallo $[-6; 6]$ e se ne indichino le coordinate.
3. Sia R la regione del piano delimitata da G_f e G_g sull'intervallo $[0; 2]$. Si calcoli l'area di R .
4. La regione R rappresenta la superficie libera dell'acqua contenuta in una vasca. In ogni punto di R a distanza x dall'asse y la misura della profondità dell'acqua nella vasca è data da $h(x) = 3 - x$. Quale integrale definito dà il volume dell'acqua? Supposte le misure in metri, quanti litri di acqua contiene la vasca?

PROBLEMA 2

Sia f la funzione definita sull'insieme $\mathbf{R}$ dei numeri reali da

$$f(x) = (ax + b) e^{-\frac{x}{3}} + 3$$

dove a e b sono due reali che si chiede di determinare sapendo che f ammette un massimo nel punto d'ascissa 4 e che $f(0) = 2$.

1. Si provi che $a = 1$ e $b = -1$.
2. Si studi su $\mathbf{R}$ la funzione $f(x) = (x - 1) e^{-\frac{x}{3}} + 3$ e se ne tracci il grafico Γ nel sistema di riferimento Oxy .
3. Si calcoli l'area della regione di piano del primo quadrante delimitata da Γ , dall'asse y e dalla retta $y = 3$.
4. Il profitto di una azienda, in milioni di euro, è stato rappresentato nella tabella sottostante designando con x_i l'anno di osservazione e con y_i il corrispondente profitto.

Anno	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
x_i	0	1	2	3	4	5	6
y_i	1,97	3,02	3,49	3,71	3,80	3,76	3,65

Si cerca una funzione che spieghi il fenomeno dell'andamento del profitto giudicando accettabile una funzione g definita su $\mathbf{R}^+$ se per ciascun x_i , oggetto dell'osservazione, si ha: $|g(x_i) - y_i| \leq 10^{-1}$. Si verifichi, con l'aiuto di una calcolatrice, che è accettabile la funzione f del punto 2 e si dica, giustificando la risposta, se è vero che, in tal caso, l'evoluzione del fenomeno non potrà portare a profitti inferiori ai 3 milioni di euro.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

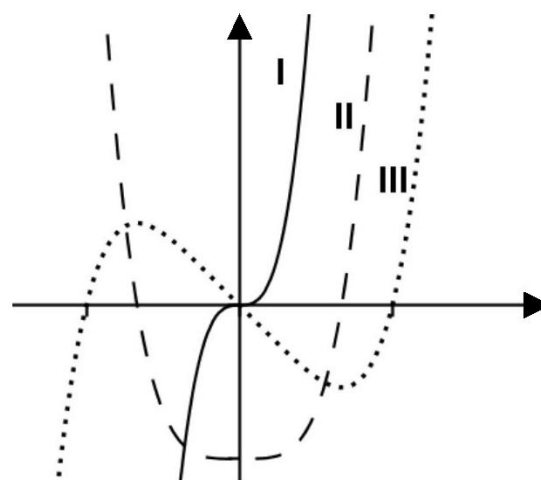
QUESTIONARIO

1. Un serbatoio ha la stessa capacità del cilindro di massimo volume inscritto in una sfera di raggio 60 cm. Quale è la capacità in litri del serbatoio?
2. Si trovi il punto della curva $y = \sqrt{x}$ più vicino al punto di coordinate (4; 0).
3. Sia R la regione delimitata dalla curva $y = x^3$, dall'asse x e dalla retta $x = 2$ e sia W il solido ottenuto dalla rotazione di R attorno all'asse y . Si calcoli il volume di W .
4. Il numero delle combinazioni di n oggetti a 4 a 4 è uguale al numero delle combinazioni degli stessi oggetti a 3 a 3. Si trovi n .
5. Si trovi l'area della regione delimitata dalla curva $y = \cos x$ e dall'asse x da $x = 1$ a $x = 2$ *radianti*.
6. Si calcoli

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{tga}}{x - a}$$

7. Si provi che l'equazione: $x^{2011} + 2011x + 12 = 0$ ha una sola radice compresa fra -1 e 0 .
8. In che cosa consiste il problema della *quadratura del cerchio*? Perché è così spesso citato?
9. Si provi che, nello spazio ordinario a tre dimensioni, il luogo geometrico dei punti equidistanti dai tre vertici di un triangolo rettangolo è la retta perpendicolare al piano del triangolo passante per il punto medio dell'ipotenusa.
10. Nella figura a lato, denotati con I, II e III, sono disegnati tre grafici. Uno di essi è il grafico di una funzione f , un altro lo è della funzione derivata f' e l'altro ancora di f'' .
Quale delle seguenti alternative identifica correttamente ciascuno dei tre grafici?

	f	f'	f''
A)	I	II	III
B)	I	III	II
C)	II	III	I
D)	III	II	I
E)	III	I	II



Si motivi la risposta.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

ORDINAMENTO 2011 - PROBLEMA 1

1)

$$f(x) = x^3 - 4x \quad g(x) = \sin(\pi x)$$

La prima funzione è una cubica simmetrica rispetto all'origine, definita su tutto $\mathbb{R}$, con limiti $+\infty$ e $-\infty$ rispettivamente a $+\infty$ e $-\infty$. Le intersezioni con l'asse x sono in $x=0, -2, 2$.

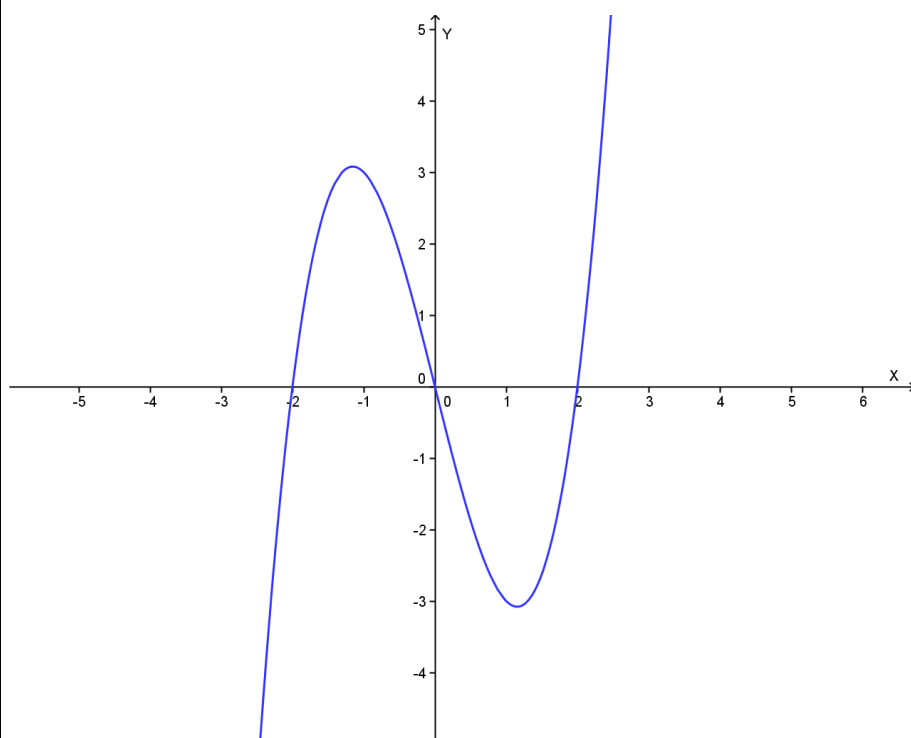
Risulta poi:

$f'(x) = 3x^2 - 4$: dallo studio della derivata prima si trovano il massimo ed il minimo relativi che sono

$$\text{rispettivamente } M = \left(-\frac{2}{\sqrt{3}}; \frac{16\sqrt{3}}{9} \right) \text{ ed } m = \left(\frac{2}{\sqrt{3}}; -\frac{16\sqrt{3}}{9} \right)$$

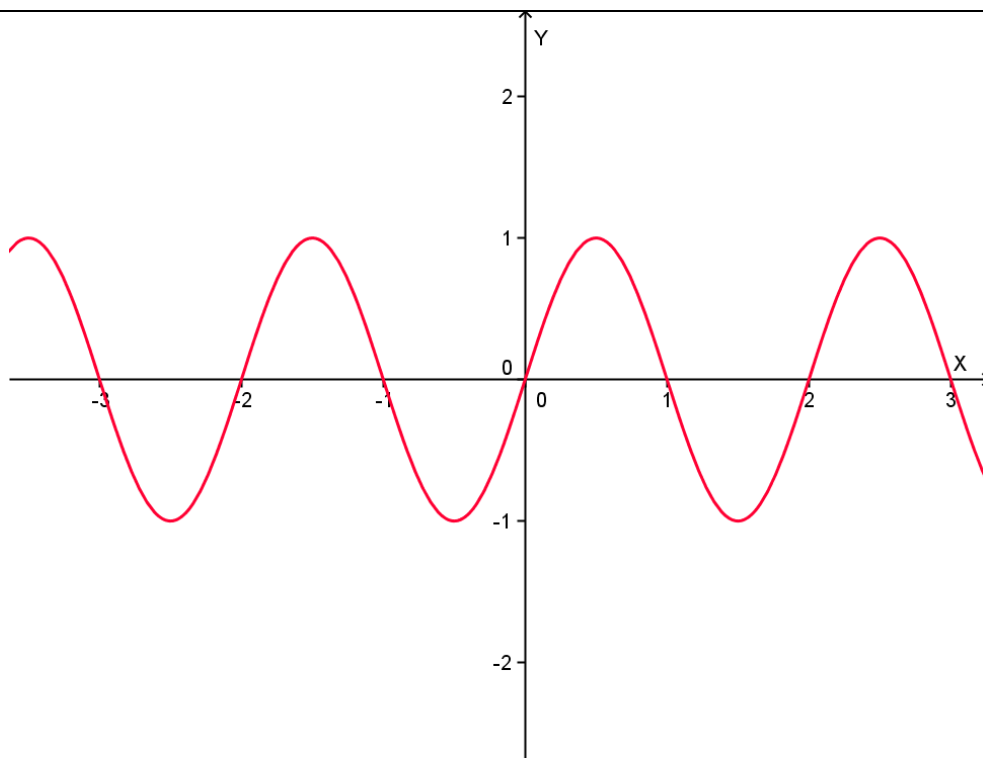
$f''(x) = 6x$, flesso nell'origine, concavità verso l'alto per $x > 0$.

Il grafico è il seguente:

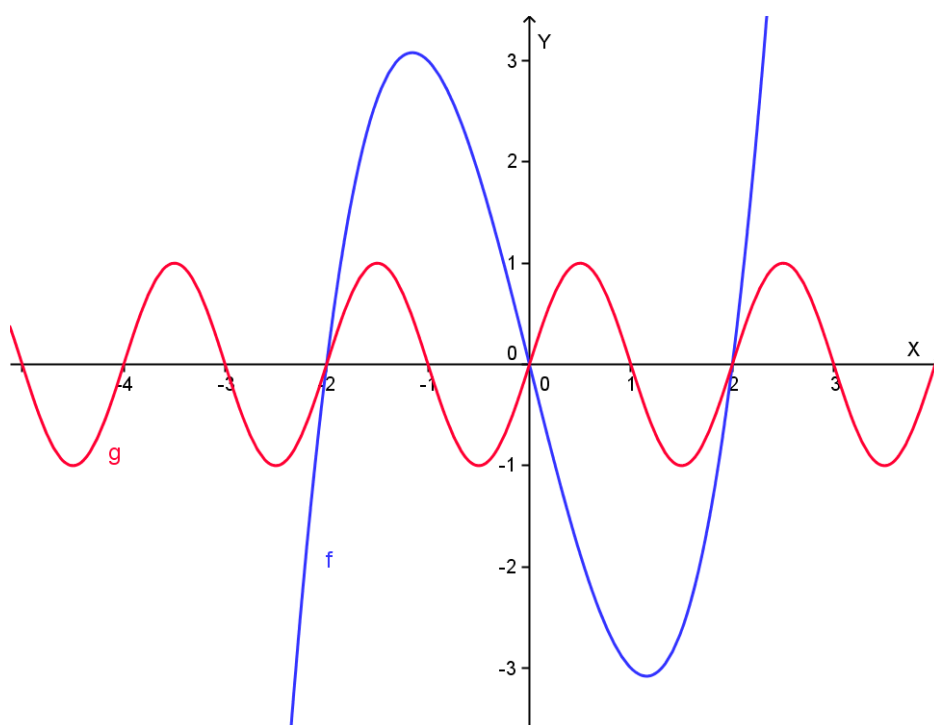


La seconda funzione, $g(x) = \sin(\pi x)$, è una funzione sinusoidale di periodo $T = \frac{2\pi}{\pi} = 2$.

Il suo grafico è il seguente:



I due grafici, nello stesso sistema di riferimento, sono i seguenti:



2)

Le intersezioni del grafico della f con la retta $y = -3$ si ottengono risolvendo il sistema:

$$\begin{cases} y = x^3 - 4x \\ y = -3 \end{cases}, \text{ che conduce all'equazione: } x^3 - 4x + 3 = 0. \text{ Quest'ultima si abbassa di grado con } x=1$$

mediante la regola di Ruffini: $((x-1)(x^2+x-3)=0$. Le soluzioni sono:

$$x=1, x = \frac{-1 \pm \sqrt{13}}{2}.$$

I punti del grafico della g a tangente orizzontale, nell'intervallo, $[-6 ; 6]$ sono i punti per cui $\sin(\pi x) = \pm 1$.

Quelli con ordinata uguale a 1 hanno ascisse $x=1/2, 5/2, 9/2$ oppure $x=-3/2, -7/2, -11/2$.

Quelli con ordinata uguale a -1 hanno ascisse $x=-1/2, -5/2, -9/2$ oppure $x=3/2, 7/2, 11/2$.

3)

La regione R richiesta si ottiene calcolando l'integrale

$\int_0^2 (g(x) - f(x))dx$, oppure più semplicemente, come si osserva dalla figura:

$$- \int_0^2 (f(x))dx = - \int_0^2 (x^3 - 4x)dx = - \left[\frac{x^4}{4} - 2x^2 \right]_0^2 = 4$$

4)

Il volume richiesto si calcola mediante l'integrale definito: $\int_0^2 (g(x) - f(x))h(x)dx$, poiché può essere visto come somma di infiniti rettangoli di dimensioni $(g(x)-f(x))$ e $h(x)$, somma estesa all'intervallo $[0;2]$.
L'integrale da calcolare è il seguente:

$$\int_0^2 (\sin(\pi x) - (x^3 - 4x))(3-x)dx = \int_0^2 (\sin(\pi x))(3-x)dx - \int_0^2 (3x^3 - 12x - x^4 + 4x^2)dx =$$

$$\frac{2}{\pi} + \frac{116}{15} \cong 8.370$$

(il primo integrale si calcola per parti ...).

Supponendo le misure in metri, il volume della vasca è pari a $\frac{2}{\pi} + \frac{116}{15} \cong 8.370 \text{ m}^3 = 8370 \text{ litri}$

ORDINAMENTO 2011 - PROBLEMA 2

1)

$$f(x) = (ax + b) e^{-\frac{x}{3}} + 3$$

Calcolo la derivata prima e la pongo uguale a zero quando $x=4$: $f'(x) = a e^{-\frac{x}{3}} + (ax + b) \left(-\frac{1}{3} e^{-\frac{x}{3}} \right)$

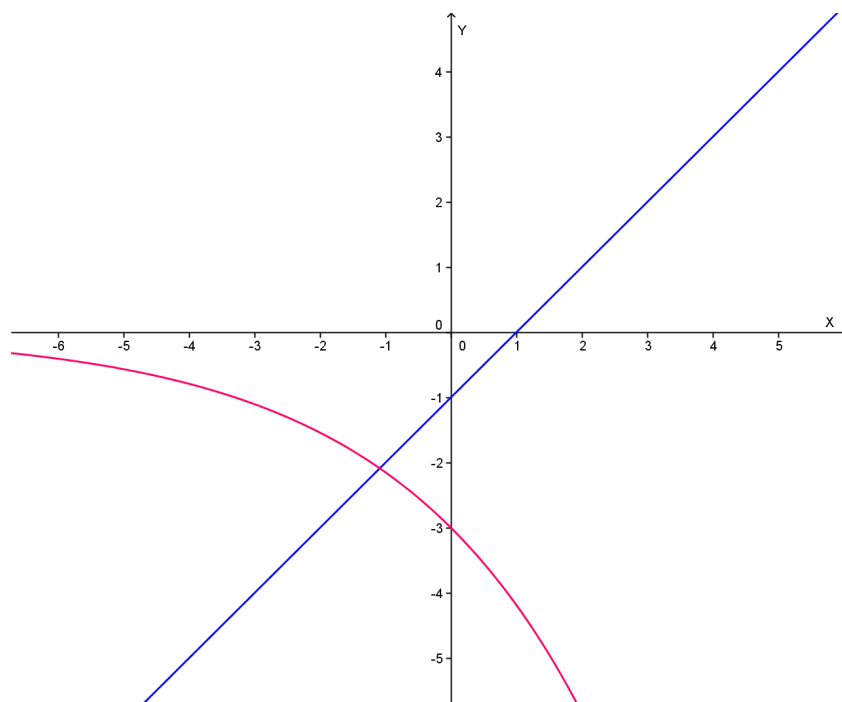
$f'(4)=0$ se **$a+b=0$** ; poi impongo il passaggio per il punto $(0;2)$ e trovo **$b+3=2$** , da cui **$b = -1$ e $a = 1$** .

2)

$$f(x) = (x-1) e^{-\frac{x}{3}} + 3$$

Questa funzione è continua su tutto $\mathbb{R}$, taglia l'asse delle ordinate in $(0;2)$ e l'asse delle ascisse in un punto ad ascissa negativa **a** , come si deduce dalla risoluzione grafica dell'equazione:

$$(x-1) e^{-\frac{x}{3}} + 3 = 0, \text{ equivalente a } x-1 = \frac{-3}{e^{-\frac{x}{3}}}, \text{ come dire: } x-1 = -3 e^{\frac{x}{3}}$$



Sempre dal grafico deduciamo che la funzione è positiva per $x > a$, essendo $x-1 > -3 e^{\frac{x}{3}}$

Calcolo dei limiti:

il limite al $-\infty$ è $-\infty$ (non c'è forma d'indeterminazione), quello al $+\infty$ è 3, poiché $(x-1)e^{-\frac{x}{3}}$ tende a zero (zero $+$), vedendolo nella forma $\frac{(x-1)}{e^{\frac{x}{3}}}$ ed osservando che il denominatore è un infinito di ordine superiore rispetto al numeratore.

C'è l'asintoto orizzontale $y=3$, non c'è asintoto obliquo al $-\infty$ perché $f(x)/x$ tende ancora a $+\infty$.

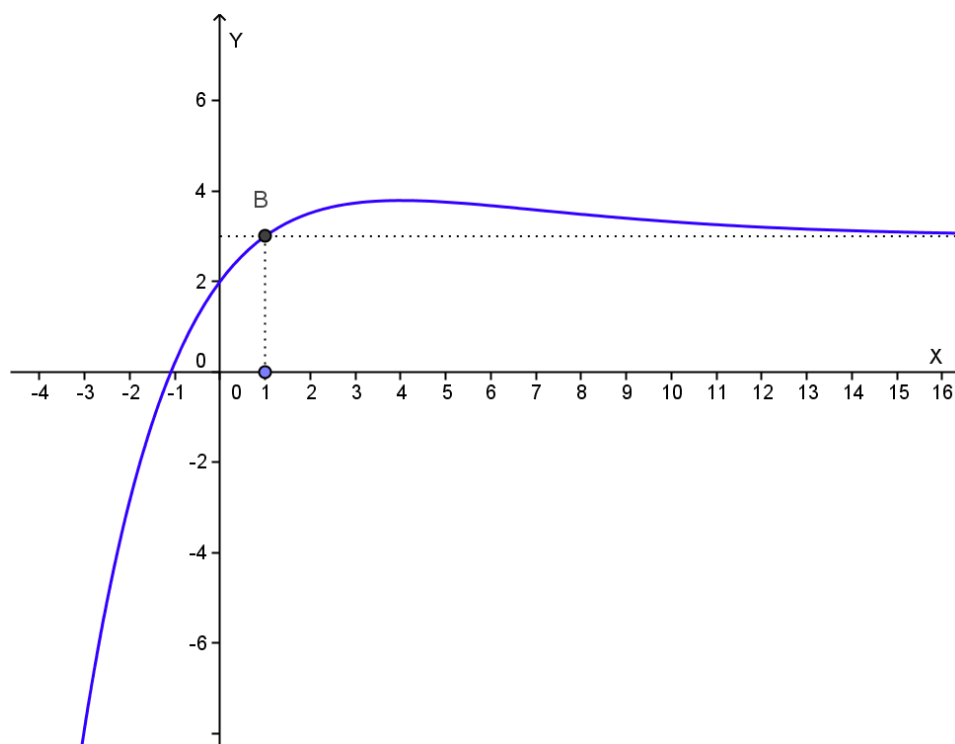
Studio della derivata prima:

$f'(x) = \frac{1}{3} e^{-\frac{x}{3}} (4-x) \geq 0$ per $x \leq 4$ (in cui la funzione è crescente); abbiamo un massimo (assoluto) in $x=4$, che vale $3e^{-\frac{4}{3}} + 3$.

Studio della derivata seconda:

$f''(x) = \frac{1}{3} e^{-\frac{x}{3}} \left(\frac{1}{3}x - \frac{7}{3}\right) \geq 0$ per $x \geq 7$ (concavità verso l'alto); flesso in $x=7$, con ordinata $6e^{-\frac{7}{3}} + 3$.

Il grafico è il seguente:



3)

L'area richiesta (considerando anche la regione per $x>1$) è data da:

$$\int_0^1 (3 - f(x)) dx + \int_1^{+\infty} (f(x) - 3) dx = \int_0^1 \left((1-x) e^{-\frac{x}{3}} \right) dx + \int_1^{+\infty} \left((x-1) e^{-\frac{x}{3}} \right) dx$$

Integrando per parti e tenendo presente che per l'integrale improprio occorre calcolare il limite per k che

tende a + infinito dell'integrale fra 1 e k) si ottiene per l'area il valore: $\left(9e^{-\frac{1}{3}} - 6\right) + 9e^{-\frac{1}{3}} = 18e^{-\frac{1}{3}} - 6$
 $\cong 6.90$

N.B. Interpretando la regione come "finita" (abbiamo solo la zona con $x < 1$) il valore dell'area è dato dal primo integrale, quindi $\left(9e^{-\frac{1}{3}} - 6\right) = 9e^{-\frac{1}{3}} - 6 \cong 0.45$

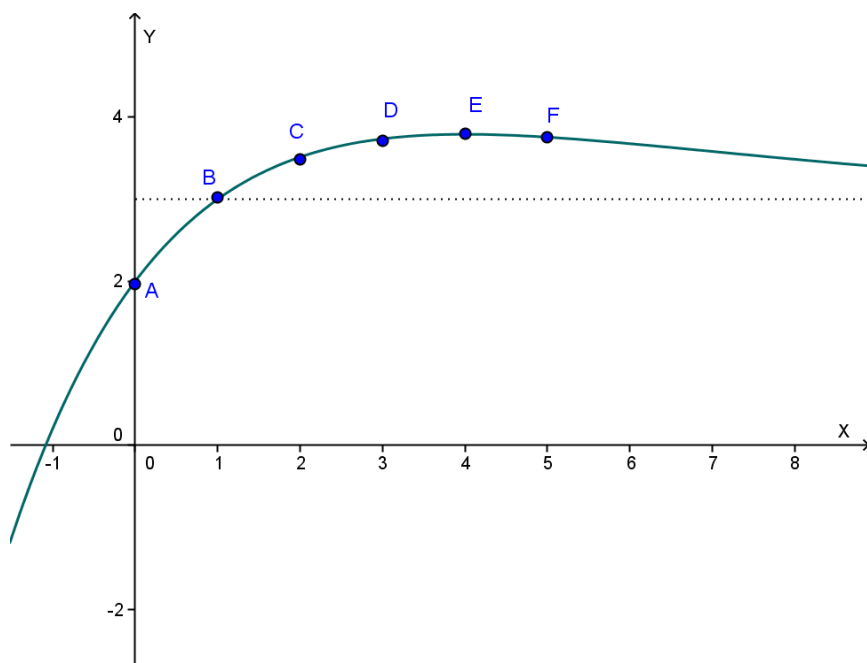
4)

La funzione $f(x)$, come si evince dalla tabella seguente, è accettabile:

x	f(x)	y	f(x)-y
0	2,000	1,97	0,030
1	3,000	3,02	0,020
2	3,513	3,49	0,023
3	3,736	3,71	0,026
4	3,791	3,80	0,009
5	3,756	3,76	0,004
6	3,677	3,65	0,027

L'evoluzione del fenomeno non potrà portare a profitti inferiori a 3 milioni di euro, poiché la funzione $f(x)$, per x che tende a + infinito tende a 3 (precisamente 3 +).

Di seguito indichiamo il grafico della funzione $f(x)$ insieme ai punti $(x_i; y_i)$: come si può notare, nei limiti della scala utilizzata, i punti sono "praticamente" sul grafico della $f(x)$.



ESAME DI STATO: Indirizzo Scientifico

Sessione ordinaria 2011

SECONDA PROVA SCRITTA

Tema di Matematica

(AMERICA- emisfero australe)¹

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario. Tempo concesso: 6 ore.

Problema 1

Sia f la funzione definita da

$$f(x) = 3 \ln(e^2 - x).$$

- a) Si studi la funzione f e se ne tracci il grafico Γ .
- b) La funzione f è invertibile? Se sì, quale è la sua equazione? E quale il suo grafico? Si disegnino, successivamente, anche i grafici delle funzioni definite da

$$g(x) = 3 \ln |e^2 - x| \quad \text{e da} \quad h(x) = -g(x)$$

illustrando le eventuali loro simmetrie.

- c) Sia R la regione delimitata da Γ e dagli assi coordinati. Si calcoli l'area di R .
- d) La regione R è la base di un solido W che tagliato con piani ortogonali all'asse x dà tutte sezioni rettangolari di altezza 5. Si calcoli il volume W . Supposto, invece, che la regione R ruoti di un giro completo attorno alla retta $y = -6$, come si può calcolare il volume del solido che essa genera? Si indichi solo il procedimento senza risolvere eventuali integrali.

Problema 2

In un riferimento cartesiano Oxy si consideri la semicirconferenza γ , tangente nell'origine all'asse y , passante per il punto $A(2, 0)$ e appartenente al primo quadrante.

- a) Sia X un punto del diametro $\overline{OA}$, distinto da O , Q il punto di γ avente la stessa ascissa di X e B il punto in cui la semiretta OQ incontra la tangente in A alla semicirconferenza. Sia P un punto della semiretta XQ tale che i due triangoli OPX e OQA abbiano uguale area. Qual è la posizione limite di P quando X tende a O ? E quando tende ad A ? Sia P_1 la posizione di P quando $\widehat{AOQ} = \pi/6$; si determinino le coordinate di P_1 .
- b) Si provi che il luogo geometrico Γ descritto da P , al variare di X su $\overline{OA}$, è il ramo, appartenente al primo quadrante, della curva di equazione

$$xy^2 + 4x - 8 = 0.$$

- c) Si disegni Γ .
- d) Si calcoli il volume del solido generato dalla rotazione intorno all'asse x della regione piana limitata dalla retta OP_1 , da Γ e dall'asse x .

¹ Testo tratto da http://www.batmath.it/esame/temi/tutti_temi.pdf

Questionario

1. Si determini il cono di volume minimo circoscritto ad un cilindro dato.
2. Si consideri la regione R del primo quadrante del sistema di riferimento Oxy , delimitata dal grafico di $t = e^{-2x}$, dall'asse x e dalla retta $x = \ln 3$. R è la base di un solido W che, tagliato con piani perpendicolari all'asse x , dà tutte sezioni quadrate. Si calcoli il volume di W .
3. Si calcoli l'area della regione delimitata dalla curva $y = \cos x$ e dall'asse x da $x = 0$ a $x = 5$ e con l'aiuto di una calcolatrice se ne dia il valore arrotondato con tre cifre decimali.
4. Sia $\overline{AB}$ un segmento di lunghezza 5 dm. Si determini il luogo dei punti C dello spazio tali che $\widehat{ABC}$ sia retto e $\widehat{BAC}$ misuri 60° .
5. Una sfera è inscritta in un cubo; quale è il rapporto fra il volume della sfera e quello del cubo?
6. Si risolva l'equazione

$$\binom{x}{2} + 4 = \binom{x+1}{2}.$$

7. Si dica se

$$f(x) = \sin(x - \pi) + \cos(3x)$$

è una funzione periodica ed in caso affermativo se ne determini il periodo.

Scuole italiane all'estero (America latina) 2011

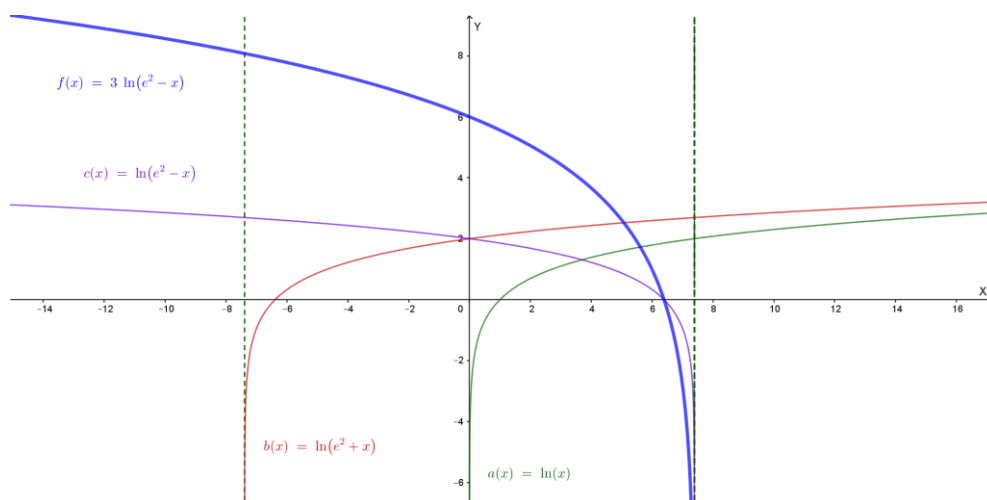
PROBLEMA 1

Sia f la funzione definita da $f(x) = 3 \ln(e^2 - x)$.

a) Si studi la funzione f e se ne tracci il grafico Γ .

Il grafico della funzione si può ottenere mediante trasformazioni geometriche elementari a partire dal grafico di $y = \ln x$. Indichiamo i passaggi necessari:

- 1) $a(x) = \ln x$
- 2) $b(x) = \ln(e^2 + x)$: traslazione di vettore $(-e^2; 0)$
- 3) $c(x) = \ln(e^2 - x)$: simmetria rispetto all'asse y
- 4) $f(x) = 3 \ln(e^2 - x)$: dilatazione verticale di fattore 3



La funzione ha l'asintoto verticale di equazione $x = e^2$. Il grafico interseca gli assi cartesiani nei punti di coordinate $(0; 6)$ e $(e^2 - 1; 0)$.

b)

La funzione f è invertibile? Se sì, quale è la sua equazione? E quale il suo grafico? Si disegnano, successivamente, anche i grafici delle funzioni definite da

$$g(x) = 3 \ln|e^2 - x| \quad \text{e} \quad h(x) = -g(x)$$

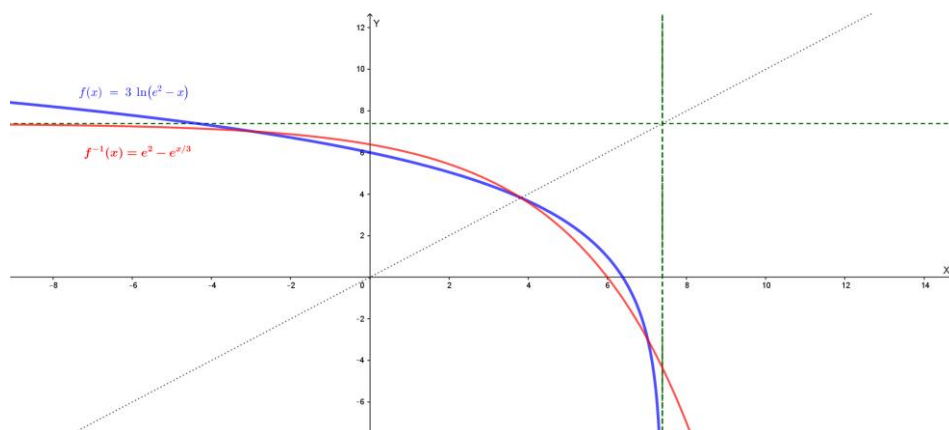
illustrando le eventuali loro simmetrie.

La funzione è strettamente decrescente, quindi è invertibile. Ricaviamo la sua equazione:

$$y = 3 \ln(e^2 - x) \quad , \quad e^2 - x = e^{\frac{y}{3}} \quad , \quad x = e^2 - e^{\frac{y}{3}} .$$

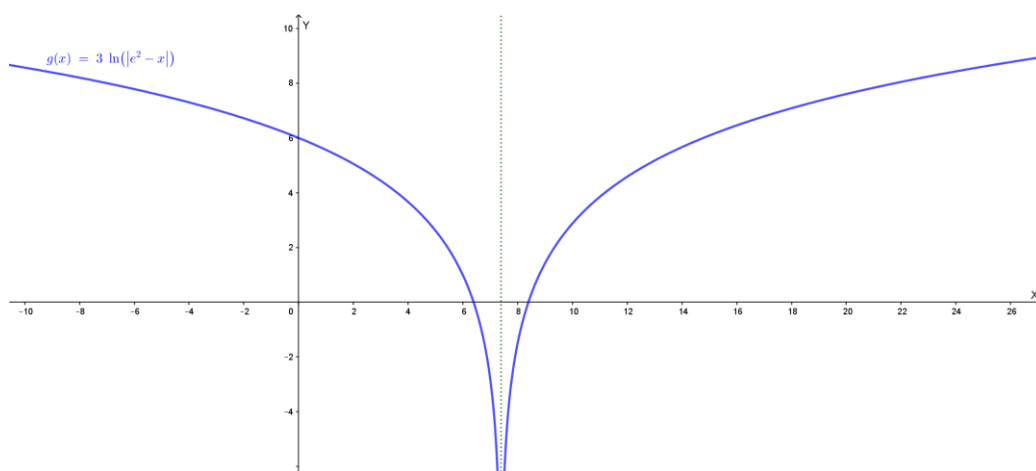
La funzione inversa di $y = 3 \ln(e^2 - x)$ ha equazione $y = e^2 - e^{\frac{x}{3}}$.

Il grafico della funzione inversa è simmetrico rispetto alla retta $y=x$ del grafico della funzione f stessa. Asintoto orizzontale $y = e^2$, intersezioni con gli assi: $(6; 0)$ e $(0; e^2 - 1)$.



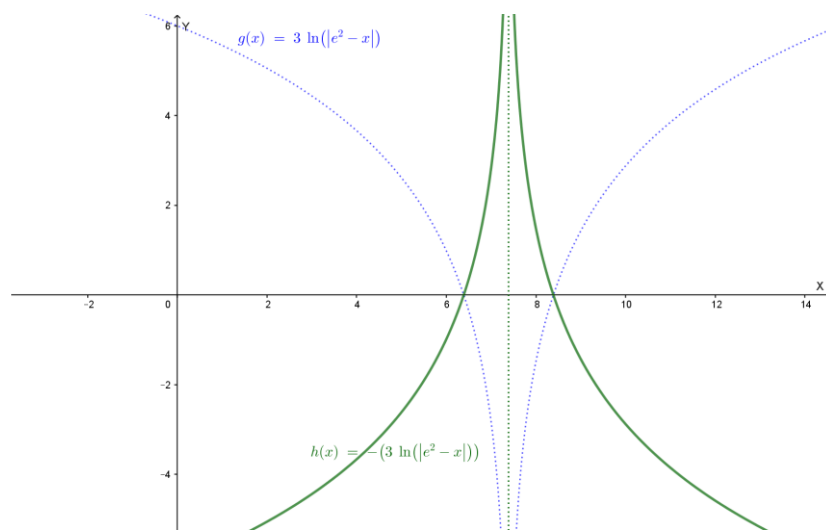
Il grafico della funzione $g(x) = 3 \ln|e^2 - x|$ si può ottenere mediante trasformazioni geometriche elementari a partire dal grafico di $y = \ln x$. Indichiamo i passaggi necessari:

- 1) $a(x) = \ln x$
- 2) $b(x) = \ln|x|$: si conferma il grafico di $a(x)$ a destra dell'asse y e lo si ribalta a sinistra
- 3) $c(x) = \ln|e^2 + x|$: *traslazione di vettore $(-e^2; 0)$*
- 4) $d(x) = \ln|e^2 - x|$: *simmetria rispetto all'asse y*
- 5) $g(x) = 3 \ln|e^2 - x|$: *dilatazione verticale di fattore 3*



Asintoto verticale: $x = e^2$, intersezioni con gli assi: $(0; 6)$, $(e^2 - 1; 0)$, $(e^2 + 1; 0)$.

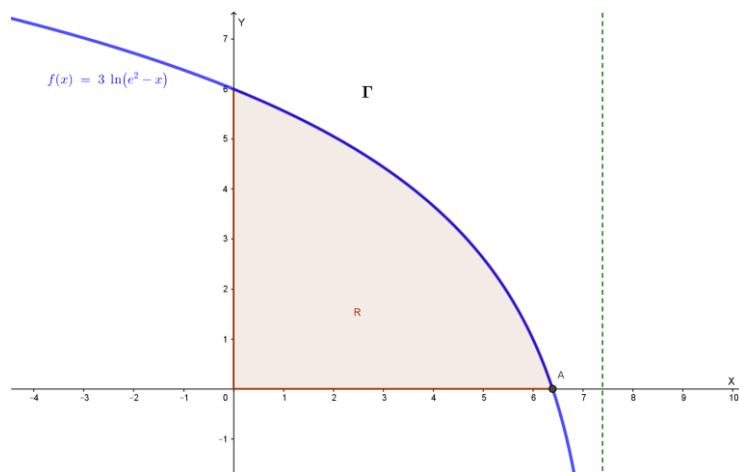
Il grafico di $h(x) = -g(x)$ si ottiene da quello di g con una simmetria rispetto all'asse x :



c)

Sia R la regione delimitata da Γ e dagli assi coordinati. Si calcoli l'area di R .

Rappresentiamo la regione R :



Troviamo l'ascissa del punto di intersezione fra Γ e l'asse x :
 $3 \ln(e^2 - x) = 0$, $e^2 - x = 1$, $x = e^2 - 1$.

Quindi:

$$Area(R) = \int_0^{e^2-1} 3 \ln(e^2 - x) dx$$

Cerchiamo una primitiva di $f(x) = 3 \ln(e^2 - x)$ integrando per parti:

$$\begin{aligned}
 \int 3 \ln(e^2 - x) dx &= 3 \int 1 \cdot \ln(e^2 - x) dx = 3 \int (x)' \ln(e^2 - x) dx = \\
 &= 3 \left[x \cdot \ln(e^2 - x) - \int x \cdot \frac{-1}{e^2 - x} dx \right] = 3 \left[x \cdot \ln(e^2 - x) - \int \frac{-x + e^2 - e^2}{e^2 - x} dx \right] = \\
 &= 3 \left[x \cdot \ln(e^2 - x) - \int \left(1 + \frac{-e^2}{e^2 - x} \right) dx \right] = 3 \left[x \cdot \ln(e^2 - x) - x - e^2 \int \left(\frac{-1}{e^2 - x} \right) dx \right] = \\
 &= 3 x \cdot \ln(e^2 - x) - 3x - 3e^2 \ln |e^2 - x|
 \end{aligned}$$

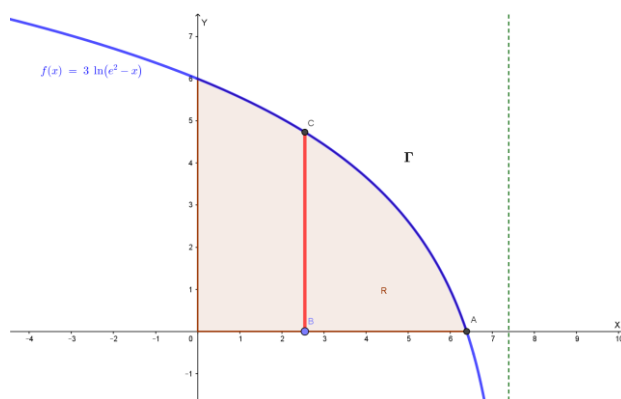
Quindi:

$$\begin{aligned}
 \text{Area}(R) &= \int_0^{e^2-1} 3 \ln(e^2 - x) dx = [3 x \cdot \ln(e^2 - x) - 3x - 3e^2 \ln |e^2 - x|]_0^{e^2-1} = \\
 &= 0 - 3(e^2 - 1) - (-3e^2 \ln(e^2)) = -3e^2 + 3 + 3e^2(2) = (3 + 3e^2) u^2 \cong 25.17 u^2
 \end{aligned}$$

d)

La regione R è la base di un solido W che tagliato con piani ortogonali all'asse x dà tutte sezioni rettangolari di altezza 5. Si calcoli il volume di W .

Supposto, invece, che la regione R ruoti di un giro completo attorno alla retta $y = -6$, come si può calcolare il volume del solido che essa genera? Si indichi solo il procedimento senza risolvere eventuali integrali.



La generica sezione ha area $S(x) = f(x) \cdot 5$, quindi il volume di W è dato da:

$$\begin{aligned}
 V(W) &= \int_0^{e^2-1} S(x) dx = \int_0^{e^2-1} 15 \ln(e^2 - x) dx = 5 \int_0^{e^2-1} 3 \ln(e^2 - x) dx = \\
 &= 5(3 + 3e^2) u^3 = 15(1 + e^2) u^3 \cong 125.836 u^3 = V(W)
 \end{aligned}$$

N.B. Il volume richiesto si può trovare anche come area di base per altezza, essendo assimilabile ad un prisma di base R ed altezza 5. Quindi:

$$V(W) = \text{Area}(R) \cdot 5 = (3 + 3e^2) \cdot 5 = 15(1 + e^2) u^3 = V(W).$$

Supponiamo ora che la regione R ruoti intorno alla retta $y = -6$.

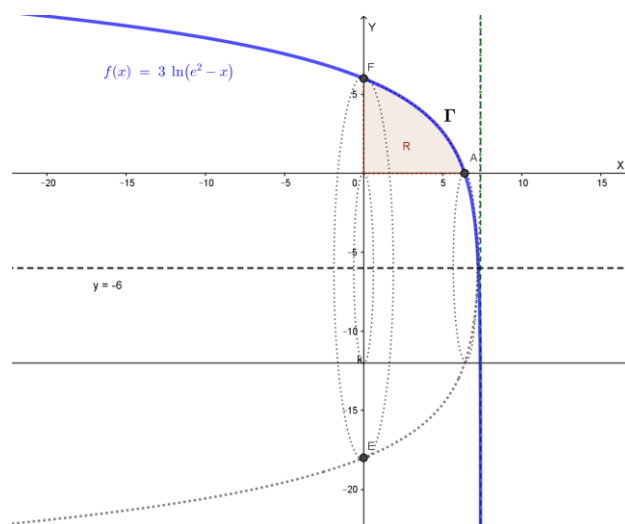
Il volume che si ottiene da tale rotazione si ottiene sottraendo all'integrale:

$$\pi \int_0^{e^2-1} [f(x) + 6]^2 dx = \pi \int_0^{e^2-1} [3 \ln(e^2 - x) + 6]^2 dx$$

il volume del cilindro con raggio di base 6 e altezza $e^2 - 1$, uguale a: $\pi \cdot 6^2 \cdot (e^2 - 1)$.

Il volume richiesto è quindi dato da:

$$V = \pi \int_0^{e^2-1} [3 \ln(e^2 - x) + 6]^2 dx - 36\pi(e^2 - 1)$$

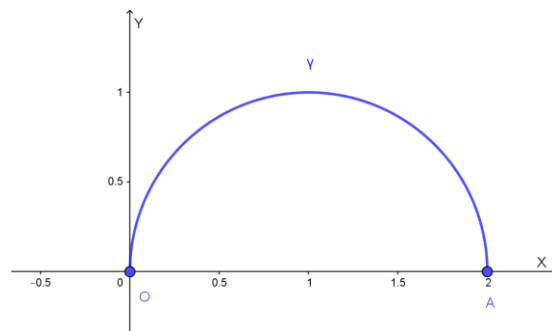


Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (America latina) 2011

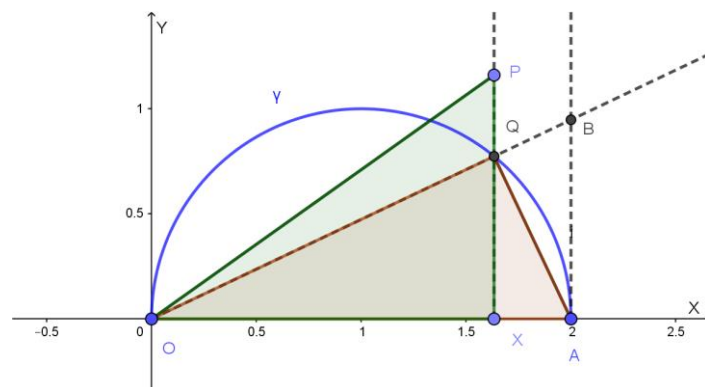
PROBLEMA 2

In un riferimento cartesiano Oxy si consideri la semicirconferenza γ , tangente nell'origine all'asse y , passante per il punto $A(2, 0)$ e appartenente al primo quadrante.



a)

Sia X un punto del diametro OA , distinto da O , Q il punto di γ avente la stessa ascissa di X e B il punto in cui la semiretta OQ incontra la tangente in A alla semicirconferenza. Sia P un punto della semiretta XQ tale che i due triangoli OPX e OQA abbiano uguale area. Qual è la posizione limite di P quando X tende a O ? E quando tende ad A ? Sia P_1 la posizione di P quando $\widehat{AOQ} = \frac{\pi}{6}$; si determinino le coordinate di P_1 .



Poniamo $X = (t; 0)$, con $0 < t \leq 2$. Per secondo teorema di Euclide risulta:

$$XQ = \sqrt{t(2-t)}$$

Quindi l'area del triangolo OQA è:

$$Area(OQA) = \frac{OA \cdot XQ}{2} = XQ = \sqrt{t(2-t)}$$

L'area di OPX è data da:

$$Area(OPX) = \frac{OX \cdot XP}{2} = \frac{t \cdot XP}{2} = Area(OQA) = \sqrt{t(2-t)}$$

Quindi:

$$\frac{t \cdot XP}{2} = \sqrt{t(2-t)}, \quad XP = \frac{2\sqrt{t(2-t)}}{t}, \quad \text{perciò: } P = \left(t; \frac{2\sqrt{t(2-t)}}{t} \right)$$

Quando X tende ad O, P si allontana indefinitamente sulla semiretta XQ, quindi:

se X tende ad O, P tende all'infinito.

A conferma di ciò osserviamo che se X tende ad O allora $t \rightarrow 0^+$, quindi la posizione limite di P si ottiene calcolando il seguente limite:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} y_P = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2\sqrt{t(2-t)}}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2\sqrt{t}\sqrt{2-t}}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2\sqrt{t}\sqrt{2}}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2t\sqrt{2}}{t\sqrt{t}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{t}} = +\infty$$

Quando X tende ad A e P si avvicina ad X sulla semiretta XQ, quindi:

se X tende ad A anche P tende A.

A conferma di ciò osserviamo che se X tende ad A allora $t \rightarrow 2^-$, quindi la posizione

limite di P si ottiene calcolando il seguente limite: $\lim_{t \rightarrow 2^-} y_P = \lim_{t \rightarrow 2^-} \frac{2\sqrt{t(2-t)}}{t} = 0^+.$

Quando $\widehat{AOQ} = \frac{\pi}{6}$ si ha $OQ = 2 \cos \frac{\pi}{6} = \sqrt{3}$, $XO = t = OQ \cos \frac{\pi}{6} = \frac{3}{2}$.

Per tale valore di t si ha:

$$P_1 = \left(t; \frac{2\sqrt{t(2-t)}}{t} \right) = \left(\frac{3}{2}; \frac{2\sqrt{\frac{3}{2}(2-\frac{3}{2})}}{\frac{3}{2}} \right) = \left(\frac{3}{2}; \frac{2\sqrt{\frac{3}{4}}}{\frac{3}{2}} \right) = \left(\frac{3}{2}; \frac{2}{3}\sqrt{3} \right) = P_1$$

b)

Si provi che il luogo geometrico Γ descritto da P, al variare di X su OA, è il ramo, appartenente al primo quadrante, della curva di equazione

$$xy^2 + 4x - 8 = 0$$

Essendo $P = \left(t; \frac{2\sqrt{t(2-t)}}{t} \right)$, con $0 < t \leq 2$, il luogo richiesto ha le seguenti equazioni parametriche:

$$\begin{cases} x = t \\ y = \frac{2\sqrt{t(2-t)}}{t} \end{cases} ; y = \frac{2\sqrt{x(2-x)}}{x}; xy = 2\sqrt{x(2-x)} ; x^2y^2 = 4x(2-x), da cui:$$

$$xy^2 + 4x - 8 = 0, \quad 0 < x \leq 2 \text{ e } y \geq 0, \text{ c.v.d.}$$

Animazione con Geogebra

c)

Si disegni Γ .

Il luogo di equazione $xy^2 + 4x - 8 = 0$ può essere visto nella forma

$$y = \frac{2\sqrt{x(2-x)}}{x}$$

con $0 < x \leq 2$ (che è il dominio della funzione)

OPPURE nella forma

$$x = \frac{8}{y^2 + 4}, \quad \text{con } y \geq 0 \quad (*)$$

Studiando la funzione di equazione $y = f(x) = \frac{8}{x^2 + 4}$ (chiaramente più semplice), il luogo (*) si ottiene con una simmetria rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante ($y = x$).

Studiamo quindi la funzione di equazione:

$$y = f(x) = \frac{8}{x^2 + 4}$$

Questa funzione è definita per ogni x , è pari, sempre positiva ed ha un massimo assoluto per $x=0$ (uguale a 2). Non ci sono intersezioni con l'asse x . L'asse y è tagliato nel punto di ordinata 2.

I limiti sono:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{8}{x^2 + 4} = 0^+ : y = 0 \text{ asintoto orizzontale.}$$

La funzione è sempre derivabile e per $x > 0$ è decrescente, per $x < 0$ è crescente (basta analizzare la frazione: per $x > 0$ al crescere di x cresce il denominatore, quindi decresce la

frazione; per $x < 0$ al crescere di x il suo quadrato decresce, quindi il denominatore decresce, perciò cresce la frazione). Se $x=0$ abbiamo un massimo assoluto $(0; 2)$.

Per completare lo studio della funzione mancano solo i flessi.

$$y' = \frac{-16x}{(x^2 + 4)^2} > 0 \text{ per } x < 0: \text{ciò conferma che la funzione cresce per } x < 0.$$

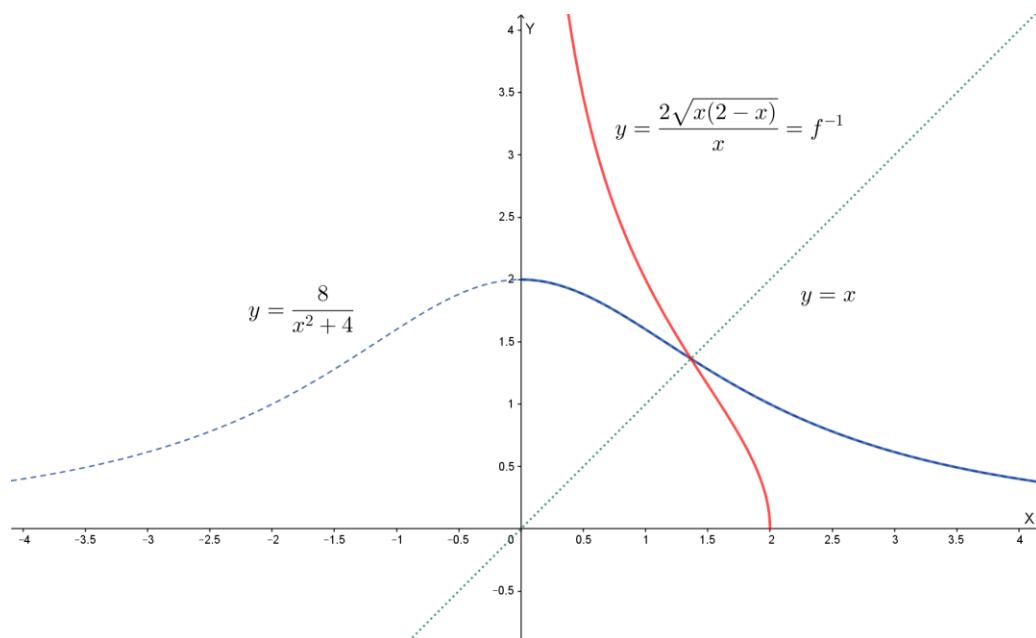
$$y'' = \frac{-16(x^2 + 4)^2 + 16x(4x)(x^2 + 4)}{(x^2 + 4)^4} = 16 \frac{(x^2 + 4)(-x^2 - 4 + 4x^2)}{(x^2 + 4)^4} =$$

$$= 16 \frac{(x^2 + 4)(3x^2 - 4)}{(x^2 + 4)^4} \geq 0 \text{ se } 3x^2 - 4 \geq 0: x \leq -\sqrt{\frac{4}{3}} \text{ vel } x \geq \sqrt{\frac{4}{3}} :$$

Il grafico volge la concavità verso l'alto per $x < -\sqrt{\frac{4}{3}}$ vel $x > \sqrt{\frac{4}{3}}$ e verso il basso per

$-\sqrt{\frac{4}{3}} < x < \sqrt{\frac{4}{3}}$: punti di flesso $x = \pm\sqrt{\frac{4}{3}} = \pm\frac{2}{3}\sqrt{3}$, di ordinata $y = \frac{8}{\frac{4}{3}+4} = \frac{24}{16} = \frac{3}{2}$.

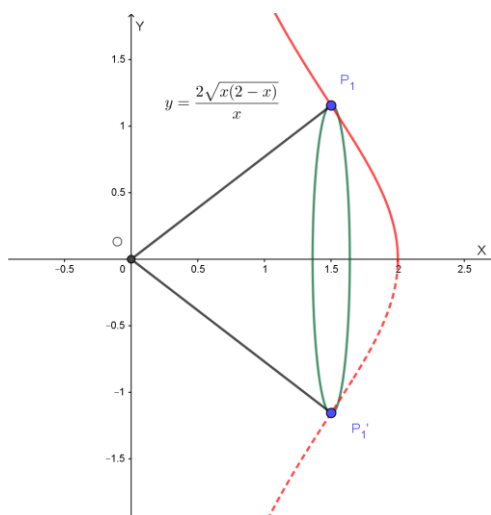
Il grafico del luogo è quello indicato in rosso, con $0 < x \leq 2$, e Flesso = $(\frac{3}{2}; \frac{2}{3}\sqrt{3})$:



d)

Si calcoli il volume del solido generato dalla rotazione intorno all'asse x della regione piana limitata dalla retta OP_1 , da Γ e dall'asse x .

Rappresentiamo la regione richiesta:



La retta per $O = (0; 0)$ e $P_1 = \left(\frac{3}{2}; \frac{2}{3}\sqrt{3}\right)$ ha equazione: $y = \frac{4}{9}\sqrt{3}x$.

Il volume richiesto è dato da:

$V = V_1 + V_2$, essendo V_1 il volume del cono di raggio $\frac{2}{3}\sqrt{3}$ e altezza $\frac{3}{2}$. Quindi:

$$V_1 = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{2}{3}\sqrt{3}\right)^2 \left(\frac{3}{2}\right) = \frac{2}{3}\pi$$

Risulta poi:

$$\begin{aligned} V_2 &= \pi \int_{\frac{3}{2}}^2 \left(\frac{2\sqrt{x(2-x)}}{x}\right)^2 dx = 4\pi \int_{\frac{3}{2}}^2 \left(\frac{2-x}{x}\right) dx = 4\pi \int_{\frac{3}{2}}^2 \left(\frac{2}{x} - 1\right) dx = 4\pi [2 \ln x - x]_{\frac{3}{2}}^2 = \\ &= 4\pi \left(2 \ln 2 - 2 - 2 \ln \left(\frac{3}{2}\right) + \frac{3}{2}\right) = 4\pi \left(\ln 4 - \frac{1}{2} - \ln 9 + \ln 4\right) = 4\pi \left(\ln \left(\frac{16}{9}\right) - \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

Quindi:

$$V = V_1 + V_2 = \frac{2}{3}\pi + 4\pi \left(2 \ln \left(\frac{4}{3}\right) - \frac{1}{2}\right) = 2\pi \left(\frac{1}{3} + 4 \ln \frac{4}{3} - 1\right) = 2\pi \left(4 \ln \frac{4}{3} - \frac{2}{3}\right) = V$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

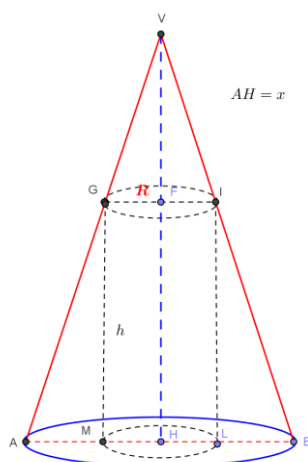
LICEO SCIENTIFICO 2011 – CALENDARIO AUSTRALE - QUESTIONARIO

Q1

Si determini il cono di volume minimo circoscritto ad un cilindro dato.

Siano R ed h il raggio e l'altezza del cilindro dato. Indichiamo con x il raggio di base del cono ($x > R$).
 Detti AH e VH il raggio e l'altezza del cono risulta:

$$V(\text{cono}) = \frac{1}{3} \pi \cdot AH^2 \cdot VH = \frac{1}{3} \pi x^2 \cdot VH$$



Troviamo VH in funzione di x osservando che i triangoli AHV e AMG sono simili:

$$AH:AM = VH:GM, \quad x:(x-R) = VH:h, \quad VH = \frac{hx}{x-R}$$

Quindi:

$$V(cono) = \frac{1}{3} \pi x^2 \cdot VH = \frac{1}{3} \pi x^2 \cdot \frac{hx}{x-R} = \frac{1}{3} \pi h \cdot \frac{x^3}{x-R}$$

Tale volume è massimo se lo è:

$$y = \frac{x^3}{x - R}, \quad \text{con } x > R$$

Utilizziamo il metodo delle derivate:

$$y' = \frac{3x^2(x-R) - x^3(1)}{(x-R)^2} = \frac{2x^3 - 3Rx^2}{(x-R)^2} \geq 0 \text{ se } x^2(2x - 3R) \geq 0, \quad x \geq \frac{3}{2}R$$

La funzione è crescente se $x > \frac{3}{2}R$ e decrescente se $R < x < \frac{3}{2}R$: essa è quindi minima

$$\text{se } x = \frac{3}{2}R ; \text{ risulta: } VH = \frac{hx}{x-R} = VH = \frac{\frac{3}{2}Rh}{\frac{R}{2}} = 3h .$$

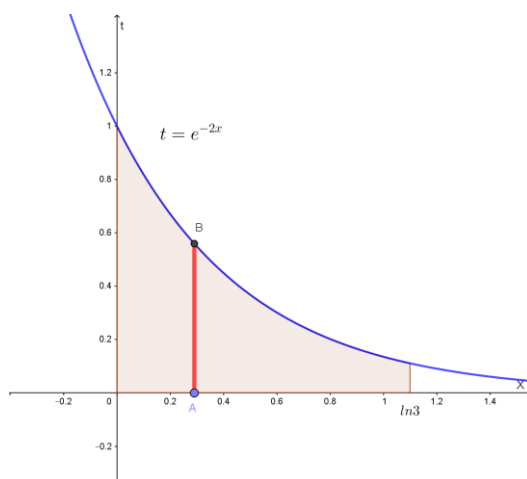
Il cono di volume minimo circoscritto ad un cilindro dato è quindi quello che ha come raggio di base $\frac{3}{2}$ del raggio del cilindro dato e altezza tripla dell'altezza del cilindro dato.

Q2

Si consideri la regione R del primo quadrante del sistema di riferimento Oxy, delimitata dal grafico di $t = e^{-2x}$, dall'asse x e dalla retta $x = \ln 3$. R è la base di un solido W che, tagliato con piani perpendicolari all'asse x, dà tutte sezioni quadrate. Si calcoli il volume di W.

La funzione richiesta si ottiene dalla funzione $y = e^x$ mediante una dilatazione orizzontale di fattore 2 (e^{2x}) ed una simmetria rispetto all'asse y (e^{-2x}).

Rappresentiamo la funzione $t = e^{-2x}$ e la regione R:



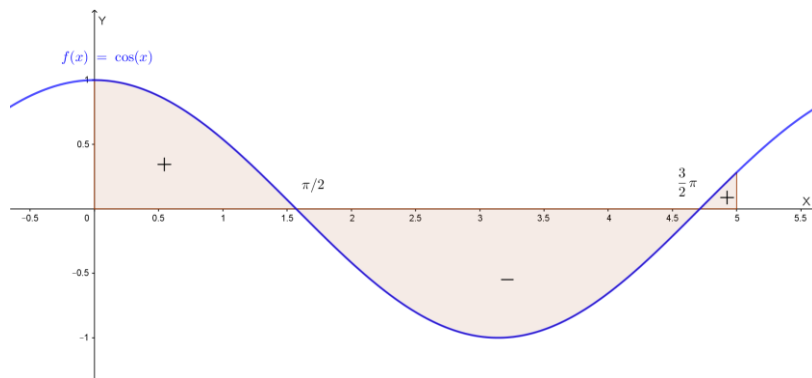
Detta $A(x)$ l'area della sezione quadrata si ha: $A(x) = AB^2 = t^2 = e^{-4x}$; quindi:

$$\begin{aligned} V(W) &= \int_0^{\ln 3} e^{-4x} dx = -\frac{1}{4} \int_0^{\ln 3} 4 e^{-4x} dx = -\frac{1}{4} [e^{-4x}]_0^{\ln 3} = -\frac{1}{4} (e^{-4 \ln 3} - 1) = \\ &= -\frac{1}{4} [(e^{\ln 3})^{-4} - 1] = -\frac{1}{4} (3^{-4} - 1) = -\frac{1}{4} \left(\frac{1}{81} - 1 \right) = -\frac{1}{4} \left(-\frac{80}{81} \right) = \frac{20}{81} \quad u^3 = V(W) \end{aligned}$$

Q3

Si calcoli l'area della regione delimitata dalla curva $y = \cos x$ e dall'asse x da $x = 0$ a $x = 5$ e con l'aiuto di una calcolatrice se ne dia il valore arrotondato con tre cifre decimali.

Rappresentiamo la regione richiesta.



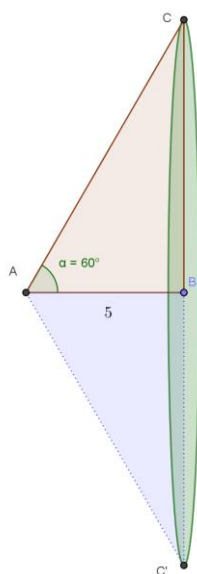
L'area richiesta è data da:

$$Area = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{2}\pi} \cos x \, dx + \int_{\frac{3}{2}\pi}^5 \cos x \, dx = [\sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} - [\sin x]_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{2}\pi} + [\sin x]_{\frac{3}{2}\pi}^5 =$$

$$= (1 - 0) - (-1 - 1) + (\sin 5 + 1) = 4 + \sin 5 \cong 3.041 \, u^2 = Area$$

Q4

Sia AB un segmento di lunghezza 5 dm. Si determini il luogo dei punti C dello spazio tali che $\widehat{ABC}$ sia retto e $\widehat{BAC}$ misuri 60° .



Risulta: $BC = AB \cdot \tan(60^\circ) = 5\sqrt{3}$.

C descrive la circonferenza di centro B e raggio BC nel piano passante per B e perpendicolare al segmento AB, come dire che C descrive la circonferenza di base del cono circolare retto con altezza AB e raggio di base BC.

Q5

Una sfera è inscritta in un cubo; quale è il rapporto fra il volume della sfera e quello del cubo?

Se una sfera è inscritta in un cubo allora il suo diametro è uguale allo spigolo del cubo. Quindi se indichiamo con R il raggio della sfera, lo spigolo del cubo è 2R. Si ha:

$V(sfera) = \frac{4}{3}\pi R^3$, $V(cubo) = (2R)^3 = 8R^3$. Quindi:

$$\frac{V(sfera)}{V(cubo)} = \frac{\frac{4}{3}\pi R^3}{8R^3} = \frac{\pi}{6}$$

Q6

Si risolva l'equazione

$$\binom{x}{2} + 4 = \binom{x+1}{2}$$

Condizioni:

$$\begin{cases} x \in \mathbb{N} \\ x \geq 2 \\ x+1 \geq 2 \end{cases} : x \geq 2 \text{ con } x \in \mathbb{N}$$

Sviluppando i coefficienti binomiali si ha:

$$\frac{x(x-1)}{2!} + 4 = \frac{(x+1)x}{2!}, \quad x^2 - x + 8 = x^2 + x, \quad 2x = 8: \quad x = 4.$$

Q7

Si dica se

$$f(x) = \sin(x - \pi) + \cos(3x)$$

è una funzione periodica ed in caso affermativo se ne determini il periodo.

Ricordiamo che la somma di due funzioni periodiche con periodi a rapporto razionale è una funzione periodica con periodo uguale al minimo comune multiplo dei due periodi.

La funzione data è somma di due funzioni periodiche di periodo rispettivamente:

$$T_1 = 2\pi \text{ e } T_2 = \frac{2\pi}{3}, \quad \text{con } \frac{T_1}{T_2} = 3.$$

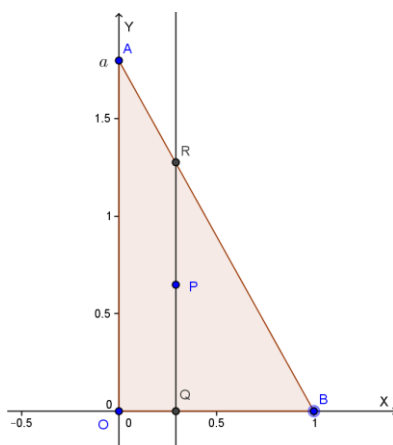
La funzione f è quindi periodica di periodo $T = m.c.m.(T_1, T_2) = m.c.m.\left(\frac{6}{3}\pi, \frac{2}{3}\pi\right) = \frac{6}{3}\pi = 2\pi$.

La funzione f è periodica ed ha periodo $T = 2\pi$.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Americhe) 2011 – PROBLEMA 1

Nel riferimento cartesiano Oxy si consideri il triangolo di vertici O , $B(1; 0)$, $A(0; a)$, con $a > 0$. Preso un punto P interno al triangolo, si denotino con Q e con R i punti in cui la retta per P , parallela all'asse y , taglia i lati OB e AB rispettivamente.



1)

Si dimostri che il luogo dei punti P , interni al triangolo OBA , tali che $QP : QR = OQ : OB$ è un arco della parabola Γ d'equazione $y = ax(1 - x)$.

Poniamo $P = (s; t)$ con $0 < s < 1$ e $0 < t < a$; dovendo inoltre essere P interno al triangolo OAB , deve essere sotto la retta AB , che ha equazione:

$$\frac{x}{1} + \frac{y}{a} = 1, \quad y = -ax + a.$$

Deve quindi essere: $t < -as + a$.

La proporzione $QP : QR = OQ : OB$ diventa:

$$t : (-as + a) = s : 1, \quad t = s(-as + a) = as(1 - s).$$

Ponendo $s=x$ e $t=y$ otteniamo: $y = ax(1 - x)$, con le condizioni:

$$0 < s < 1, \quad 0 < t < a, \quad t < -as + a, \quad a > 0$$

Quindi il luogo descritto da P è un arco della parabola di equazione $y = ax(1 - x)$.

2)

Si verifichi che il lato BA del triangolo e la mediana ad esso relativa sono tangenti a Γ rispettivamente in B e in O.

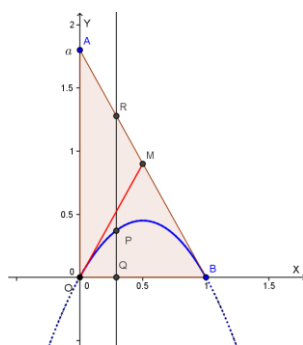
Il lato BA fa parte della retta di equazione $y = -ax + a$. Dimostriamo che questa retta è tangente a Γ in B; è immediato verificare che la retta e la parabola passano per B. Verifichiamo che sono tangenti:

$$\begin{cases} y = -ax + a \\ y = ax(1-x) \end{cases}, \quad -ax + a = ax(1-x), \quad ax^2 - 2ax + a = 0, \quad x^2 - 2x + 1 = 0,$$

$(x-1)^2 = 0$: $x = 1$ radice doppia. Quindi le due curve sono tangenti in $B=(1; 0)$.

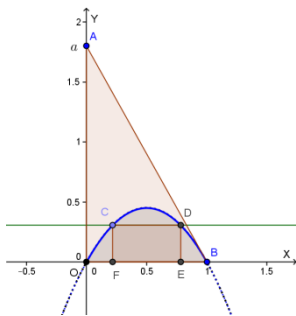
Scriviamo l'equazione della mediana relativa ad AB. Il punto medio M di AB ha coordinate: $M = \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}a\right)$. La retta OM ha equazione: $y = ax$; verifichiamo che è tangente alla parabola:

$$\begin{cases} y = ax \\ y = ax(1-x) \end{cases}, \quad ax = ax(1-x), \quad x = x - x^2, \quad x^2 = 0: x = 0 \text{ doppia: quindi la mediana e la parabola sono tangenti in O.}$$



3)

Si denoti con Ω la regione delimitata da Γ e da OB. In Ω , si inscriva un rettangolo con un lato su OB; si stabilisca per quale valore di a il rettangolo di perimetro massimo risulta essere un quadrato.



Equazione parabola: $y = ax(1-x) = -ax^2 + ax$

Il vertice della parabola ha ascissa: $x_V = \frac{1}{2}$. Indichiamo con x l'ascissa di E, con $\frac{1}{2} \leq x \leq 1$. La base del rettangolo CDEF è:

$$EF = 2\left(x_E - \frac{1}{2}\right) = 2x - 1$$

L'altezza DE del rettangolo vale: $DE = ax(1-x)$.

L'area del rettangolo è quindi:

$$Area(CDEF) = (2x - 1)ax(1 - x) = ax(-2x^2 + 3x - 1) = A$$

Calcoliamo la derivata prima:

$$A' = a(-2x^2 + 3x - 1) + ax(-4x + 3) = -6ax^2 + 6ax - a \geq 0 \quad \text{se} \quad 6x^2 - 6x + 1 \leq 0,$$

$-\frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{1}{2} \leq x \leq \frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{1}{2}$; la funzione è quindi crescente se $0 < x < \frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{1}{2} \cong 0.8$ e decrescente se $\frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{1}{2} < x < 1$: l'area è quindi massima se $x = \frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{1}{2}$.

Per tale valore di x risulta:

$$EF = 2x - 1 = \frac{\sqrt{3}}{3}, \quad ED = ax(1 - x) = a\left(\frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6}\right) = a\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{12}\right) = \frac{1}{6}a$$

Il rettangolo è un quadrato se $EF = ED$, quindi:

$$\frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{6}a, \quad a = 2\sqrt{3}$$

4)

Posto $a = \frac{1}{2}$, si indichi con r la retta ortogonale a Γ nel punto B . Si calcoli l'area racchiusa tra r e Γ e si calcoli altresì il volume del solido generato da Ω nella rotazione attorno alla retta $y = -1$.

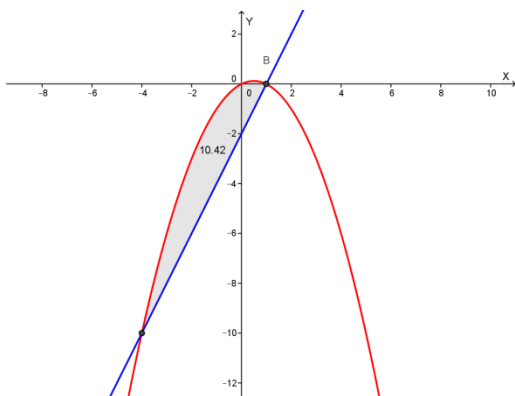
Con $a = \frac{1}{2}$ la parabola ha equazione $y = \frac{1}{2}x(1 - x)$

Cerchiamo il coefficiente angolare m della tangente alla parabola in B .

La derivata di $y = \frac{1}{2}x(1 - x)$ è $y' = \frac{1}{2} - x$, quindi $m = y'(1) = -\frac{1}{2}$.

Il coefficiente angolare di r è pertanto 2. La retta r , passante per $B=(1; 0)$ è quindi:

$$r: y = 2(x - 1).$$



Cerchiamo l'intersezione fra la parabola e la retta:

$$\begin{cases} y = 2(x - 1) \\ y = \frac{1}{2}x(1 - x) \end{cases}, \quad 4(x - 1) = -x(x - 1):$$

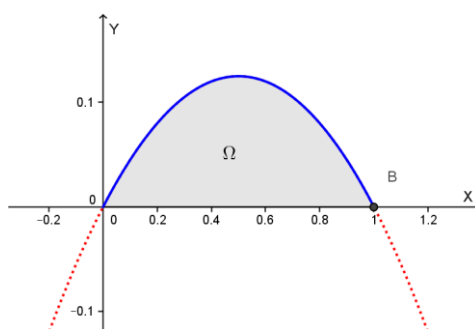
$$x = 1 \text{ e } x = -4$$

L'area racchiusa fra r e Γ è quindi data da:

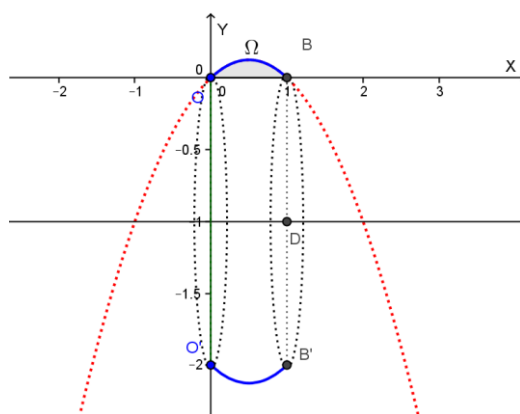
$$Area = \int_{-4}^1 \left[\frac{1}{2}x(1-x) - 2(x-1) \right] dx = \int_{-4}^1 \left(-\frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + 2 \right) dx = \left[-\frac{1}{6}x^3 - \frac{3}{4}x^2 + 2x \right]_{-4}^0$$

$$Area = \frac{125}{12} u^2 \cong 10.42 u^2$$

Rappresentiamo la regione Ω delimitata da Γ e da OB:



Rappresentiamo il solido che si ottiene facendo ruotare Ω attorno alla retta $y = -1$.



Eseguendo la traslazione che porta retta $y = -1$ nell'asse x (come dire che l'asse x va nella retta $y = -1$) l'equazione della parabola diventa:

$$y = \frac{1}{2}x(1-x) + 1 = f(x) \text{ e l'asse } x \text{ diventa } y = 1 = g(x).$$

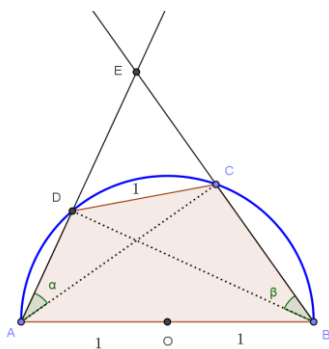
Il volume richiesto è quindi dato da:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 (f^2(x) - g^2(x)) dx = \pi \int_0^1 \left(\left(\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}x^2 + 1 \right)^2 - 1 \right) dx = \\ &= \pi \int_0^1 \left(\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}x^3 + x - x^2 \right) dx = \pi \left[\frac{1}{12}x^3 + \frac{1}{20}x^5 - \frac{1}{8}x^4 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right]_0^1 = \\ &= \pi \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{20} - \frac{1}{8} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = \left(\frac{7}{40} \pi \right) u^3 = V \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Americhe) 2011 – PROBLEMA 2

In una semicirconferenza di diametro AB di lunghezza 2, è inscritto un quadrilatero convesso $ABCD$ avente il lato CD uguale al raggio. I prolungamenti dei lati AD e BC si incontrano in un punto E .



1)

Si dimostri che, qualunque sia la posizione dei punti C e D sulla semicirconferenza, si ha:

$$\widehat{DAC} = \widehat{DBC} = \frac{\pi}{6} \quad e \quad \widehat{AEB} = \frac{\pi}{3}$$

Essendo CD il lato dell'esagono regolare inscritto nella circonferenza, gli angoli DAC e DBC (uguali perché insistono sullo stesso arco CD) misurano $\frac{\pi}{6}$. Allo stesso risultato si può giungere applicando il teorema della corda:

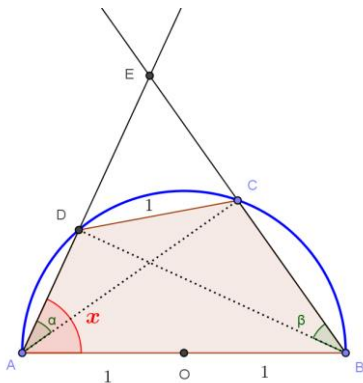
$$CD = 2R \sin(\alpha), 1 = 2 \sin(\alpha), \sin(\alpha) = \frac{1}{2} : \alpha = \frac{\pi}{6}$$

$$CD = 2R \sin(\beta), 1 = 2 \sin(\beta), \sin(\beta) = \frac{1}{2} : \beta = \frac{\pi}{6}$$

Osserviamo che AC è perpendicolare a BE , essendo il triangolo ACB inscritto in una semicirconferenza. Nel triangolo rettangolo ACE l'angolo in E è quindi complementare dell'angolo α , pertanto $\widehat{AEC} = \widehat{AEB} = \frac{\pi}{3}$.

2)

Se $x = \widehat{DAB}$, si provi che la somma $CE + DE$ in funzione di x è data da $f(x) = \sqrt{3} \sin x + \cos x$. Quale è l'intervallo di variabilità della x ? Quale il valore massimo assunto da $CE + DE$?



Posto $\widehat{DAB} = x$ osserviamo che se $C \equiv B$ risulta $x = \frac{\pi}{6}$ e se $D \equiv A$ risulta $x = \frac{\pi}{2}$, quindi:

$$\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

Calcoliamo ora CE e DE in funzione di x .

$$\begin{aligned} CE &= AC \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{6} \right) = (2 \cos(x - \alpha)) \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \cos \left(x - \frac{\pi}{6} \right) = \\ &= \frac{2\sqrt{3}}{3} \left[\cos x \cos \left(\frac{\pi}{6} \right) + \sin x \sin \left(\frac{\pi}{6} \right) \right] = \frac{2\sqrt{3}}{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos x + \frac{1}{2} \sin x \right) = \cos x + \frac{\sqrt{3}}{3} \sin x = CE \end{aligned}$$

$$DE = BD \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{6} \right) = (2 \sin x) \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \sin x = DE$$

Quindi risulta:

$$CE + DE = \left(\cos x + \frac{\sqrt{3}}{3} \sin x \right) + \frac{2\sqrt{3}}{3} \sin x = \cos x + \sqrt{3} \sin x = f(x) = CE + DE$$

Per trovare il valore massimo di $CE + DE$ osserviamo che la $f(x)$ può essere scritta nella seguente forma:

$$f(x) = \sqrt{3} \sin x + \cos x = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \sin x + \frac{1}{2} \cos x \right) = 2 \sin \left(x + \frac{\pi}{6} \right)$$

Questa espressione è massima (e vale 2) quando $x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$, da cui $x = \frac{\pi}{3}$. Quindi:

il valore massimo di $CE + DE$ è 2.

Notiamo che in tal caso gli angoli $\widehat{DAB}$ e $\widehat{CBA}$ misurano entrambi $\frac{\pi}{3}$, quindi il quadrilatero diventa un trapezio isoscele.

3)

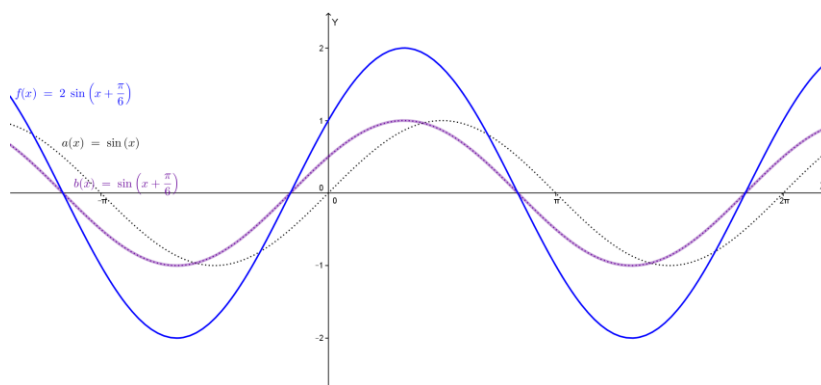
Posto $g(x) = k \sin(x + \varphi)$ si trovino k e φ di modo che sia $g(x) = f(x)$.

Abbiamo visto nel punto precedente che $f(x)$ può essere scritta nella forma $2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$; quindi $g(x) = k \sin(x + \varphi) = f(x)$ se $k = 2$ e $\varphi = \frac{\pi}{6}$.

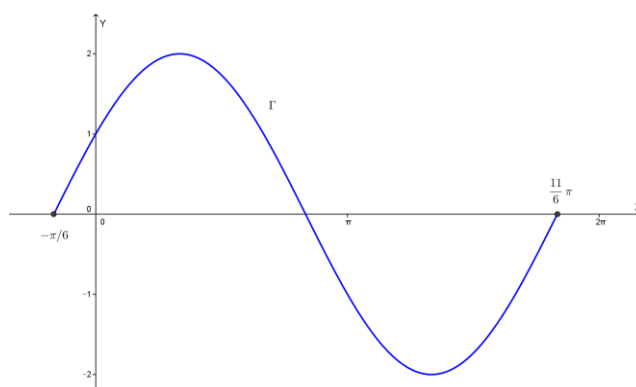
4)

Si tracci, a prescindere dai limiti geometrici del problema, il grafico Γ di $f(x)$ e si denoti con R la regione delimitata, per $x \in \left[-\frac{\pi}{6}; \frac{11}{6}\pi\right]$, dall'asse x e da Γ . Si calcoli l'area di R e si calcoli altresì il volume del solido generato da R nella rotazione attorno all'asse x .

Il grafico Γ della funzione $f(x) = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ si ottiene a partire dal grafico della funzione $y = \sin x$ operando una traslazione verso sinistra di $\frac{\pi}{6}$ ed una dilatazione verticale di fattore 2. La funzione è inoltre periodica con periodo $T = 2\pi$.



Il grafico Γ di $f(x)$ nell'intervallo $\left[-\frac{\pi}{6}; \frac{11}{6}\pi\right]$, di ampiezza pari ad un periodo, è il seguente:



Osserviamo che l'area della regione R è uguale all'area della regione delimitata dal grafico di $y = 2\sin x$ e dall'asse x nell'intervallo $[0; 2\pi]$, ed è quindi data da:

$$Area(R) = 2 \int_0^{\pi} 2\sin x \, dx = 4[-\cos x]_0^{\pi} = 4(1 + 1) = 8 u^2 = Area(R).$$

Anche il volume equivale a quello generato dalla rotazione attorno all'asse x della regione delimitata dal grafico di $y = 2\sin x$ e dall'asse x nell'intervallo $[0; 2\pi]$, ed è quindi data da:

$$V = 2 \left[\pi \int_0^{\pi} (2\sin x)^2 \, dx \right] = 4\pi \int_0^{\pi} 2\sin^2 x \, dx$$

Cerchiamo una primitiva di $\sin^2 x$:

$$\int 2\sin^2 x \, dx = \int (1 - \cos 2x) \, dx = x - \frac{1}{2}\sin 2x + C$$

Quindi:

$$V = 4\pi \int_0^{\pi} 2\sin^2 x \, dx = 4\pi \left[x - \frac{1}{2}\sin 2x \right]_0^{\pi} = 4[\pi - 0 - (0)] = (4\pi^2) u^3 = V$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Americhe) 2011 – Quesiti

QUESITO 1

Sia W il solido ottenuto facendo ruotare attorno all'asse y la parte di piano compresa, per $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, fra il grafico di $y = \sin x$ e l'asse x . Quale dei seguenti integrali definiti fornisce il volume di W ?

A) $2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x \, dx$; B) $\pi \int_0^1 (\arcsin x)^2 \, dx$; C) $\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \, dx$; D) nessuno di questi

Si motivi la risposta.

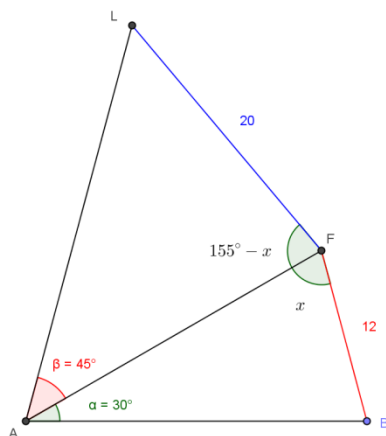
In base al metodo dei “gusci cilindrici” la risposta è la A).

Per un approfondimento sul **Metodo dei gusci cilindrici** si veda la seguente pagina di Matefilia:

<http://www.matefilia.it/argomen/gusci-cilindrici/metodo-gusci-cilindrici.pdf>

QUESITO 2

Angelo siede in un punto A della piazza del suo paese e vi osserva un albero in B , una fontana in F e un lampione in L . Stima l'ampiezza dell'angolo sotto cui vede la congiungente B e F pari a 30° e l'ampiezza dell'angolo sotto cui vede FL pari a 45° . Sapendo che $BF=12\text{m}$ e $FL=20\text{m}$ e che $\widehat{BFL} = 155^\circ$, si spieghi ad Angelo come procedere per calcolare AB , AF e AL . Sono attendibili i risultati $AB=AF \cong 23,18\text{ m}$ e $AL \cong 27,85\text{ m}$?



Per il teorema dei seni nel triangolo ABF si ha:

$$\frac{AF}{\sin(150^\circ - x)} = \frac{12}{\sin(30^\circ)}; \quad AF = 24 \sin(150^\circ - x)$$

Per il teorema dei seni nel triangolo ALF si ha:

$$\frac{AF}{\sin(x - 20^\circ)} = \frac{20}{\sin(45^\circ)}; \quad AF = 20\sqrt{2} \sin(x - 20^\circ)$$

Quindi: $24 \sin(150^\circ - x) = 20\sqrt{2} \sin(x - 20^\circ)$

$$6 \sin(150^\circ - x) = 5\sqrt{2} \sin(x - 20^\circ)$$

$$6(\sin 150^\circ \cos x - \sin x \cos 150^\circ) = 5\sqrt{2}(\sin x \cos 20^\circ - \cos x \sin 20^\circ)$$

$$6\left(\frac{1}{2} \cos x + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x\right) = (5\sqrt{2} \cos 20^\circ) \sin x - (5\sqrt{2} \sin 20^\circ) \cos x$$

$$\sin x (3\sqrt{3} - 5\sqrt{2} \cos 20^\circ) = \cos x (-5\sqrt{2} \sin 20^\circ - 3)$$

Dividendo per $\cos x$ (che è diverso da zero altrimenti l'equazione non sarebbe verificata):

$$\operatorname{tg} x = \frac{-4\sqrt{2} \sin 20^\circ - 3}{3\sqrt{3} - 4\sqrt{2} \cos 20^\circ} \cong 3.741 \quad \text{da cui } x = \operatorname{arctg}(0.0586) \cong 75.034^\circ$$

Pertanto:

$$AF = 24 \sin(150^\circ - x) \cong 24 \sin(150^\circ - 75.034^\circ) \cong 23.1786 \cong \mathbf{23.18 \text{ m (per eccesso)}}$$

Essendo $x \cong 75.034^\circ$ risulta:

$$\frac{AB}{\sin x} = \frac{12}{\sin 30^\circ}, \quad AB = 24 \cdot \sin(75.034^\circ) \cong 23.1859 \cong \mathbf{23.18 \text{ m (per difetto)}}$$

Quindi è attendibile il risultato: $AB=AF \cong 23,18 \text{ m}$.

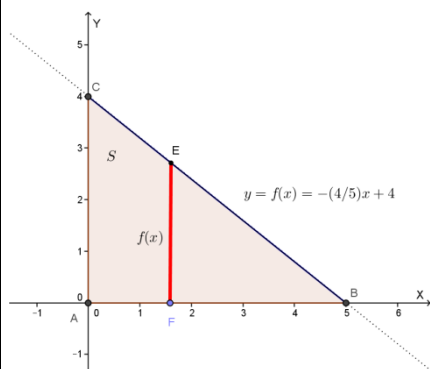
Calcoliamo ora AL:

$$\frac{AL}{\sin(155^\circ - x)} = \frac{20}{\sin(45^\circ)}, \quad AL = 20\sqrt{2} \sin(155^\circ - x) \cong 20\sqrt{2} \sin(155^\circ - 75.034^\circ)$$

Da cui: $AL \cong 27.852 \cong \mathbf{27.85 \text{ m : il risultato fornito è attendibile.}}$

QUESITO 3

La base di un solido S è la regione triangolare compresa tra gli assi coordinati e la retta d'equazione: $4x + 5y = 20$. Si calcoli il volume di S sapendo che le sue sezioni con piani perpendicolari all'asse x sono semicerchi.



Il volume richiesto si ottiene mediante il seguente integrale

$$V = \int_a^b A(x) dx = \int_0^5 A(x) dx$$

Dove $A(x)$ è l'area del semicerchio di diametro

$$y = f(x) = -\frac{4}{5}x + 4$$

Pertanto:

$$A(x) = \frac{1}{2}\pi r^2 = \frac{1}{2}\pi \left(\frac{f(x)}{2}\right)^2 = \frac{1}{8}\pi (f(x))^2 = \frac{1}{8}\pi \left(-\frac{4}{5}x + 4\right)^2 = \frac{\pi}{8} \left(\frac{16x^2}{25} - \frac{32x}{5} + 16\right)$$

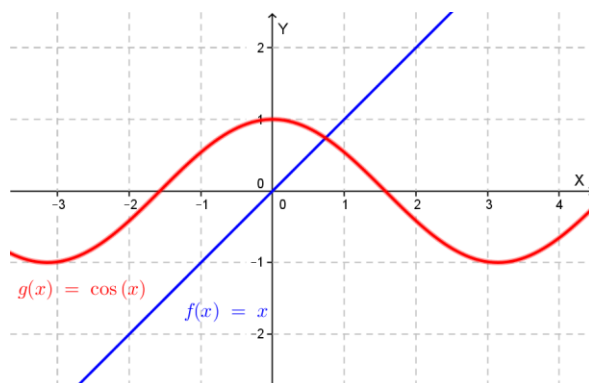
Il volume richiesto è quindi:

$$V = \int_0^5 A(x)dx = \int_0^5 \frac{1}{200}\pi(16x^2 - 160x + 400)dx = \frac{\pi}{200} \left[\frac{16}{3}x^3 - 80x^2 + 400x\right]_0^5 = \\ = \frac{\pi}{200} \left(\frac{2000}{3}\right) = \left(\frac{10\pi}{3}\right) u^3 \cong 10.472 u^3 = V.$$

QUESITO 4

Si spieghi perché l'equazione $\cos x = x$ ha almeno una soluzione.

Le soluzioni dell'equazione sono le ascisse dei punti di intersezione fra le curve di equazioni $f(x) = \cos x$ e $g(x) = x$. Graficamente si scopre facilmente che le due curve hanno un solo punto di intersezione, quindi l'equazione data ha una soluzione (compresa fra 0 e 1).



Alternativamente possiamo procedere utilizzando il teorema degli zeri.

Consideriamo la funzione $f(x) = \cos x - x$ e notiamo che $f(0) = 1 > 0$, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2} < 0$.

La funzione è continua su tutto $\mathbb{R}$, ed in particolare nell'intervallo chiuso e limitato $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, assume agli estremi valori di segno opposto e quindi, per il teorema degli zeri, la funzione si annulla almeno una volta nell'intervallo aperto $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$:

ciò equivale a dire che **l'equazione data ammette almeno una soluzione.**

QUESITO 5

Si risolva l'equazione $|x - 1| = 1 - |x|$.

Osserviamo che: $|x - 1| = \begin{cases} x - 1, & \text{se } x \geq 1 \\ -x + 1, & \text{se } x < 1 \end{cases}$ e $|x| = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0 \\ -x, & \text{se } x < 0 \end{cases}$

Abbiamo quindi i seguenti casi:

$x < 0$: l'equazione diventa $-x + 1 = 1 + x$, $x = 0$ non accettabile

$0 \leq x < 1$: l'equazione diventa $-x + 1 = 1 - x$, sempre verificato

$x \geq 1$: l'equazione diventa $x - 1 = 1 - x$, $x = 1$ soluzione accettabile

L'equazione ammette quindi le (infinite) soluzioni: $0 \leq x \leq 1$.

QUESITO 6

Una sfera è inscritta in un cubo; quale è il rapporto fra il volume della sfera e quello del cubo?

Se una sfera è inscritta in un cubo allora il suo diametro è uguale allo spigolo del cubo. Quindi se indichiamo con R il raggio della sfera, lo spigolo del cubo è $2R$. Si ha:

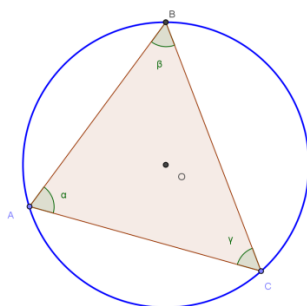
$V(\text{sfera}) = \frac{4}{3}\pi R^3$, $V(\text{cubo}) = (2R)^3 = 8R^3$. Quindi:

$$\frac{V(\text{sfera})}{V(\text{cubo})} = \frac{\frac{4}{3}\pi R^3}{8R^3} = \frac{\pi}{6}$$

QUESITO 7

Si dimostri che in un triangolo, il rapporto tra ciascun lato e il seno dell'angolo ad esso opposto è uguale al diametro del cerchio circoscritto al triangolo.

Basta applicare il teorema della corda:



$$AB = 2R \sin(\gamma): \frac{AB}{\sin(\gamma)} = 2R$$

$$AC = 2R \sin(\beta): \frac{AC}{\sin(\beta)} = 2R$$

$$BC = 2R \sin(\alpha): \frac{BC}{\sin(\alpha)} = 2R$$

QUESITO 8

Sia $t \in [0; 2\pi]$; quale è la curva rappresentata dalle equazioni $x = a \cos t$ e $y = b \sin t$?

Osserviamo che $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$ quindi:

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Si tratta di un'ellisse di centro O, assi di simmetria coincidenti con gli assi cartesiani e misura dei semiassi a e b.

Con la collaborazione di Angela Santamaria



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO (AMERICHE)

ESAMI DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Nel riferimento cartesiano Oxy si consideri il triangolo di vertici O , $B(1; 0)$, $A(0; a)$, con $a > 0$.

Preso un punto P interno al triangolo, si denotino con Q e con R i punti in cui la retta per P , parallela all'asse y , taglia i lati OB e AB rispettivamente.

1. Si dimostri che il luogo dei punti P , interni al triangolo OBA , tali che

$$QP : QR = OQ : OB$$
è un arco della parabola Γ d'equazione $y = ax(1 - x)$.
2. Si verifichi che il lato BA del triangolo e la mediana ad esso relativa sono tangenti a Γ rispettivamente in B e in O .
3. Si denoti con Ω la regione delimitata da Γ e da OB . In Ω , si inscriba un rettangolo con un lato su OB ; si stabilisca per quale valore di a il rettangolo di perimetro massimo risulta essere un quadrato.
4. Posto $a = \frac{1}{2}$, si indichi con r la retta ortogonale a Γ nel punto B . Si calcoli l'area racchiusa tra r e Γ e si calcoli altresì il volume del solido generato da Ω nella rotazione attorno alla retta $y = -1$

PROBLEMA 2

In una semicirconferenza di diametro AB di lunghezza 2, è inscritto un quadrilatero convesso $ABCD$ avente il lato CD uguale al raggio. I prolungamenti dei lati AD e BC si incontrano in un punto E .

1. Si dimostri che, qualunque sia la posizione dei punti C e D sulla semicirconferenza, si ha:

$$D\hat{A}C = D\hat{B}C = \frac{\pi}{6} \quad \text{e} \quad A\hat{E}B = \frac{\pi}{3}$$
2. Se $x = D\hat{A}B$, si provi che la somma $CE + DE$ in funzione di x è data da $f(x) = \sqrt{3} \sin x + \cos x$. Quale è l'intervallo di variabilità della x ? Quale il valore massimo assunto da $CE + DE$?
3. Posto $g(x) = k \sin(x + \varphi)$ si trovino k e φ di modo che sia $g(x) = f(x)$
4. Si tracci, a prescindere dai limiti geometrici del problema, il grafico Γ di $f(x)$ e si denoti con R la regione delimitata, per $x \in \left[-\frac{\pi}{6}; \frac{11}{6}\pi\right]$, dall'asse x e da Γ . Si calcoli l'area di R e si calcoli altresì il volume del solido generato da R nella rotazione attorno all'asse x .

QUESTIONARIO

1. Sia W il solido ottenuto facendo ruotare attorno all'asse y la parte di piano compresa, per $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, fra il grafico di $y = \operatorname{sen} x$ e l'asse x . Quale dei seguenti integrali definiti fornisce il volume di W ?
A) $2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \operatorname{sen} x dx$; B) $\pi \int_0^1 (\operatorname{arcsen} x)^2 dx$; C) $\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}^2 x dx$; D) nessuno di questi.
Si motivi la risposta
2. Angelo siede in un punto A della piazza del suo paese e vi osserva un albero in B , una fontana in F e un lampione in L . Stima l'ampiezza dell'angolo sotto cui vede la congiungente B e F pari a 30° e l'ampiezza dell'angolo sotto cui vede FL pari a 45° . Sapendo che $BF=12\text{m}$ e $FL=20\text{m}$ e che $\widehat{BFL} = 155^\circ$, si spieghi ad Angelo come procedere per calcolare AB , AF e AL . Sono attendibili i risultati $AB=AF \cong 23,18\text{m}$ e $AL \cong 27,85\text{m}$?
3. La base di un solido S è la regione triangolare compresa tra gli assi coordinati e la retta d'equazione: $4x + 5y = 20$. Si calcoli il volume di S sapendo che le sue sezioni con piani perpendicolari all'asse x sono semicerchi.
4. Si spieghi perchè l'equazione $\cos x = x$ ha almeno una soluzione.
5. Si risolva l'equazione $|x - 1| = 1 - |x|$
6. Una sfera è inscritta in un cubo; quale è il rapporto fra il volume della sfera e quello del cubo?
7. Si dimostri che in un triangolo, il rapporto tra ciascun lato e il seno dell'angolo ad esso opposto è uguale al diametro del cerchio circoscritto al triangolo.
8. Sia $t \in [0; 2\pi]$; quale è la curva rappresentata dalle equazioni $x = a \cos t$ e $y = b \sin t$?

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

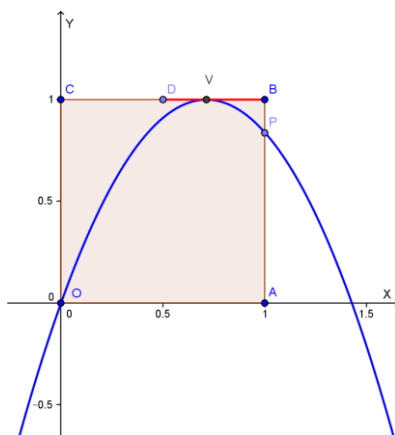
Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

Scuole italiane all'estero (Europa) 2011 – PROBLEMA 1

Nel sistema di riferimento cartesiano Oxy si consideri il quadrato $OABC$, dove $A = (1; 0)$ e $C = (0; 1)$.

1)

Sia P un punto appartenente al lato AB . Si considerino le parabole, con asse parallelo all'asse y , passanti per O e per P e tangenti al lato BC . Quali sono i possibili vertici di tali parabole, al variare di P su AB ?



Le parabole richieste hanno equazione del tipo $y = ax^2 + bx + c$; dovendo passare per l'origine $c=0$, quindi: $y = ax^2 + bx$; il punto P ha coordinate $P = (1; k)$, con $0 \leq k \leq 1$. Imponiamo il passaggio per P : $k = a + b$. La retta BC ha equazione $y=1$, ed è la tangente nel vertice della parabola, quindi:

$$y_V = 1: -\frac{\Delta}{4a} = 1, -b^2 + 4ac = 4a, \quad b^2 = -4a; \quad a = -\frac{b^2}{4} \quad \text{ed essendo } k = a + b:$$

$$k = -\frac{b^2}{4} + b$$

Poiché $0 \leq k \leq 1$ deve essere: $0 \leq -\frac{b^2}{4} + b \leq 1$ da cui:

$$\begin{cases} -\frac{b^2}{4} + b \geq 0 \\ -\frac{b^2}{4} + b \leq 1 \end{cases}; \quad \begin{cases} b^2 - 4b \leq 0 \\ b^2 - 4b + 4 \geq 0 \end{cases}; \quad \begin{cases} 0 \leq b \leq 4 \\ (b-2)^2 \geq 0 \end{cases}; \quad \begin{cases} 0 \leq b \leq 4 \\ \forall b \end{cases}; \quad 0 \leq b \leq 4$$

L'ascissa del vertice è: $x_V = -\frac{b}{2a} = -\frac{b}{2(-\frac{b^2}{4})} = \frac{2}{b}$. Poiché il vertice deve appartenere al lato

BC (B escluso) deve essere:

$$0 < \frac{2}{b} \leq 1 \text{ da cui } \begin{cases} \frac{2}{b} > 0 \\ \frac{2}{b} \leq 1 \end{cases}; \begin{cases} b > 0 \\ \frac{2-b}{b} \leq 0 \end{cases}; \begin{cases} b > 0 \\ b < 0 \text{ or } b \geq 2 \end{cases} : b \geq 2$$

Le parabole richieste hanno quindi equazione del tipo: $y = -\frac{b^2}{4}x^2 + bx$ con $2 \leq b \leq 4$.

Al variare di P su AB i possibili vertici hanno coordinate:

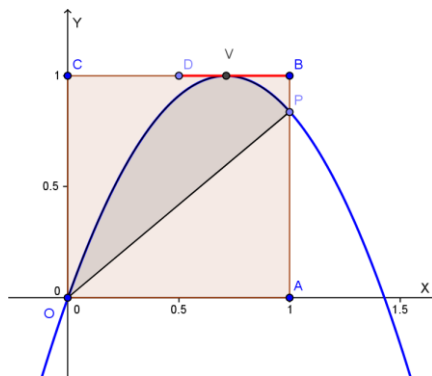
$$x_V = \frac{2}{b}, \quad y_V = 1 \quad \text{con } 2 < b \leq 4$$

Quindi i vertici variano sul segmento DB (estremi inclusi), con D punto medio di BC.

2)

Tra quelle sopra indicate, si dimostri che la parabola Γ_1 , tale che il segmento parabolico limitato dalla corda OP abbia area pari alla metà del quadrato OABC, ha equazione:

$$y = -3x^2 + 2\sqrt{3}x.$$



Scriviamo l'equazione della retta passante per l'origine degli assi cartesiani e per il punto OP, dove $P = (1; k)$, con $0 \leq k \leq 1$: retta OP: $y = kx$.

Ricordiamo che la parabola ha equazione: $y = -\frac{b^2}{4}x^2 + bx$ con $2 \leq b \leq 4$ e che risulta:

$$k = -\frac{b^2}{4} + b.$$

L'area del segmento parabolico si può calcolare mediante il seguente integrale:

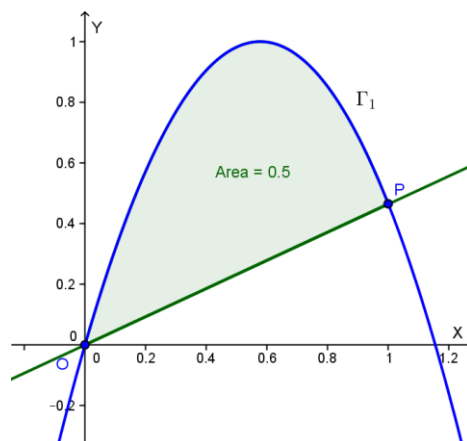
$$\text{Area (segm. parabolico)} = \int_0^1 \left[-\frac{b^2}{4}x^2 + bx - kx \right] dx = \left[-\frac{1}{12}b^2x^3 + \frac{1}{2}bx^2 - \frac{1}{2}kx^2 \right]_0^1 =$$

$$= -\frac{1}{12}b^2 + \frac{1}{2}b - \frac{1}{2}k = \frac{1}{2}, \quad -\frac{1}{12}b^2 + \frac{1}{2}b - \frac{1}{2}\left(-\frac{b^2}{4} + b\right) = \frac{1}{2}, \quad -\frac{1}{12}b^2 + \frac{1}{8}b^2 - \frac{1}{2} = 0$$

$$2b^2 - 3b^2 + 12 = 0, \quad b^2 = 12, \quad b = \pm 2\sqrt{3} \text{ di cui è accettabile solo il valore positivo.}$$

La parabola richiesta ha quindi equazione: $y = -\frac{b^2}{4}x^2 + bx$, $y = -3x^2 + 2\sqrt{3}x$ c.v.d.

La situazione grafica è la seguente:



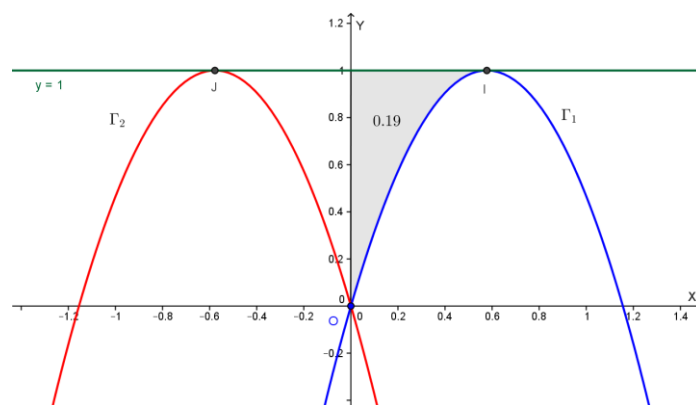
3)

Si determini l'equazione della parabola Γ_2 simmetrica di Γ_1 rispetto all'asse y e si calcoli l'area della regione piana delimitata dalle due parabole e dalla comune retta tangente nei loro vertici.

La parabola Γ_2 si ottiene da Γ_1 scambiando x in $-x$; la sua equazione è quindi:

$$\Gamma_2: y = -3x^2 - 2\sqrt{3}x$$

La regione richiesta è simmetrica rispetto all'asse delle y e la sua area è il doppio dell'area delimitata da Γ_1 , dall'asse y e dalla retta $y = 1$:

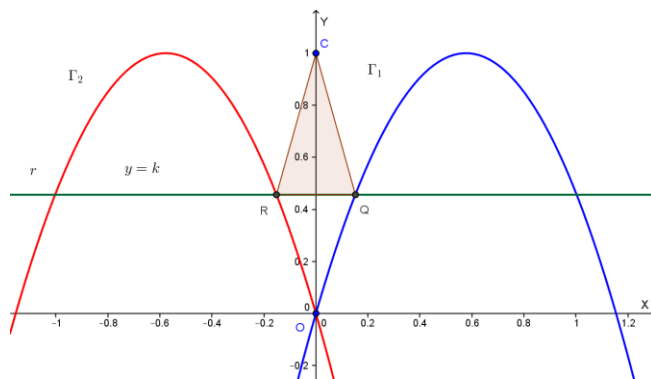


Il vertice I di Γ_1 ha coordinate : $I = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}; 1\right)$, quindi l'area richiesta è data da:

$$\text{Area} = 2 \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}} [1 - (-3x^2 + 2\sqrt{3}x)] dx = 2 \left[x + x^3 - \sqrt{3}x^2 \right]_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}} = 2 \left[\frac{\sqrt{3}}{3} + \frac{1}{9}\sqrt{3} - \frac{1}{3}\sqrt{3} \right] = \frac{2}{9}\sqrt{3}$$

4)

Sia r una retta di equazione $y = k$, con $k \in [0; 1]$ e siano Q e R i punti (più vicini all'asse y) in cui r taglia, rispettivamente, le parabole Γ_1 e Γ_2 . Si determini il valore di k per cui risulti massima l'area del triangolo QCR .



Cerchiamo le coordinate di Q :

$$Q: \begin{cases} y = k \\ y = -3x^2 + 2\sqrt{3}x \end{cases} ; \quad 3x^2 - 2\sqrt{3}x + k = 0 ; \quad x_Q = \frac{-\sqrt{12-12k}}{6} + \frac{\sqrt{3}}{3} > 0$$

Risulta quindi:

$$Area(QCR) = x_Q \cdot (1 - k) = \left(-\frac{\sqrt{12-12k}}{6} + \frac{\sqrt{3}}{3} \right) (1 - k) = \frac{1}{3} (1 - k) (-\sqrt{3-3k} + \sqrt{3})$$

Tale area è massima se lo è:

$$\begin{cases} y = (1 - k) (-\sqrt{3-3k} + \sqrt{3}) \\ 0 \leq k \leq 1 \end{cases}$$

$$y' = (\sqrt{3-3k} - \sqrt{3}) + (1 - k) \cdot \frac{3}{2\sqrt{3-3k}} \geq 0 \text{ se}$$

$$(\sqrt{3-3k} - \sqrt{3})(2\sqrt{3-3k}) + 3 - 3k \geq 0 ; \quad (6 - 6k - 6\sqrt{1-k}) + 3 - 3k \geq 0$$

$$9 - 9k - 6\sqrt{1-k} \geq 0 ; \quad 2\sqrt{1-k} \leq 3 - 3k ; \quad \text{da cui, essendo } 0 \leq k \leq 1:$$

$$4(1 - k) \leq 9 - 18k + 9k^2 ; \quad 9k^2 - 14k + 5 \geq 0 ; \quad 0 \leq k \leq \frac{5}{9} \text{ or } k \geq 1$$

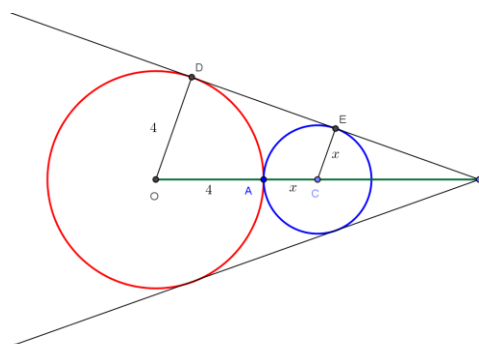
Quindi la funzione è crescente per $0 \leq k < \frac{5}{9}$ e decrescente per $k > \frac{5}{9}$, quindi:

l'area di triangolo QCR è massima se $k = \frac{5}{9}$.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Europa) 2011 – PROBLEMA 2

Una circonferenza di centro O e raggio 4 è tangente esternamente nel punto A ad un'altra circonferenza di raggio x minore di 4. Le tangenti comuni, non passanti per A , si incontrano in un punto B .



1)

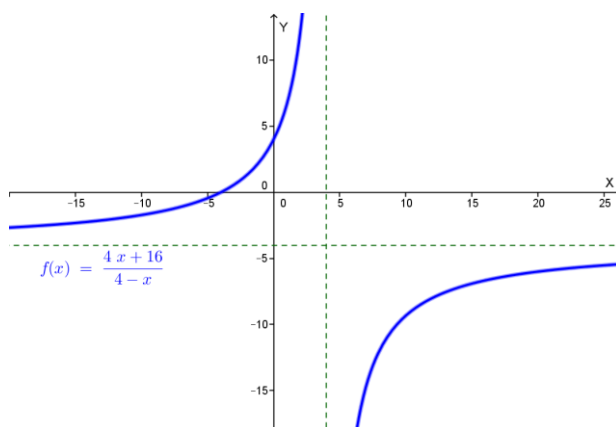
Si provi che, al variare di x , la distanza $f(x)$ di B da O è data da $f(x) = \frac{4x+16}{4-x}$; si disegni il grafico Γ di $f(x)$ prescindendo dai limiti posti ad x dal problema.

Dalla similitudine fra i triangoli OBD e CBD (rettangoli in D ed E) otteniamo:

$OB:CB = OD:CE$, $f(x):(f(x) - 4 - x) = 4:x$, $x \cdot f(x) = 4 \cdot f(x) - 16 - 4x$ da cui:

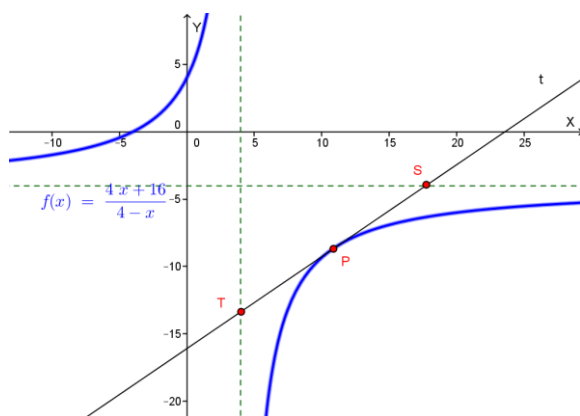
$$f(x) = \frac{4x + 16}{4 - x}$$

Si tratta di una funzione omografica di centro $(4; -4)$ che passa per il punto $(0; 4)$:



2)

Sia P un punto di Γ . Si dimostri che la retta tangente a Γ in P incontra gli asintoti di Γ in due punti equidistanti da P . Si verifichi altresì che Γ ammette un centro di simmetria di cui si chiedono le coordinate.



Il generico punto P di Γ ha coordinate del tipo $P = \left(a; \frac{4a+16}{4-a}\right)$, con $a \neq 4$. Il coefficiente angolare della tangente in P è $f'(a)$. Ma risulta:

$f'(x) = \frac{32}{(4-x)^2}$. Quindi la tangente in P ha equazione:

$$y - \frac{4a+16}{4-a} = \frac{32}{(4-a)^2}(x-a)$$

Cerchiamo le intersezioni con gli asintoti:

$$S: \begin{cases} y = -4 \\ y - \frac{4a+16}{4-a} = \frac{32}{(4-a)^2}(x-a) \end{cases} ; -4 - \frac{4a+16}{4-a} = \frac{32}{(4-a)^2}(x-a) ;$$

$$\frac{-32}{4-a} = \frac{32}{(4-a)^2}(x-a) ; -4+a = x-a ; x = 2a-4 : S = (2a-4; -4)$$

$$T: \begin{cases} x = 4 \\ y - \frac{4a+16}{4-a} = \frac{32}{(4-a)^2}(x-a) \end{cases} ; y - \frac{4a+16}{4-a} = \frac{32}{(4-a)^2}(4-a) ; y = \frac{32}{4-a} + \frac{4a+16}{4-a}$$

$$y = \frac{48+4a}{4-a} : T = \left(4; \frac{48+4a}{4-a}\right)$$

Dobbiamo dimostrare che P coincide con il punto medio M è il punto medio di ST .

$$x_M = \frac{2a - 4 + 4}{2} = a = x_P; \quad y_M = \frac{-4 + \frac{48 + 4a}{4 - a}}{2} = \frac{32 + 8a}{2(4 - a)} = \frac{4a + 16}{4 - a} = y_P$$

Dobbiamo ora verificare che Γ ha un centro di simmetria di cui si chiedono le coordinate. Abbiamo già osservato che la curva in questione è una funzione omografica di centro $(4; -4)$. Verifichiamo che effettivamente la curva è simmetrica rispetto a tale punto: Le equazioni della simmetria rispetto al punto $(a; b)$ sono:

$$\begin{cases} x' = 2a - x \\ y' = 2b - y \end{cases}; \quad \begin{cases} x' = 8 - x \\ y' = -8 - y \end{cases}; \quad \begin{cases} x = 8 - x' \\ y = -8 - y' \end{cases}$$

Sostituiamo nell'equazione $y = \frac{4x+16}{4-x}$ trascurando per semplicità gli apici:

$$-8 - y = \frac{4(8 - x) + 16}{4 - (8 - x)}; \quad -8 - y = \frac{48 - 4x}{-4 + x}; \quad y = -8 - \frac{48 - 4x}{-4 + x} = \frac{-16 - 4x}{-4 + x} = \frac{4x + 16}{4 - x}$$

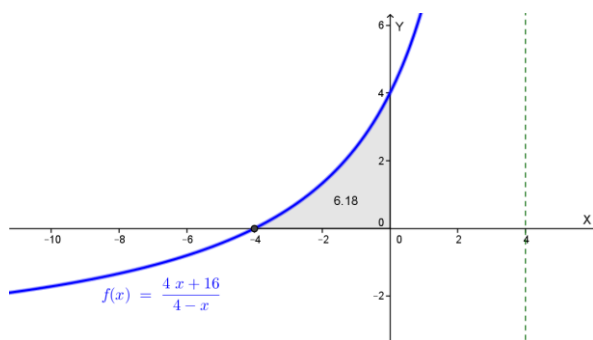
L'equazione della simmetrica di Γ rispetto al punto $(4; -4)$ coincide con quella di Γ : Γ è quindi simmetrica rispetto a tale punto.

Se volessimo trovare direttamente il centro di simmetria della curva dovremmo procedere con le equazioni generiche della simmetria rispetto al punto $(a; b)$ ed imporre all'equazione della curva trasformata di coincidere con quella della curva di partenza.

3)

Si calcoli l'area della parte finita di piano compresa tra Γ e gli assi coordinati.

La regione richiesta è quella indicata nella figura seguente:



L'area della regione di piano indicata si ottiene mediante il seguente integrale:

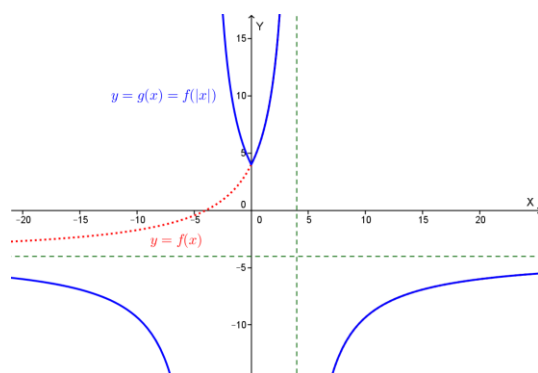
$$\begin{aligned} \int_{-4}^0 \frac{4x + 16}{4 - x} dx &= 4 \int_{-4}^0 \frac{x + 4}{4 - x} dx = -4 \int_{-4}^0 \frac{-x - 4}{4 - x} dx = -4 \int_{-4}^0 \frac{-x + 4 - 8}{4 - x} dx = \\ &= -4 \int_{-4}^0 \left(1 - \frac{8}{4 - x}\right) dx = -4[x]_{-4}^0 - 32 \int_{-4}^0 \left(\frac{-1}{4 - x}\right) dx = -4(0 + 4) - 32[\ln|4 - x|]_{-4}^0 = \end{aligned}$$

$$= -16 - 32(\ln 4 - \ln 8) = (-16 + 32\ln 2) u^2 \cong 6.18 u^2 = \text{Area}$$

4)

Sia infine $g(x) = f(|x|)$. Quale il grafico di $g(x)$? Si determini, al variare di k il numero delle radici dell'equazione $g(x) = k$.

Il grafico di $g(x)$ si ottiene da quello di $f(x)$ confermando la parte a destra dell'asse y e ribaltandola rispetto allo stesso asse:

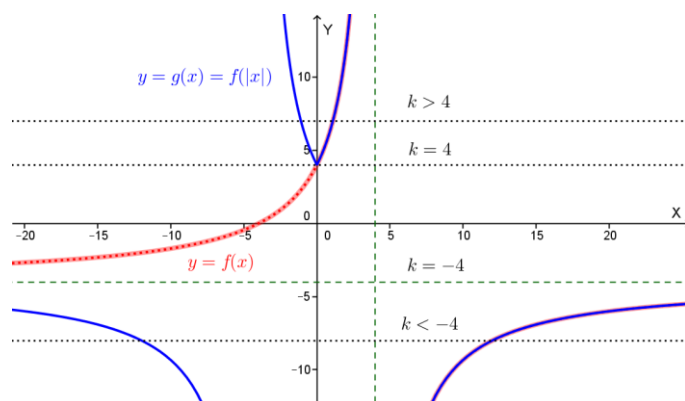


Le radici dell'equazione $g(x) = k$ equivalgono alle ascisse delle intersezioni fra il grafico di $y = g(x)$ e la retta $y = k$. Osservando il grafico si può facilmente concludere che l'equazione ha:

2 soluzioni distinte se $k > 4$ o $k < -4$

2 soluzioni coincidenti se $k = 4$

Nessuna soluzione se $-4 \leq k < 4$

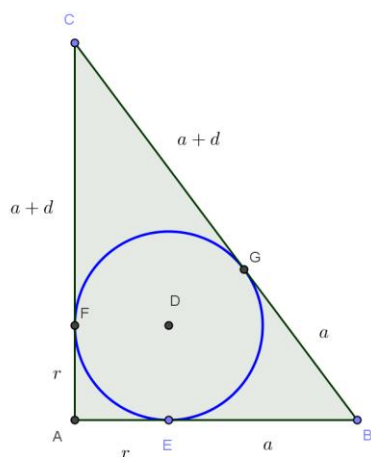


Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Europa) 2011 – Quesiti

QUESITO 1

Si provi che se i lati di un triangolo rettangolo sono in progressione aritmetica di ragione d allora il raggio della circonferenza inscritta è uguale a d .



Detto r il raggio della circonferenza inscritta ed $r+a$ il lato minore, il secondo lato deve essere $(r+a)+d$. Per una nota proprietà della circonferenza si ha $FC=CG=a+d$ e $BG=BE=a$. Ma deve essere $BC=AC+d$, quindi:

$$2a + d = (a + d + r) + d, a = d + r$$

Ma, per il teorema di Pitagora risulta:

$$(a + r)^2 + (r + a + d)^2 = (2a + d)^2$$

Sostituendo ad a il valore $d+r$ otteniamo:

$$(2r + d)^2 + (2r + 2d)^2 = (2r + 3d)^2$$

E sviluppando si arriva a $r^2 = d^2$ da cui (essendo r e d positivi) la soluzione richiesta $r = d$.

QUESITO 2

Sia W il solido ottenuto facendo ruotare attorno all'asse y la parte di piano compresa, per $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, fra il grafico di $y = \sin x$ e l'asse x . Quale dei seguenti integrali definiti fornisce il volume di W ?

- A) $2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x \, dx$; B) $\pi \int_0^1 (\arcsin x)^2 \, dx$; C) $\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \, dx$; D) nessuno di questi

Si motivi la risposta.

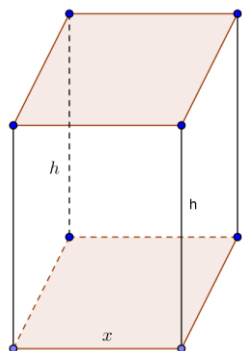
In base al metodo dei "gusci cilindrici" la risposta è la A).

Per un approfondimento sul **Metodo dei gusci cilindrici** si veda la seguente pagina di Matefilia:

<http://www.matefilia.it/argomen/gusci-cilindrici/metodo-gusci-cilindrici.pdf>

QUESITO 3

Fra tutti i parallelepipedi, a base quadrata, di superficie totale a^2 quale è quello di volume massimo?



Indichiamo con x (con $x > 0$) il lato del quadrato di base e con h l'altezza. Si ha:

$$2x^2 + 4hx = a^2, \text{ da cui } h = \frac{a^2 - 2x^2}{4x}$$

Il volume V è dato da:

$$V = x^2 h = x^2 \cdot \frac{a^2 - 2x^2}{4x} = \frac{1}{4} x (a^2 - 2x^2)$$

Il volume è massimo se lo è :

$$y = x(a^2 - 2x^2)$$

Risulta: $y' = a^2 - 2x^2 + x(-4x) = -6x^2 + a^2 \geq 0$ se $-\frac{a}{\sqrt{6}} \leq x \leq \frac{a}{\sqrt{6}}$.

Quindi la funzione è crescente per $0 < x < \frac{a}{\sqrt{6}}$ e decrescente per $x > \frac{a}{\sqrt{6}}$; pertanto è

massima se $x = \frac{a}{\sqrt{6}} = \frac{a\sqrt{6}}{6}$. Per tale valore di x si ha:

$$h = \frac{a^2 - 2x^2}{4x} = \frac{a^2 - \frac{1}{3}a^2}{\frac{4a}{\sqrt{6}}} = \frac{2}{3}a^2 \cdot \frac{\sqrt{6}}{4a} = \frac{a\sqrt{6}}{6} = a$$

Fra i parallelepipedi dati quello di volume massimo ha è il cubo di spigolo $\frac{a\sqrt{6}}{6}$.

QUESITO 4

La curva di equazione $y = \sqrt{x \ln x}$ ammette punti con tangente parallela all'asse x ? Ammette punti con tangente parallela all'asse y ? In caso affermativo si determinino.

Osserviamo che il dominio della funzione è dato $x \ln x \geq 0$ e $x > 0$ da cui: $\ln x \geq 0, x \geq 1$
Dominio: $x \geq 1$.

Osserviamo anche che la funzione è positiva per $x > 1$ e si annulla per $x=1$.

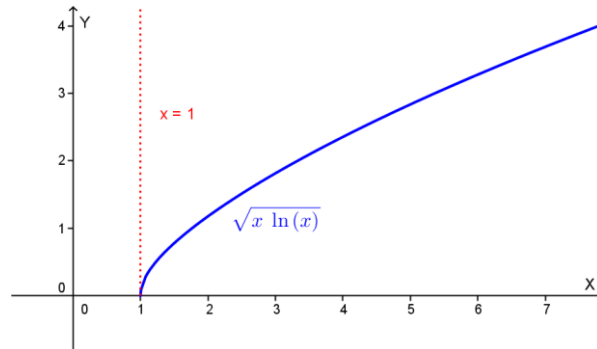
Calcoliamo la derivata prima:

$$y' = \frac{\ln x + 1}{2\sqrt{x \ln x}} = 0 \text{ se } \ln x = -1, x = \frac{1}{e} < 1$$

Quindi NON CI SONO PUNTI CON TANGENTE PARALLELA ALL'ASSE X.

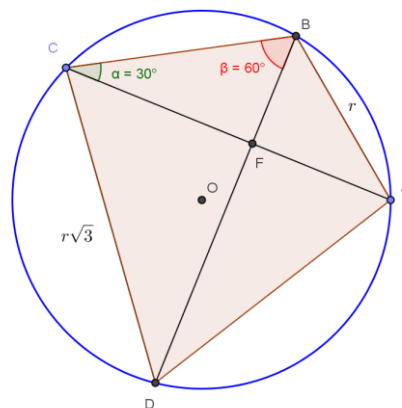
La funzione non è derivabile per $x=1$, e per x che tende a 1 più la derivata tende a più infinito: per $x=1$ abbiamo quindi tangente parallela all'asse y .

Il grafico della funzione è del tipo:



QUESITO 5

In una circonferenza di centro O e raggio r sono date due corde prive di punti comuni $AB = r$ e $CD = r\sqrt{3}$. Si dimostri che il quadrilatero $ABCD$ ha le diagonali perpendicolari.



La corda AB è il lato dell'esagono regolare inscritto, quindi l'angolo ACB è di 30° .
La corda CD è il lato del triangolo equilatero inscritto, quindi l'angolo CBD è di 60° .
Il triangolo BCF è quindi rettangolo in F e pertanto le diagonali del quadrilatero $ABCD$ sono perpendicolari.

QUESITO 6

Sia P un punto del piano di coordinate $\left(t + \frac{1}{t}; t - \frac{1}{t}\right)$. Quale è l'equazione cartesiana del luogo descritto da P al variare di t ($t \neq 0$)?

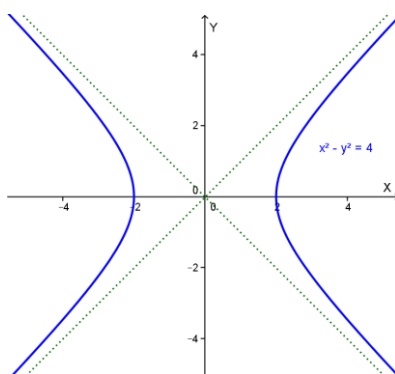
Il luogo ha le seguenti equazioni parametriche:

$$\begin{cases} x = t + \frac{1}{t} \\ y = t - \frac{1}{t} \end{cases}$$

Sommiamo membro a membro per eliminare il parametro t : $x + y = 2t$, $t = \frac{1}{2}(x + y)$
Sostituendo, per esempio, nella prima equazione, otteniamo:

$$x = \frac{1}{2}(x + y) + \frac{2}{x + y}, \quad 2x(x + y) = (x + y)^2 + 4 \quad \text{da cui:}$$

$x^2 - y^2 = 4$: equazione cartesiana del luogo (iperbole equilatera)



QUESITO 7

Si calcoli il valor medio della funzione $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ nell'intervallo $[-1; 1]$ e se ne indichi il significato geometrico.

Il valor medio è dato da:

$$f(c) = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b - a} = \frac{\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2+1} dx}{2} = \frac{1}{2} [\arctg x]_{-1}^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{4}$$

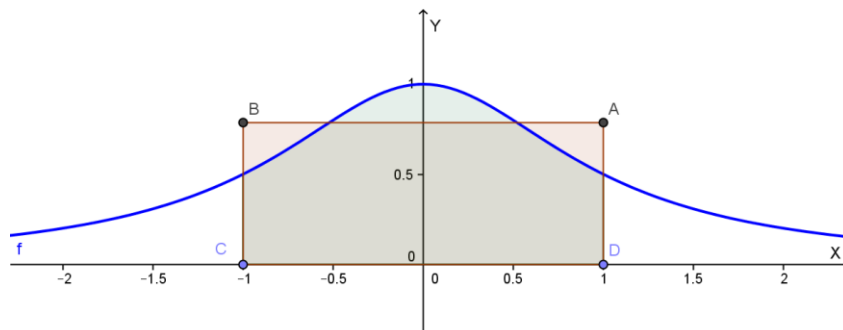
Dalla precedente uguaglianza ricaviamo che:

$$\int_a^b f(x) dx = (b - a) f(c)$$

E questo vuol dire, nel nostro caso che l'area del trapezoide individuato dalla funzione nell'intervallo dato è uguale a quella del rettangolo di base $b-a$ e altezza $f(c)$:

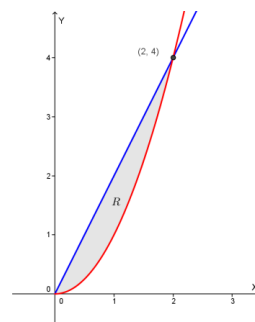
$$Area(trapezoide) = \int_{-1}^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx = 2 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} = Area(ABCD)$$

Questa la situazione grafica ($f(x)$ è l'altezza del rettangolo):



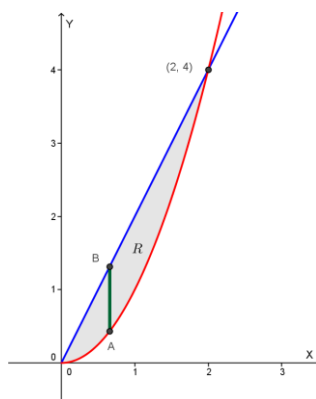
QUESITO 8

La regione R è delimitata da $y = 2x$ e $y = x^2$ come mostrato nella figura a lato. R è la base di un solido W le cui sezioni, ottenute tagliando W con piani perpendicolari all'asse x , hanno area $A(x) = \sin \frac{\pi}{2} x$. Si determini il volume di W .



Il volume di W si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$V(W) = \int_0^2 A(x) dx = \int_0^2 \sin \frac{\pi}{2} x dx = \frac{2}{\pi} \left[-\cos \frac{\pi}{2} x \right]_0^2 = \frac{2}{\pi} (1 + 1) = \frac{4}{\pi} u^3$$



Con la collaborazione di Angela Santamaria

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO (EUROPA)****ESAMI DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO****CORSO DI ORDINAMENTO****Indirizzo: SCIENTIFICO****Tema di: MATEMATICA*****Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.*****PROBLEMA 1**

Nel sistema di riferimento cartesiano Oxy si consideri il quadrato $OABC$, dove $A = (1; 0)$ e $C = (0; 1)$.

1. Sia P un punto appartenente al lato AB . Si considerino le parabole, con asse parallelo all'asse y , passanti per O e per P e tangenti al lato BC . Quali sono i possibili vertici di tali parabole, al variare di P su AB ?
2. Tra quelle sopra indicate, si dimostri che la parabola Γ_1 , tale che il segmento parabolico limitato dalla corda OP abbia area pari alla metà del quadrato $OABC$, ha equazione:
 $y = -3x^2 + 2\sqrt{3}x$.
3. Si determini l'equazione della parabola Γ_2 simmetrica di Γ_1 rispetto all'asse y e si calcoli l'area della regione piana delimitata dalle due parabole e dalla comune retta tangente nei loro vertici.
4. Sia r una retta di equazione $y = k$, con $k \in [0; 1]$ e siano Q e R i punti (più vicini all'asse y) in cui r taglia, rispettivamente, le parabole Γ_1 e Γ_2 . Si determini il valore di k per cui risulti massima l'area del triangolo QCR .

PROBLEMA 2

Una circonferenza di centro O e raggio 4 è tangente esternamente nel punto A ad un'altra circonferenza di raggio x minore di 4. Le tangenti comuni, non passanti per A , si incontrano in un punto B .

1. Si provi che, al variare di x , la distanza $f(x)$ di B da O è data da $f(x) = \frac{4x+16}{4-x}$; si disegni il grafico Γ di $f(x)$ prescindendo dai limiti posti ad x dal problema.
2. Sia P un punto di Γ . Si dimostri che la retta tangente a Γ in P incontra gli asintoti di Γ in due punti equidistanti da P . Si verifichi altresì che Γ ammette un centro di simmetria di cui si chiedono le coordinate.
3. Si calcoli l'area della parte finita di piano compresa tra Γ e gli assi coordinati.
4. Sia infine $g(x) = f(|x|)$. Quale il grafico di $g(x)$? Si determini, al variare di k il numero delle radici dell'equazione $g(x) = k$.

QUESTIONARIO

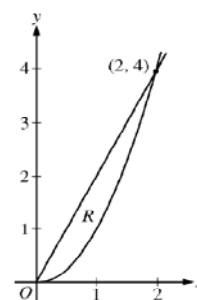
1. Si provi che se i lati di un triangolo rettangolo sono in progressione aritmetica di ragione d allora il raggio della circonferenza inscritta è uguale a d .
2. Sia W il solido ottenuto facendo ruotare attorno all'asse y la parte di piano compresa, per $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, fra il grafico di $y = \sin x$ e l'asse x . Quale dei seguenti integrali definiti fornisce il volume di W ?

A) $2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x dx$; B) $\pi \int_0^1 (\arcsin x)^2 dx$; C) $\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx$; D) nessuno di questi.

Si motivi la risposta

3. Fra tutti i parallelepipedi rettangoli, a base quadrata, di superficie totale a^2 quale è quello di volume massimo?
4. La curva di equazione $y = \sqrt{x \ln x}$ ammette punti con tangente parallela all'asse x ? Ammette punti con tangente parallela all'asse y ? In caso affermativo si determinino.
5. In una circonferenza di centro O e raggio r sono date due corde prive di punti comuni $AB = r$ e $CD = r\sqrt{3}$. Si dimostri che il quadrilatero $ABCD$ ha le diagonali perpendicolari.
6. Sia P un punto del piano di coordinate $\left(t + \frac{1}{t}; t - \frac{1}{t}\right)$. Quale è l'equazione cartesiana del luogo descritto da P al variare di t ($t \neq 0$) ?
7. Si calcoli il valor medio della funzione $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ nell'intervallo $[-1;1]$ e se ne indichi il significato geometrico

8. La regione R è delimitata da $y = 2x$ e $y = x^2$ come mostrato nella figura a lato. R è la base di un solido W le cui sezioni, ottenute tagliando W con piani perpendicolari all'asse x , hanno area $A(x) = \sin \frac{\pi}{2} x$. Si determini il volume di W .



Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

PROBLEMA 1

Nel sistema di riferimento Oxy , sia Γ il grafico della funzione definita su $\mathbf{R}$ da

$$f(x) = (1 - x^2)e^{-x}$$

1. Si verifichi che Γ taglia l'asse delle ordinate nel punto A e l'asse delle ascisse nei punti B e C . Si calcolino le coordinate di A , B e C .
2. Si studi la funzione f e si disegni Γ
3. Si consideri la funzione g definita su $\mathbf{R}$ da $g(x) = (1 + 2x + x^2)e^{-x}$. Si mostri che la funzione g è una primitiva della funzione f su $\mathbf{R}$.
4. Si calcoli l'area della parte di piano compresa tra Γ e l'asse x sull'intervallo $[-1, 2]$. Si calcoli altresì

$$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \int_1^{\alpha} (1 - x^2)e^{-x} dx$$

e si interpreti geometricamente il risultato

PROBLEMA 2

Nel piano, riferito ad assi cartesiani Oxy , sono dati i punti: $A(2; 1)$, $B(-2; 1)$, $C(2; 3)$, $D(2; 5)$, $E(6; 5)$

- a) Si verifichi che il quadrilatero convesso $ABDE$ è un parallelogramma del quale C è il punto d'incontro delle diagonali. Si calcoli l'area del quadrilatero.
- b) Si consideri il fascio di curve di equazione

$$y = \frac{x^2 + 2x + a}{2x - 4}$$

dove a è un parametro reale. Si verifichi che, qualunque sia a , la curva corrispondente ammette il punto C come centro di simmetria e le rette AD e BE come asintoti.

- c) Si determini la curva λ del fascio passante per il punto $P(0; 1)$ e si verifichi che le rette AB e DE sono tangenti a λ . Si tracci il grafico di λ .
- d) Si calcoli l'area della regione finita di piano delimitata da λ , dalla retta BE , dalla retta di equazione $x = -2$ e dall'asse y .

QUESTIONARIO

1. Si trovi l'area della regione delimitata dalla curva $y = \cos x$ e dall'asse x da $x = 1$ a $x = 2$ *radianti*.
2. Si trovi il punto della curva $y = \sqrt{x}$ più vicino al punto di coordinate (4; 0).
3. Si calcoli

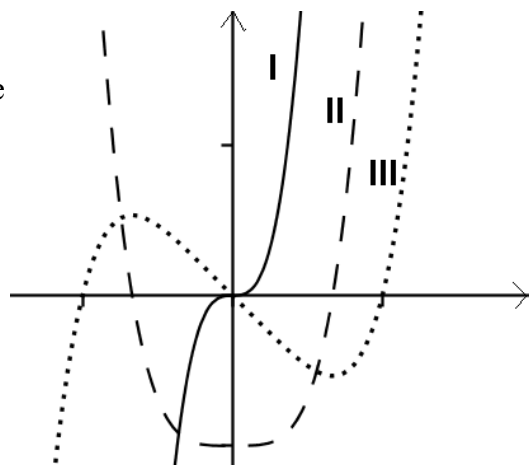
$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{tga}}{x - a}$$

4. Il numero delle combinazioni di n oggetti a 4 a 4 è uguale al numero delle combinazioni degli stessi oggetti a 3 a 3. Si trovi n .
5. In una delle sue opere G. Galilei fa porre da Salviati, uno dei suoi personaggi, la seguente questione riguardante l'insieme N dei numeri naturali ("i numeri tutti"). Dice Salviati: «...se io dirò, i numeri tutti, comprendendo i quadrati e i non quadrati, esser più che i quadrati soli, dirò proposizione verissima: non è così?». Quale la risposta (motivata) all'interrogativo posto?
6. Di tutti i coni inscritti in una sfera di raggio 10 cm, qual è quello di superficie laterale massima?
7. Un test d'esame consta di dieci domande, per ciascuna delle quali si deve scegliere l'unica risposta corretta fra quattro alternative. Quale è la probabilità che, rispondendo a caso alle dieci domande, almeno due risposte risultino corrette?
8. In che cosa consiste il problema della *quadratura del cerchio*? E perchè è così spesso citato?
9. Si provi che, nello spazio ordinario a tre dimensioni, il luogo dei punti equidistanti dai tre vertici di un triangolo rettangolo è la retta perpendicolare al piano del triangolo passante per il punto medio dell'ipotenusa.
10. Nella figura a lato, denotati con I, II e III, sono disegnati tre grafici. Uno di essi è il grafico di una funzione f , un altro lo è della funzione derivata f' e l'altro ancora di f'' .

Quale delle seguenti alternative identifica correttamente ciascuno dei tre grafici?

	f	f'	f''
A)	I	II	III
B)	I	III	II
C)	II	III	I
D)	III	II	I
E)	III	I	II

Si motivi la risposta



Liceo della comunicazione 2011 – PROBLEMA 1

Nel sistema di riferimento Oxy, sia Γ il grafico della funzione definita su $\mathbf{R}$ da

$$f(x) = (1 - x^2)e^{-x}$$

1)

Si verifichi che Γ taglia l'asse delle ordinate nel punto A e l'asse delle ascisse nei punti B e C. Si calcolino le coordinate di A, B e C.

Le intersezioni con l'asse delle ordinate si ottengono risolvendo il seguente sistema:

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = (1 - x^2)e^{-x} \end{cases} ; y = 1, \quad 1 - x^2 = 0, \quad A = (0; 1)$$

Le intersezioni con l'asse delle ascisse si ottengono risolvendo il seguente sistema:

$$\begin{cases} y = 0 \\ y = (1 - x^2)e^{-x} \end{cases} ; (1 - x^2)e^{-x} = 0, \quad 1 - x^2 = 0, \quad x = \pm 1 : B = (-1; 0), C = (1; 0)$$

2)

Si studi la funzione f e si disegni Γ .

$$f(x) = (1 - x^2)e^{-x}$$

La funzione è definita e continua su tutto $\mathbf{R}$, non pari né dispari e interseca gli assi nei punti A, B e C trovati nel punto precedente; è positiva se $1 - x^2 \geq 0, -1 \leq x \leq 1$.

Limiti:

$\lim_{x \rightarrow -\infty} (1 - x^2)e^{-x} = -\infty$ (non esiste asintoto obliquo, poiché la funzione non è un infinito del primo ordine).

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - x^2)e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^2)e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^2}{e^x} = 0^-$ (l'infinito del denominatore domina rispetto all'infinito del numeratore): $y=0$ è asintoto orizzontale.

Derivata prima:

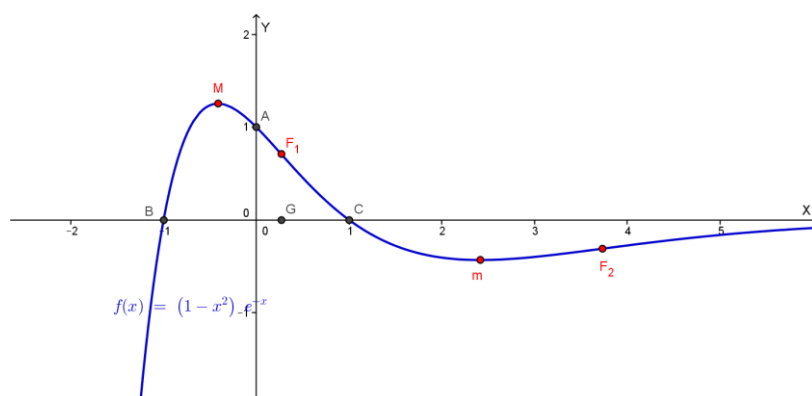
$$f'(x) = (x^2 - 2x - 1)e^{-x} \geq 0 \text{ se } x^2 - 2x - 1 \geq 0, \quad x \leq 1 - \sqrt{2} \text{ or } x \geq \sqrt{2} + 1$$

Quindi la funzione è crescente per $x < 1 - \sqrt{2}$ or $x > \sqrt{2} + 1$ e decrescente per $1 - \sqrt{2} < x < 1 + \sqrt{2}$; $x = 1 - \sqrt{2}$ è punto di massimo relativo (ed assoluto) con valore $f(1 - \sqrt{2}) = e^{\sqrt{2}-1}(2\sqrt{2}-2) \cong 1.25$; $x = 1 + \sqrt{2}$ è punto di minimo relativo (ma non assoluto) con valore $f(1 + \sqrt{2}) = e^{-\sqrt{2}-1}(-2\sqrt{2}-2) \cong -0.43$.

Derivata seconda:

$f''(x) = (-x^2 + 4x - 1)e^{-x} \geq 0$ se $-x^2 + 4x - 1 \geq 0$,
 $2 - \sqrt{3} \leq x \leq 2 + \sqrt{3}$; il grafico quindi volge la concavità verso l'alto se
 $2 - \sqrt{3} < x < 2 + \sqrt{3}$ e verso il basso nella parte rimanente del dominio. Pertanto
abbiamo due flessi, uno per $x = 2 - \sqrt{3}$ con ordinata $f(2 - \sqrt{3}) = e^{\sqrt{3}-2}(4\sqrt{3} - 6) \cong 0.71$
ed uno per $x = 2 + \sqrt{3}$ con ordinata $f(2 + \sqrt{3}) = e^{-\sqrt{3}-2}(-4\sqrt{3} - 6) \cong -0.31$.

Il grafico della funzione è il seguente:



3)

Si consideri la funzione g definita su $\mathbf{R}$ da $g(x) = (1 + 2x + x^2)e^{-x}$. Si mostri che la funzione g è una primitiva della funzione f su $\mathbf{R}$.

Per verificare che g è una primitiva di f è sufficiente verificare che $g'(x) = f(x)$.

$$\begin{aligned} g'(x) &= (2 + 2x)e^{-x} + (1 + 2x + x^2)(-e^{-x}) = e^{-x}(2 + 2x - 1 - 2x - x^2) = \\ &= (1 - x^2)e^{-x} = f(x) \end{aligned}$$

Nota: si potrebbe calcolare l'integrale indefinito di $f(x)$, per parti, e constatare che $g(x)$ è una primitiva di $f(x)$.

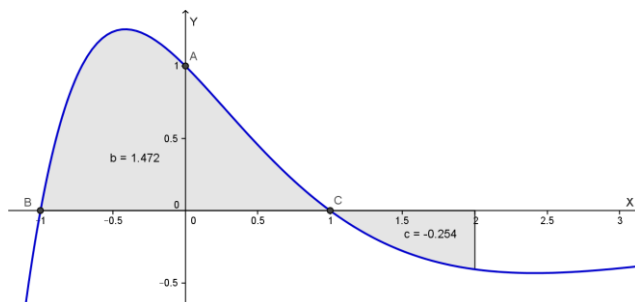
4)

Si calcoli l'area della parte di piano compresa tra Γ e l'asse x sull'intervallo $[-1; 2]$. Si calcoli altresì

$$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \int_1^{\alpha} (1 - x^2)e^{-x} dx$$

e si interpreti geometricamente il risultato.

La regione di cui si chiede l'area è indicata nella seguente figura:



L'area richiesta si ottiene mediante il seguente calcolo integrale:

$$\begin{aligned} \text{Area} &= \int_{-1}^1 (1 - x^2)e^{-x} dx - \int_1^2 (1 - x^2)e^{-x} dx = [(1 + 2x + x^2)e^{-x}]_{-1}^1 + \\ &= [(1 + 2x + x^2)e^{-x}]_1^2 = [4e^{-1} - 0] - [9e^{-2} - 4e^{-1}] = (8e^{-1} - 9e^{-2}) \approx 1.73 \end{aligned}$$

Calcoliamo ora il seguente integrale:

$$\int_1^{\alpha} (1 - x^2)e^{-x} dx = [(1 + 2x + x^2)e^{-x}]_1^{\alpha} = (1 + 2\alpha + \alpha^2)e^{-\alpha} - 4e^{-1}$$

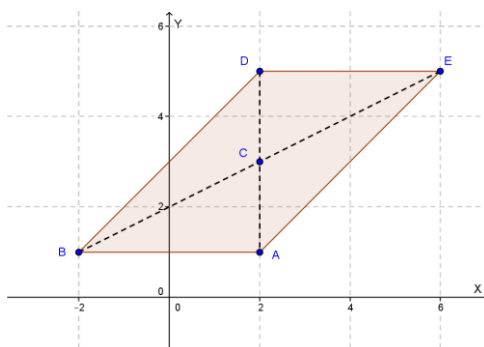
Il valore assoluto di questa espressione rappresenta l'area della regione compresa tra il grafico della funzione $f(x)$ e l'asse x sull'intervallo $[1; \alpha]$. Il valore assoluto del limite per $\alpha \rightarrow +\infty$ rappresenta l'area della regione compresa tra il grafico della funzione $f(x)$ e l'asse x sull'intervallo $[1; +\infty]$.

$$\begin{aligned} \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \int_1^{\alpha} (1 - x^2)e^{-x} dx &= \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} [(1 + 2\alpha + \alpha^2)e^{-\alpha} - 4e^{-1}] = \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} [\alpha^2 e^{-\alpha} - 4e^{-1}] = \\ &= \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \left[\frac{\alpha^2}{e^{\alpha}} - 4e^{-1} \right] = -4e^{-1} = -\frac{4}{e} \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Liceo della comunicazione 2011 – PROBLEMA 2

Nel piano, riferito ad assi cartesiani Oxy , sono dati i punti: $A(2; 1)$, $B(-2; 1)$, $C(2; 3)$, $D(2; 5)$, $E(6; 5)$.



a)

Si verifichi che il quadrilatero convesso $ABDE$ è un parallelogramma del quale C è il punto d'incontro delle diagonali. Si calcoli l'area del quadrilatero.

I lati opposti AB e DE , entrambi paralleli all'asse x , sono tra loro paralleli; inoltre hanno la stessa lunghezza (pari per entrambi a 4): quindi $ABDE$ è un parallelogramma.

Cerchiamo l'intersezione tra le diagonali. La retta AD ha equazione $x=2$; la retta BE ha coefficiente angolare: $m = \frac{y_E - y_B}{x_E - x_B} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ quindi la sua equazione (come retta per B) è:
 $y - 1 = \frac{1}{2}(x + 2)$, $y = \frac{1}{2}x + 2$

L'intersezione fra le diagonali è quindi:

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = \frac{1}{2}x + 2 \end{cases}, \quad C = (2; 3), \text{ c.v.d.}$$

Calcoliamo l'area del quadrilatero:

$$Area(ABDE) = AB \cdot AD = 4 \cdot 4 \text{ u}^2 = 16 \text{ u}^2$$

b)

Si consideri il fascio di curve di equazione

$$y = \frac{x^2 + 2x + a}{2x - 4}$$

dove a è un parametro reale. Si verifichi che, qualunque sia a , la curva corrispondente ammette il punto C come centro di simmetria e le rette AD e BE come asintoti.

Le equazioni della simmetria rispetto al punto $C = (2; 3)$ sono:

$$\begin{cases} x' = 2a - x \\ y' = 2b - y \end{cases} ; \begin{cases} x' = 4 - x \\ y' = 6 - y \end{cases} ; \text{ da cui: } \begin{cases} x = 4 - x' \\ y = 6 - y' \end{cases} ;$$

Troviamo la simmetrica della curva data (evitiamo per semplicità gli apici):

$$6 - y = \frac{(4 - x)^2 + 2(4 - x) + a}{2(4 - x) - 4} = \frac{x^2 - 10x + 24 - a}{4 - 2x}, y = 6 - \frac{x^2 - 10x + 24 - a}{4 - 2x},$$

$$y = \frac{-x^2 - 2x - a}{4 - 2x} = \frac{x^2 + 2x + a}{2x - 4}$$

Quindi C è centro di simmetria per ogni a .

La funzione di equazione $y = \frac{x^2 + 2x + a}{2x - 4}$ ha l'asintoto verticale $x=2$ (infatti il limite per x che tende a 2 è infinito): è la retta AD . La funzione è razionale fratta con il grado del numeratore che supera di 1 il grado del denominatore, quindi ammette asintoto obliquo, il cui coefficiente angolare è:

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2x + a}{2x^2 - 4x} = \frac{1}{2}$$

$$q = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - mx] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^2 + 2x + a}{2x - 4} - \frac{1}{2}x \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^2 + 2x + a - x^2 + 2x}{2x - 4} \right] = \frac{4}{2} = 2$$

Quindi, per ogni valore di a , abbiamo l'asintoto obliquo di equazione:

$$y = \frac{1}{2}x + 2, \text{ che coincide con la retta } BE.$$

c)

Si determini la curva λ del fascio passante per il punto $P(0; 1)$ e si verifichi che le rette AB e DE sono tangenti a λ . Si tracci il grafico di λ .

La curva λ si ottiene da $y = \frac{x^2+2x+a}{2x-4}$ imponendo il passaggio per P(0; 1):

$1 = \frac{a}{-4}$, $a = -4$; quindi la curva λ ha equazione:

$$y = f(x) = \frac{x^2 + 2x - 4}{2x - 4}$$

Verifichiamo che AB, di equazione $y=1$, è tangente a λ :

$$\begin{cases} y = 1 \\ y = \frac{x^2+2x-4}{2x-4} \end{cases}, \quad \frac{x^2+2x-4}{2x-4} = 1, \quad x^2 + 2x - 4 = 2x - 4, \quad x = 0 \text{ (doppio)}$$

Quindi λ è tangente ad AB in (0; 1).

Verifichiamo che DE, di equazione $y=5$, è tangente a λ :

$$\begin{cases} y = 5 \\ y = \frac{x^2+2x-4}{2x-4} \end{cases}, \quad \frac{x^2+2x-4}{2x-4} = 5, \quad x^2 + 2x - 4 = 10x - 20, \quad x^2 - 8x + 16 = 0,$$

$$(x - 4)^2 = 0, \quad x = 4 \text{ (doppio)}$$

Quindi λ è tangente a DE in (4; 1).

Studiamo ora la funzione di equazione:

$$y = f(x) = \frac{x^2 + 2x - 4}{2x - 4}$$

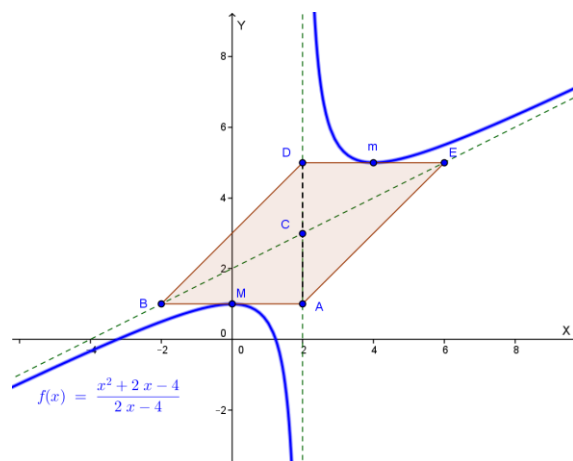
La funzione è definita e continua per ogni x diverso da 2. La sua equazione può essere riscritta nella seguente forma:

$y(2x - 4) = x^2 + 2x - 4$, $x^2 - 2xy + 2x + 4y - 4 = 0$ che è una conica; senza effettuare il riconoscimento di tale conica, avendo già verificato che proviene da una funzione che ha due asintoti possiamo affermare che si tratta di un'iperbole. Per completare lo studio è sufficiente quindi studiare la derivata prima per determinare il massimo ed il minimo.

$$f'(x) = \frac{4x^2 - 16x}{8x^2 - 32x + 32} = \frac{x^2 - 4x}{2x^2 - 8x + 8} = \frac{x^2 - 4x}{2(x-2)^2} \geq 0 \text{ se } x \leq 0 \text{ or } x \geq 4$$

La funzione è quindi crescente per $x < 0$ e per $x > 4$ e decrescente per $0 < x < 2$ e $2 < x < 4$: $x=0$ è quindi il punto di massimo e $x=4$ il punto di minimo, con ordinate rispettivamente 1 e 0.

Il grafico di λ è quindi il seguente:



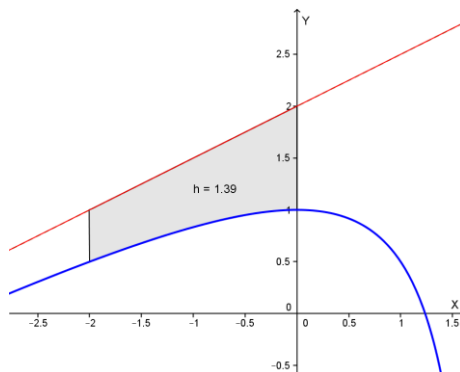
Per completare il grafico mancano solo le intersezioni con l'asse x:

$$\frac{x^2 + 2x - 4}{2x - 4} = 0, \quad x^2 + 2x - 4 = 0, \quad x = -1 \pm \sqrt{5}$$

d)

Si calcoli l'area della regione finita di piano delimitata da λ , dalla retta BE, dalla retta di equazione $x = -2$ e dall'asse y.

La regione di cui si chiede l'area è indicata nella seguente figura:



L'area richiesta si ottiene mediante il seguente calcolo integrale:

$$\begin{aligned} \text{Area} &= \int_{-2}^0 \left(\frac{1}{2}x + 2 - \frac{x^2 + 2x - 4}{2x - 4} \right) dx = \int_{-2}^0 \left(\frac{x^2 - 2x + 4x - 8 - x^2 - 2x + 4}{2(x - 2)} \right) dx = \\ &= \int_{-2}^0 \left(\frac{-4}{2(x - 2)} \right) dx = -2 \int_{-2}^0 \left(\frac{1}{(x - 2)} \right) dx = -2 [\ln|x - 2|]_{-2}^0 = \\ &= -2(\ln 2 - \ln 4) = (2\ln 2) u^2 \cong 1.39 u^2 = \text{Area} \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Liceo della comunicazione 2011 – QUESITI

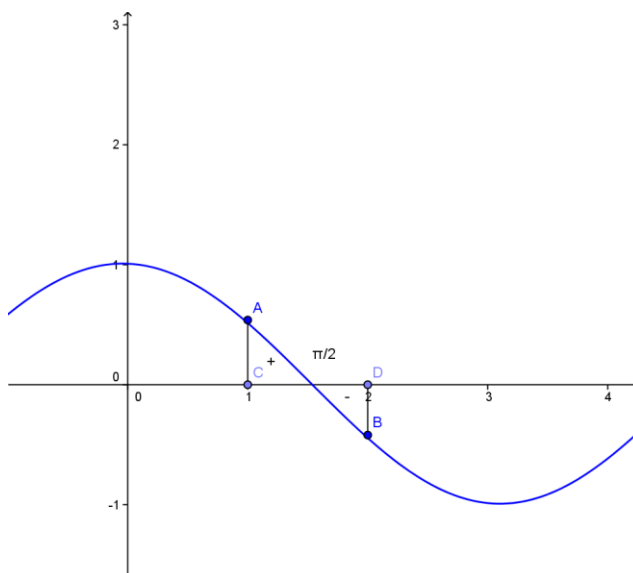
QUESITO 1

Si trovi l'area della regione delimitata dalla curva $y = \cos(x)$ e dall'asse x da $x = 1$ a $x = 2$ radianti.

L'area richiesta è data da:

$$\int_1^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^2 \cos x \, dx = [\sin x]_1^{\frac{\pi}{2}} - [\sin x]_{\frac{\pi}{2}}^2 = \dots = 2 - \sin 1 - \sin 2 \cong 0.25$$

(si osservi la figura seguente ...)



QUESITO 2

Si trovi il punto della curva $y = \sqrt{x}$ più vicino al punto di coordinate $(4; 0)$.

Il quadrato della distanza $d(x)$ del generico punto della curva dal punto $(4; 0)$ è dato da:

$$d^2 = (x - 4)^2 + (\sqrt{x} - 0)^2 = x^2 - 7x + 16$$

La distanza è minima quando lo è il suo quadrato, cioè per $x = 7/2$ (... il minimo è nel vertice

della parabola). Il punto richiesto ha quindi coordinate $\left(\frac{7}{2}; \sqrt{\frac{7}{2}}\right)$.

QUESITO 3

Si calcoli

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{tgx - tga}{x - a}$$

Il limite in questione è quello che conduce alla derivata di tgx in $x = a$, quindi vale

$$1 + tg^2 a = \frac{1}{\cos^2 a}$$

Il calcolo diretto può essere effettuato utilizzando la regola di de L'Hôpital (dopo aver verificato che sono valide le condizioni: il limite si presenta nella forma $\left[\frac{0}{0}\right]$, numeratore e denominatore sono funzioni continue e derivabili in un intorno di $x = a$ e in tale intorno la derivata del denominatore non si annulla):

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1 + tg^2 x}{1} = 1 + tg^2 a$$

(**N.B.** a deve essere diverso da $\frac{\pi}{2} + k\pi$, altrimenti limite non ha senso).

QUESITO 4

Il numero delle combinazioni di n oggetti a 4 a 4 è uguale al numero delle combinazioni degli stessi oggetti a 3 a 3. Si trovi n .

Basta risolvere l'equazione $\binom{n}{4} = \binom{n}{3}$, con n numero naturale maggiore o uguale a 4.

Siccome

$$\binom{n}{4} = \binom{n}{n-4} \text{ è sufficiente che sia } n-4 = 3, \text{ da cui } n = 7.$$

QUESITO 5

In una delle sue opere G. Galilei fa porre da Salviati, uno dei suoi personaggi, la seguente questione riguardante l'insieme N dei numeri naturali ("i numeri tutti"). Dice Salviati: «...se io dirò, i numeri tutti, comprendendo i quadrati e i non quadrati, esser più che i quadrati soli, dirò proposizione verissima: non è così?». Quale la risposta (motivata) all'interrogativo posto?

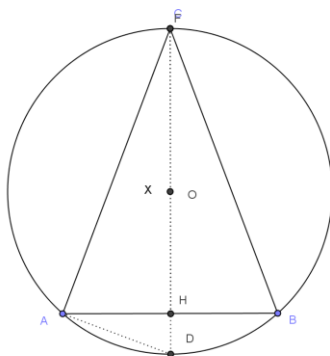
Si tratta di un classico esempio di insiemi infiniti “equipotenti”, come dire “ugualmente numerosi”.

Infatti l'insieme dei numeri naturali può essere posto in corrispondenza biunivoca con l'insieme dei numeri naturali che sono quadrati perfetti (si pensi alla legge $n \leftrightarrow n^2$). Quando abbiamo a che fare con insiemi infiniti alcune proprietà valide per gli insiemi finiti sembrano paradossali. Ricordiamo che si definisce *infinito* un insieme che può essere posto in corrispondenza biunivoca con un suo sottoinsieme proprio (come nel caso in esame).

E' chiaro che in tal caso il concetto di “ugualmente numerosi” è più delicato: sembra evidente che i numeri naturali siano “di più” dei quadrati perfetti (0,1,2,3,4,5,... sono “di più” di 0,1, 4, 9, 16, ...), in realtà, potendosi stabilire tra i due insiemi una corrispondenza biunivoca, dobbiamo dire che sono “ugualmente numerosi”.

QUESITO 6

Di tutti i coni iscritti in una sfera di raggio 10 cm, qual è quello di superficie laterale massima?



Il raggio R della sfera è 10 cm.

La superficie laterale del cono è $S = \pi \cdot \overline{AH} \cdot \overline{AC}$

Poniamo $CH = x$ e teniamo presente le limitazioni $0 \leq x \leq 2R$.

Risulta: $\overline{AH} = \sqrt{x(2R-x)}$ (per il secondo teorema di Euclide applicato al triangolo rettangolo ADC).

L'apotema del cono AC vale: $\overline{AC} = \sqrt{x(2R)}$ (primo teorema di Euclide).

Quindi la superficie laterale è: $S = \pi \cdot \sqrt{2Rx^2(2R-x)}$, che è massima se lo è

$y = x^2(2R-x)$. Studiando la derivata prima si scopre facilmente che il massimo richiesto si ha quando:

$$x = \frac{4}{3}R = \frac{40}{3} \text{ cm.}$$

QUESITO 7

Un test d'esame consta di dieci domande, per ciascuna delle quali si deve scegliere l'unica risposta corretta fra quattro alternative. Quale è la probabilità che, rispondendo a caso alle dieci domande, almeno due risposte risultino corrette?

Si tratta di una distribuzione binomiale con $p=1/4$ (probabilità di 1 successo, cioè di rispondere correttamente ad una domanda) e $q=3/4$.

La probabilità di avere almeno due successi equivale a:

$1-p(\text{nessun successo})-p(1 \text{ successo})=$

$$1 - \binom{10}{0} p^0 q^{10} - \binom{10}{1} p^1 q^9 = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{10} - 10 \left(\frac{1}{4}\right) \left(\frac{3}{4}\right)^9$$

La probabilità richiesta è $p \cong 0.756 \cong 76 \%$

QUESITO 8

In che cosa consiste il problema della quadratura del cerchio? E perché è così spesso citato?

Si tratta di un classico problema di geometria elementare che consiste nell'impossibilità di costruire con riga e compasso un quadrato equivalente ad un cerchio; tale costruzione richiederebbe la costruzione del numero $\sqrt{\pi}$, dimostrata impossibile (usando solo riga e compasso): Lindemann dimostra nel 1882 che π è trascendente, quindi non costruibile con riga e compasso.

L'espressione "*quadratura del cerchio*" è spesso citata per indicare un'impresa impossibile.

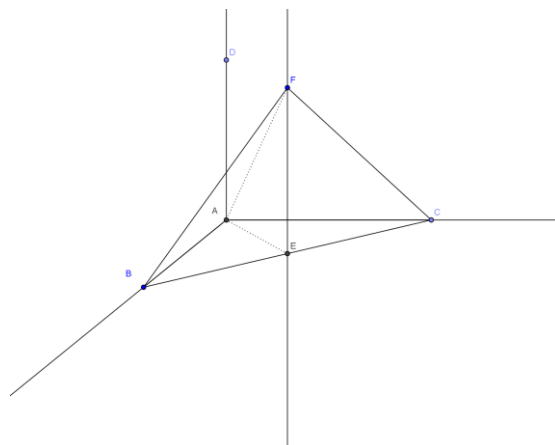
QUESITO 9

Si provi che, nello spazio ordinario a tre dimensioni, il luogo dei punti equidistanti dai tre vertici di un triangolo rettangolo è la retta perpendicolare al piano del triangolo passante per il punto medio dell'ipotenusa.

Indichiamo con E il punto medio dell'ipotenusa del triangolo rettangolo ABC; la mediana AE risulta uguale alla metà dell'ipotenusa. Se la retta FE è perpendicolare in E al piano del triangolo ABC i tre triangoli FEB, FEC ed FEA (tutti rettangoli in E) sono congruenti poiché hanno i due cateti rispettivamente congruenti. Pertanto, per ogni punto F della retta FE, le distanze FA, FB ed FC sono uguali.

Per dimostrare che la retta in questione è il luogo richiesto dobbiamo dimostrare che ogni punto equidistante da A, B e C si trova su tale retta. A tale scopo basta notare che il luogo dei punti equidistanti da A e B è il piano perpendicolare ad AB nel suo punto medio, analogamente per A e C e per B e C: i punti equidistanti da A, B e C

appartengono contemporaneamente a questi tre piani, che hanno in comune proprio la retta perpendicolare al piano del triangolo ABC nel punto medio E dell'ipotenusa BC.

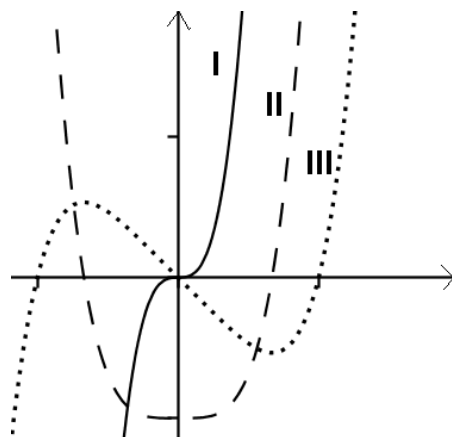


QUESITO 10

Nella figura a lato, denotati con I, II e III, sono disegnati tre grafici. Uno di essi è il grafico di una funzione f , un altro lo è della funzione derivata f' e l'altro ancora di f'' .

Quale delle seguenti alternative identifica correttamente ciascuno dei tre grafici?

- | | f | f' | f'' |
|----|-----|------|-------|
| A) | I | II | III |
| B) | I | III | II |
| C) | II | III | I |
| D) | III | II | I |
| E) | III | I | II |



Si motivi la risposta.

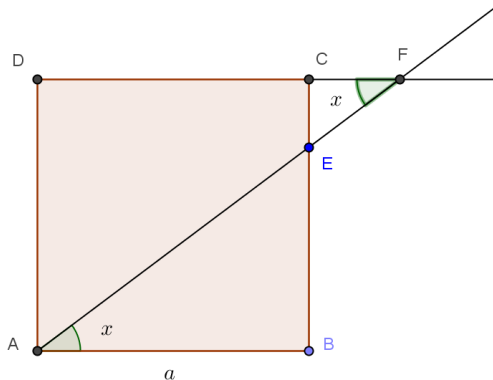
La risposta corretta è la D (f è la III, f' la II ed f'' la I). Infatti:

- 1) f non può essere la I, poiché è sempre crescente, quindi la f' dovrebbe essere positiva o nulla: ciò non si verifica né per la II né per la III.
- 2) f non può essere la II, perché essendo la concavità sempre verso l'alto, la f'' dovrebbe essere positiva o nulla: ciò non si verifica né per la I né per la III.
- 3) f è la III: avendo la concavità verso l'alto per $x > 0$ e verso il basso per $x < 0$, la f'' è positiva per $x > 0$ e negativa per $x < 0$: ciò si verifica per la I, che è quindi f'' ; la III è decrescente tra l'ascissa del massimo e l'ascissa del minimo, quindi in tale intervallo la f' risulta negativa, come avviene per la II.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

PNI 2011 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 1

E' dato un quadrato ABCD di lato $AB = a$. Da A si conduca una semiretta, che incontra il lato BC in E ed il prolungamento del lato DC in F.



1)

Si calcoli il rapporto $\frac{BE+DF}{AB}$ espresso in funzione di $x = \widehat{BAE}$, controllando che risulta:

$$f(x) = \operatorname{tg} x + \operatorname{cotg} x .$$

L'angolo x ha le seguenti limitazioni: $0 < x < \frac{\pi}{4}$

Notiamo che l'angolo CFE è uguale all'angolo BAE, perché alterni interni nelle parallele DC e AB con la trasversale AF.

Si ha:

$$BE = AB \cdot \operatorname{tg} x = a \cdot \operatorname{tg} x , \quad CE = BC - BE = a - a \cdot \operatorname{tg} x ,$$

$$CF = CE \cdot \operatorname{cotg} x = (a - a \cdot \operatorname{tg} x) \cdot \operatorname{cotg} x = a \cdot (1 - \operatorname{tg} x) \cdot \operatorname{cotg} x = a \cdot (\operatorname{cotg} x - 1)$$

$$DF = DC + CF = a + a \cdot (\operatorname{cotg} x - 1) = a \cdot \operatorname{cotg} x$$

Quindi:

$$f(x) = \frac{BE + DF}{AB} = \frac{a \cdot \operatorname{tg} x + a \cdot \operatorname{cotg} x}{a} = \operatorname{tg} x + \operatorname{cotg} x \quad \text{c. v. d.}$$

2)

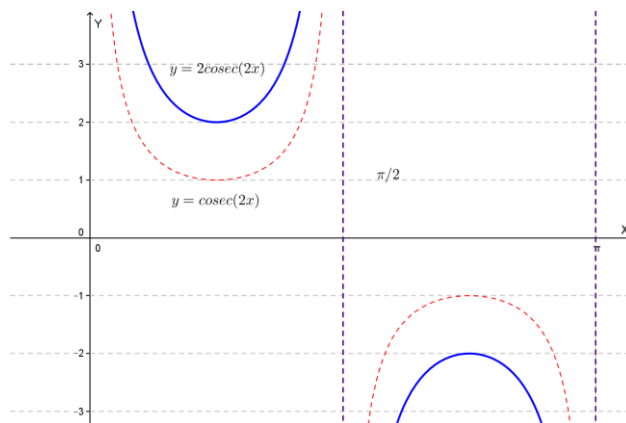
Si studi la funzione $f(x)$ e si tracci il suo grafico γ nell'intervallo $0 \leq x \leq \pi$.

$$f(x) = \operatorname{tg} x + \operatorname{cotg} x$$

Osserviamo che la funzione può essere scritta nella forma:

$$f(x) = \operatorname{tg} x + \operatorname{cotg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\operatorname{cos} x} + \frac{\operatorname{cos} x}{\operatorname{sen} x} = \frac{1}{\operatorname{sen} x \operatorname{cos} x} = \frac{2}{\operatorname{sen} 2x} = 2 \operatorname{cosec}(2x)$$

Il grafico di questa funzione (di periodo $T = \pi$) si può facilmente ottenere dal grafico della cosecante:



Studio diretto della funzione.

Dominio: $x \neq 0, \frac{\pi}{2}, \pi \Rightarrow 0 < x < \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} < x < \pi$

Simmetrie notevoli:

Visto l'intervallo di studio, non si pone il problema di stabilire se la funzione è pari o dispari.

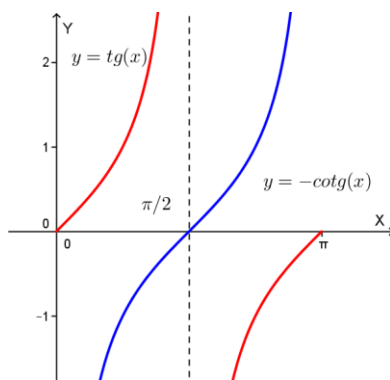
Intersezioni con gli assi cartesiani:

Se $x = 0$, la funzione non esiste

Se $y = 0$, $\operatorname{tg} x + \operatorname{cotg} x = 0$, $\operatorname{tg}^2 x + 1 = 0$: mai.

Segno della funzione:

$$y > 0 \text{ se } \operatorname{tg} x + \operatorname{cotg} x > 0 \Rightarrow \operatorname{tg} x > -\operatorname{cotg} x \Rightarrow 0 < x < \frac{\pi}{2}$$



Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (tgx + cotgx) = +\infty \quad x = 0 \quad \text{asintoto verticale}$$

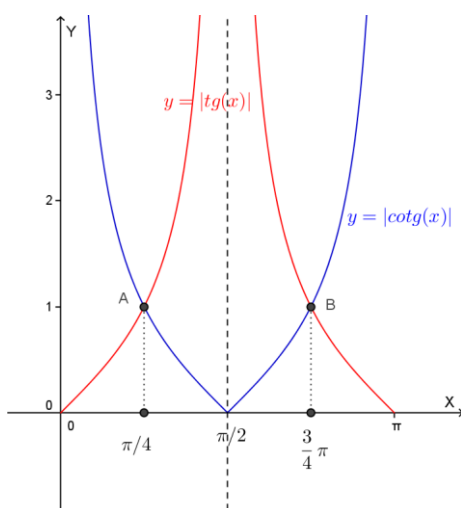
$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^\mp} (tgx + cotgx) = \pm\infty \quad x = \frac{\pi}{2} \quad \text{asintoto verticale}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} (tgx + cotgx) = -\infty \quad x = \pi \quad \text{asintoto verticale}$$

Derivata prima:

$$f'(x) = D(tgx + cotgx) = 1 + tg^2x + (-1 - cotg^2x) = tg^2x - cotg^2x \geq 0 \quad \text{se}$$

$$|tgx| \geq |cotgx| \quad \Rightarrow \quad \frac{\pi}{4} \leq x < \frac{\pi}{2}, \quad \frac{\pi}{2} < x \leq \frac{3}{4}\pi$$



La funzione è quindi crescente per $\frac{\pi}{4} \leq x < \frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{2} < x \leq \frac{3}{4}\pi$ ed ha pertanto un minimo relativo per $x = \frac{\pi}{4}$ (di ordinata 2) ed un massimo relativo per $x = \frac{3}{4}\pi$ (di ordinata -2)

Derivata seconda:

$$f''(x) = D(tg^2x - cotg^2x) = 2tgx(1 + tg^2x) - 2cotgx(-1 - cotg^2x) =$$

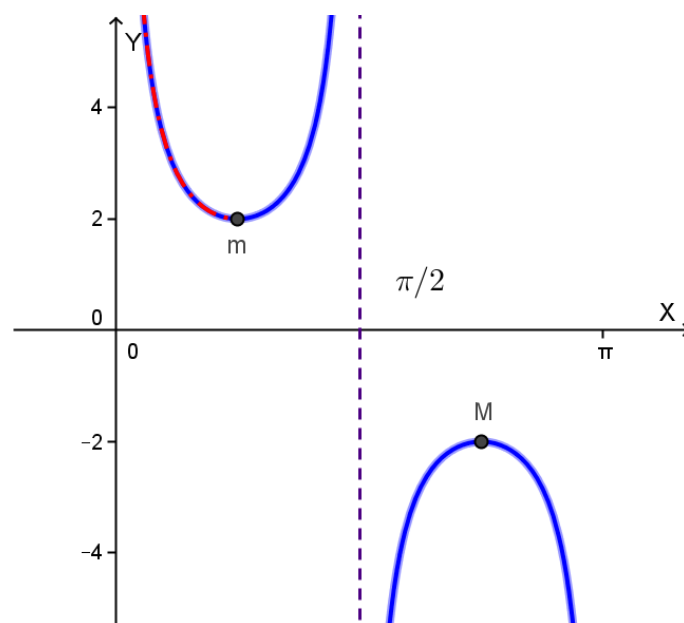
$$= 2tgx + 2tg^3x + 2cotgx + 2cotg^3x = 2(tgx + cotgx) + 2(tg^3x + cotg^3x) =$$

$$= 2(tgx + cotgx) + 2(tgx + cotgx)(tg^2x - tgxcotgx + cotg^2x) \geq 0 \quad \text{se:}$$

$$(tgx + cotgx)(1 + tg^2x - tgxcotgx + cotg^2x) \geq 0, \quad (tgx + cotgx)(tg^2x + cotg^2x) \geq 0$$

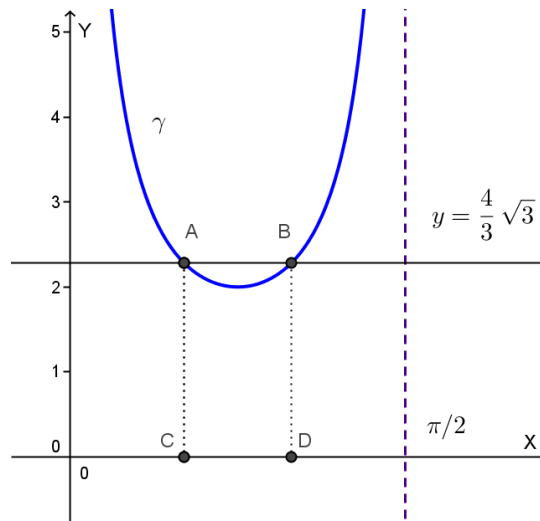
$tgx + cotgx \geq 0$ se $0 < x < \frac{\pi}{2}$: quindi il grafico della funzione volge la concavità verso l'alto se $0 < x < \frac{\pi}{2}$ e verso il basso se $\frac{\pi}{2} < x < \pi$. Nessun flesso.

Il grafico della funzione è il seguente (è evidenziato in tratteggio la parte del grafico che tiene conto delle limitazioni del problema $0 < x < \frac{\pi}{4}$):



3)

Si calcoli l'area della superficie piana, delimitata dalla curva γ e dalla retta di equazione $y = \frac{4}{3}\sqrt{3}$.



Cerchiamo le intersezioni fra la curva e la retta:

$$\begin{cases} y = \frac{4}{3}\sqrt{3} \\ y = \operatorname{tg}x + \operatorname{cotg}x \end{cases} \Rightarrow \frac{2}{\operatorname{sen}2x} = \frac{4}{3}\sqrt{3} \Rightarrow \operatorname{sen}2x = \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Quindi: } \operatorname{sen}2x = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad 2x = \frac{\pi}{3} \text{ e } 2x = \frac{2}{3}\pi \Rightarrow x = \frac{\pi}{6} \text{ e } x = \frac{\pi}{3}$$

$$\text{Area} = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \left[\frac{4}{3}\sqrt{3} - (\operatorname{tg}x + \operatorname{cotg}x) \right] dx =$$

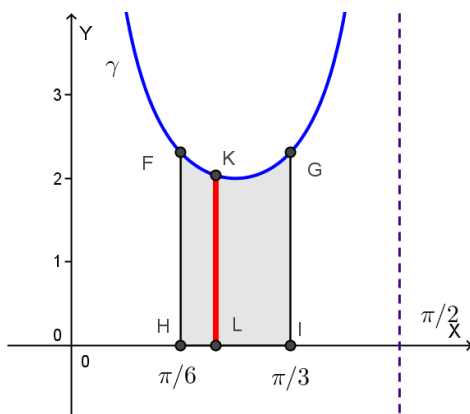
$$= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{4}{3}\sqrt{3} - \frac{\operatorname{sen}x}{\cos x} - \frac{\cos x}{\operatorname{sen}x} \right) dx = \left[\frac{4}{3}\sqrt{3}x + \ln(\cos x) - \ln(\operatorname{sen}x) \right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} =$$

$$= \left[\frac{4}{3}\sqrt{3}x - \ln(\operatorname{tg}x) \right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} = \left[\frac{4}{3}\sqrt{3} \cdot \frac{\pi}{6} - \ln(\sqrt{3}) \right] - \left[\frac{4}{3}\sqrt{3} \cdot \frac{\pi}{6} - \ln(\sqrt{3}) \right] =$$

$$\cong 0.11 u^2 = \text{Area}$$

4)

La regione finita di piano delimitata dalla curva γ e dall'asse x nell'intervallo $\frac{\pi}{6} \leq x \leq \pi/3$ è la base di un solido S , le cui sezioni, ottenute con piani perpendicolari all'asse x , sono tutte triangoli equilateri. Si calcoli il volume di S .



Il volume del solido S si ottiene calcolando il seguente integrale: $\int_a^b A(x)dx$, dove $A(x)$ è l'area della sezione, nel nostro caso un triangolo equilatero di lato $KL = f(x)$; risulta:

$$A(x) = l^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = f^2(x) \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \left(\frac{2}{\sin 2x} \right)^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{4}{\sin^2 2x} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{\sin^2 2x}$$

$$\int A(x) dx = \int \frac{\sqrt{3}}{\sin^2 2x} dx = \frac{-\sqrt{3}}{2} \int \frac{-2}{\sin^2 2x} dx = \frac{-\sqrt{3}}{2} \cdot \cot g(2x) + k$$

$$V(S) = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} A(x) dx = \left[\frac{-\sqrt{3}}{2} \cdot \cot g(2x) \right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} = \frac{-\sqrt{3}}{2} \left(\cot g\left(\frac{2}{3}\pi\right) - \cot g\left(\frac{\pi}{3}\right) \right) =$$

$$= \frac{-\sqrt{3}}{2} \left(-\frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{\sqrt{3}}{3} \right) = 1 \text{ u}^3$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

PNI 2011 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 2

Si consideri la funzione:

$$f(x) = (3 - x)\sqrt{x + 3}$$

1)

Si studi tale funzione e si tracci il suo grafico γ , su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy.

$$f(x) = (3 - x)\sqrt{x + 3}$$

Dominio: $x \geq -3 \Rightarrow -3 \leq x < +\infty$

Simmetrie notevoli:

Visto il dominio, la funzione non può essere pari né dispari.

Intersezioni con gli assi cartesiani:

Se $x = 0$, $y = \sqrt{3}$; se $y = 0$, $x = 3$ e $x = -3$

Segno della funzione:

$y \geq 0$ se $x \leq 3$.

Limiti:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (3 - x)\sqrt{x + 3} = -\infty$; non c'è asintoto obliquo perché la funzione non è un infinito del primo ordine per x che tende a più infinito.

Derivata prima:

$$f'(x) = D((3 - x)\sqrt{x + 3}) = -\sqrt{x + 3} + (3 - x) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x + 3}} = \frac{-2x - 6 + 3 - x}{2\sqrt{x + 3}} = \frac{-3x - 3}{2\sqrt{x + 3}}$$

$$f'(x) \geq 0 \text{ se } -3x - 3 \geq 0, \quad x \leq -1 :$$

la funzione cresce per $-3 \leq x < -1$ e decresce per $-1 < x < +\infty$.

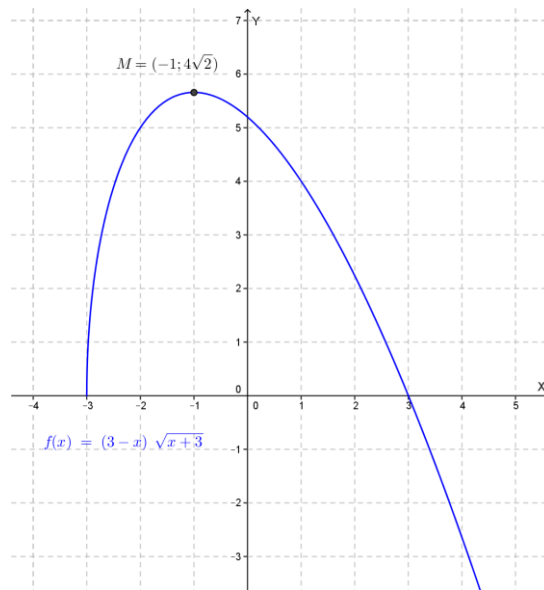
$x = -1$ punto di massimo relativo (e assoluto) con valore $f(-1) = 4\sqrt{2}$.

Derivata seconda:

$$f''(x) = D\left(\frac{-3x-3}{2\sqrt{x+3}}\right) = \frac{-3x-15}{4\sqrt{(x+3)^3}} \geq 0 \quad \text{se } x \leq -5, \quad \text{cioè mai nel dominio}$$

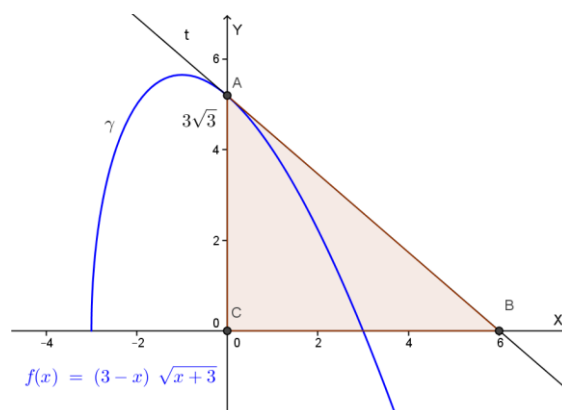
Quindi il grafico volge la sempre la concavità verso il basso. Non ci sono flessi.

Il grafico della funzione è il seguente:



2)

Si scriva l'equazione della tangente t alla curva γ nel punto di intersezione con l'asse y e si calcoli l'area del triangolo che essa forma con gli assi cartesiani.



Il punto di intersezione con l'asse delle y è $A = (0; 3\sqrt{3})$. La tangente in A è:

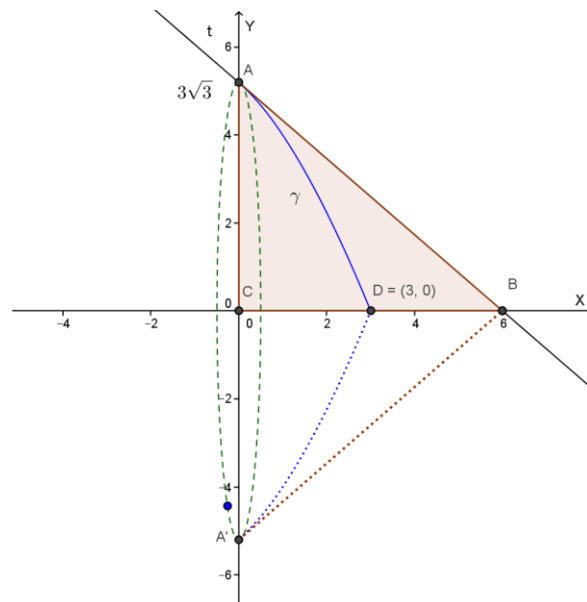
$$y - 3\sqrt{3} = f'(0) \cdot (x - 0) \quad \Rightarrow \quad y - 3\sqrt{3} = -\frac{3}{2\sqrt{3}} \cdot x \quad \Rightarrow \quad y = -\frac{\sqrt{3}}{2} x + 3\sqrt{3}$$

Il triangolo ABC che la tangente in A al grafico della funzione forma con gli assi cartesiani ha area:

$$A(ABC) = \frac{AC \cdot BC}{2} = \frac{3\sqrt{3} \cdot 6}{2} u^2 = 9\sqrt{3} u^2 \cong 15.59 u^2$$

3)

Si calcoli il volume del cono S generato da una rotazione attorno all'asse x del suddetto triangolo e il volume del solido S' generato dalla rotazione attorno all'asse x della porzione di piano, situata nel I quadrante, limitata dalla curva γ e dagli assi cartesiani.



Il volume del cono S è dato da:

$$V(\text{cono } S) = \frac{1}{3} \pi R^2 h = \frac{1}{3} \pi \cdot AC^2 \cdot BC = \frac{1}{3} \pi \cdot (3\sqrt{3})^2 \cdot 6 = 54 \pi u^3$$

Il volume del solido S' si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$\begin{aligned} V(S') &= \pi \int_a^b f^2(x) dx = \pi \int_0^3 [(3-x)\sqrt{x+3}]^2 dx = \pi \int_0^3 (3-x)^2 (x+3) dx = \\ &= \pi \int_0^3 (x^3 - 3x^2 - 9x + 27) dx = \pi \left[\frac{x^4}{4} - x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 27x \right]_0^3 = \frac{135}{4} \pi u^3 \end{aligned}$$

4)

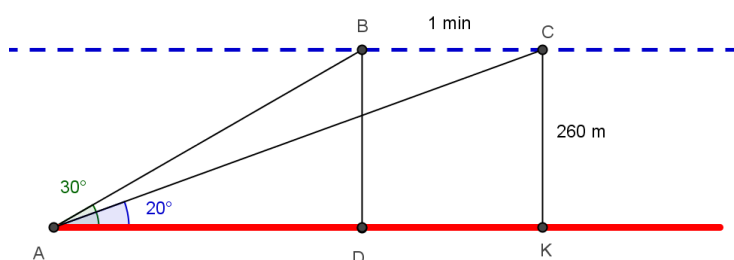
Si scelga a caso un punto all'interno del cono S . Si determini la probabilità che tale punto risulti esterno al solido S' .

$$p = \frac{V(\text{cono } S) - V(S')}{V(\text{cono } S)} = 1 - \frac{V(S')}{V(\text{cono } S)} = 1 - \frac{\frac{135}{4}\pi}{54\pi} = 1 - \frac{135}{4 \cdot 54} = 1 - \frac{5}{8} =$$
$$= \frac{3}{8} = 0.375 = 37.5\% = p$$

PNI 2011 - SESSIONE SUPPLEMENTIVA

QUESITO 1

Si sa che certi uccelli, durante la migrazione, volano ad un'altezza media di 260 metri. Un'ornitologa osserva uno stormo di questi volatili, mentre si allontana da lei in linea retta, con un angolo di elevazione di 30° . Se un minuto più tardi tale angolo si è ridotto a 20° , con che velocità si stanno spostando gli uccelli?



Risulta: $AB = \frac{BD}{\sin 30^\circ} = 2BD = 520 \text{ m}$, $AC = \frac{CK}{\sin 20^\circ} = \frac{260}{0.3420} \text{ m} = 760.23 \text{ m}$

Per il teorema del coseno si ha:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos(10^\circ) = (520^2 + 760.23^2 - 1040 \cdot 760.23 \cdot 0.98) \text{ m}^2 \cong$$

$$\cong 73523.24 \text{ m}^2 \quad \Rightarrow \quad BC = \sqrt{73523.24 \text{ m}^2} \cong 271.15 \text{ m}$$

Quindi la velocità media degli uccelli è data da:

$$v(\text{uccelli}) = \frac{BC}{1 \text{ min}} = \frac{271.15 \text{ m}}{60 \text{ s}} \cong 4.52 \text{ m/s}$$

QUESITO 2

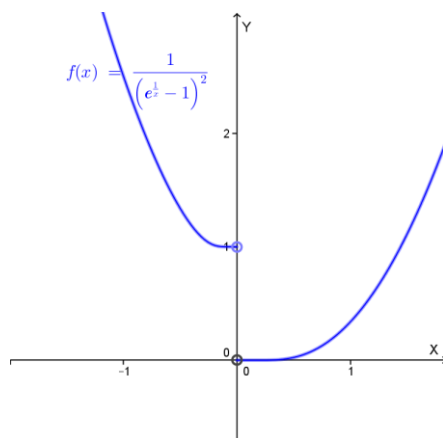
La funzione:

$$f(x) = \frac{1}{\left(e^{\frac{1}{x}} - 1\right)^2}$$

non è definita nel punto $x = 0$, che è per essa un punto di discontinuità. Si precisi il tipo di questa discontinuità, dopo aver esaminato il limite della $f(x)$ per x tendente a zero da sinistra e per x tendente a zero da destra.

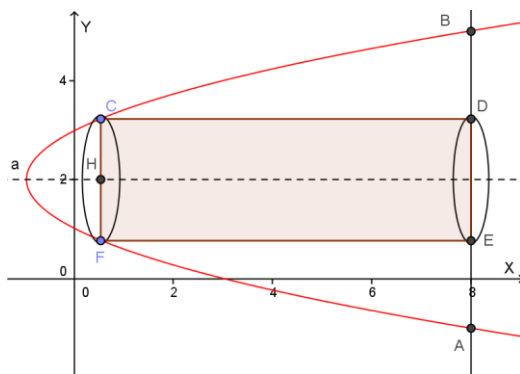
$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{\left(\frac{1}{e^x} - 1\right)^2} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\left(\frac{1}{e^x} - 1\right)^2} = 0^+ : \text{ discontinuità di prima specie con salto 1.}$$

Il grafico della funzione è il seguente:



QUESITO 3

La retta di equazione $x = 8$ seca la parabola di equazione $x = y^2 - 4y + 3$ nei punti A e B. Fra i rettangoli inscritti nel segmento parabolico di base AB si determini quello che genera il cilindro di volume massimo in una rotazione di 180° intorno all'asse della parabola.



Indichiamo con C il generico punto della parabola di ordinata $y \geq 2$ ed ascissa $x \leq 8$.

$C = (x; y)$, con $x_V \leq x \leq 8$, dove $x_V = -1$ è l'ascissa del vertice della parabola, risulta:

$$CH = y_C - y_H = y - 2, \quad CD = 8 - x_C = 8 - x = 8 - (y^2 - 4y + 3) = 5 - y^2 + 4y$$

Il cilindro richiesto ha volume:

$$V(\text{cilindro}) = \pi R^2 h = \pi \cdot CH^2 \cdot CD = \pi(y - 2)^2(5 - y^2 + 4y)$$

Il volume è massimo quando lo è: $z = (y - 2)^2(5 - y^2 + 4y)$ con $2 \leq y \leq 5$

Essendo z una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato essa ammette massimo e minimo assoluto (per il teorema di Weierstrass), che sono da ricercarsi tra i valori agli estremi dell'intervallo ed i valori nei punti che annullano la derivata prima.

$$f(2) = f(5) = 0$$

$$z' = 2(y - 2)(5 - y^2 + 4y) + (y - 2)^2(-2y + 4) = 0 \quad \text{se:}$$

$$y = 0, \quad y = \frac{4-3\sqrt{2}}{2} \cong -0.121 : \text{non accettabile}, \quad y = \frac{4+3\sqrt{2}}{2} \cong 4.121 : \text{accettabile}$$

Il massimo del volume si ha per $y = \frac{4+3\sqrt{2}}{2}$ e vale: $V(\max) = 63.617 u^3$

QUESITO 4

Si determini il campo di esistenza della funzione:

$$f(x) = (3 \cos x + \sin^2 x - 3)^{\cos x}$$

Che cosa succederebbe se l'esponente fosse $\sin x$?

La funzione (che ha periodo $T = 2\pi$) è definita se:

$$3 \cos x + \sin^2 x - 3 > 0 \quad \cup \quad \begin{cases} 3 \cos x + \sin^2 x - 3 = 0 \\ \cos x > 0 \end{cases}$$

$$3 \cos x + \sin^2 x - 3 > 0, \quad 3 \cos x + 1 - \cos^2 x - 3 > 0, \quad \cos^2 x - 3 \cos x + 2 < 0,$$

$$(1 < \cos x < 2) \Rightarrow \nexists x$$

$$\begin{cases} 3 \cos x + \sin^2 x - 3 = 0 \\ \cos x > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos^2 x - 3 \cos x + 2 = 0 \\ \cos x > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos x = 1 \\ \cos x > 0 \end{cases}, \quad x = 2k\pi$$

Quindi il campo di esistenza della funzione è: $x = 2k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$.

Notiamo che la funzione equivale a:

$$f(x) = 0 \quad \text{per } x = 2k\pi, \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}$$

Se l'esponente fosse $\sin x$, la funzione non sarebbe mai definita. Infatti:

$$\begin{cases} 3 \cos x + \sin^2 x - 3 = 0 \\ \sin x > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos^2 x - 3 \cos x + 2 = 0 \\ \sin x > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos x = 1 \\ \sin x > 0 \end{cases}, \quad \nexists x$$

QUESITO 5

Si calcoli il valore medio della funzione $f(x) = e^x(x^2 + x + 1)$, nell'intervallo $0 \leq x \leq 1$.

Il valor medio richiesto è dato da:

$$\frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a} = \frac{\int_0^1 e^x(x^2 + x + 1)dx}{1-0} = \int_0^1 e^x(x^2 + x + 1)dx$$

Cerchiamo una primitiva di $e^x(x^2 + x + 1)$ integrando per parti:

$$\begin{aligned}\int e^x(x^2 + x + 1)dx &= \int (e^x)'(x^2 + x + 1)dx = e^x(x^2 + x + 1) - \int e^x(2x + 1)dx = \\&= e^x(x^2 + x + 1) - 2 \int e^x x dx - \int e^x dx = e^x(x^2 + x + 1) - 2 \int (e^x)' x dx - e^x = \\&= e^x(x^2 + x + 1) - 2 \left[x e^x - \int e^x dx \right] - e^x = e^x(x^2 + x + 1) - 2x e^x + 2e^x - e^x + k = \\&= e^x(x^2 - x + 2) + k\end{aligned}$$

Quindi:

$$\frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a} = \int_0^1 e^x(x^2 + x + 1)dx = [e^x(x^2 - x + 2)]_0^1 = 2e - 2 = 2(e - 1) \cong 3.44$$

QUESITO 6

Si determini un numero positivo N tale che, per $x > N$, la funzione $f(x) = 2^{0,3x}$ è sempre maggiore della funzione $g(x) = x^{30}$.

Dobbiamo trovare un numero positivo N tale che, per ogni $x > N$, risulti sempre:

$$2^{0,3x} > x^{30}$$

Rappresentiamo in modo qualitativo nello stesso sistema di riferimento le due funzioni. Notiamo che, per valori positivi della x , le due curve si incontrano una prima volta nei pressi dell'1; siccome $f(x)$ è un infinito di ordine superiore rispetto a $g(x)$, il grafico della f ad un certo punto dovrà essere al di sopra del grafico della g .

Per $x=10$: $f(10) = 8$, $g(10) = 10^{10}$: è ancora maggiore la g .

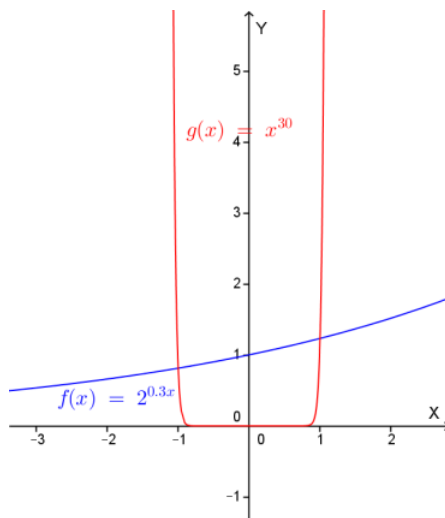
Per $x=100$: $f(100) = 2^{30} \cong 1.07 \cdot 10^9$, $g(100) = 100^{30}$: è ancora maggiore la g .

Per $x=1000$: $f(1000) = 2^{300} \cong 2.04 \cdot 10^{90}$, $g(1000) = 10^{90}$: è maggiore la f .

Quindi, per $x > 1000$ risulterà sempre

$$2^{0,3x} > x^{30}$$

Un valore di N per cui la funzione $f(x) = 2^{0,3x}$ è sempre maggiore della funzione $g(x) = x^{30}$ è quindi $N = 1000$.



QUESITO 7

Tenuto conto che:

$$\frac{\pi}{2} - 1 = \int_0^1 \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx$$

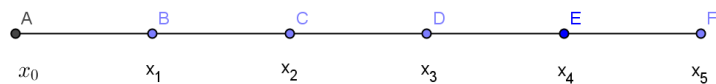
si calcoli un'approssimazione di $\frac{\pi}{2}$, utilizzando uno dei metodi di integrazione numerica studiati.

Posto $f(x) = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$, consideriamo l'intervallo $[0; 1]$ e dividiamolo in n parti; poniamo $h = \frac{1-0}{n} = \frac{1}{n}$.

Utilizzando, per esempio, la formula dei trapezi, l'integrale dato può essere approssimato mediante la formula:

$$\int_a^b f(x) dx \cong \frac{b-a}{n} \left[\frac{f(x_0) + f(x_n)}{2} + f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_{n-1}) \right]$$

Nel nostro caso, ponendo per esempio $n=5$, abbiamo $h = \frac{1}{5}$



$$x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{1}{5}, \quad x_2 = \frac{2}{5}, \quad x_3 = \frac{3}{5}, \quad x_4 = \frac{4}{5}, \quad x_5 = 1$$

Quindi si ha la seguente approssimazione:

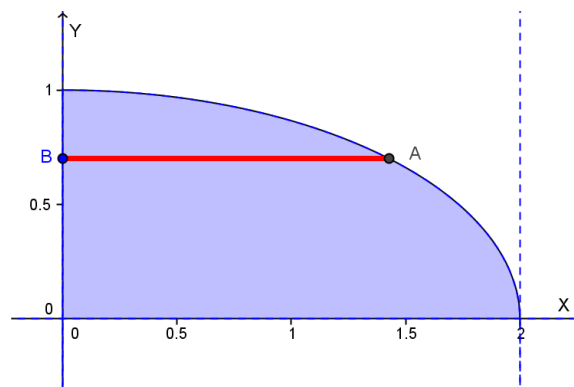
$$\int_0^1 \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx \cong \frac{1}{5} \cdot \left[\frac{f(0) + f(1)}{2} + f\left(\frac{1}{5}\right) + f\left(\frac{2}{5}\right) + f\left(\frac{3}{5}\right) + f\left(\frac{4}{5}\right) \right] \cong 0.5609$$

Quindi: $\frac{\pi}{2} - 1 \cong 0.5609$ da cui $\frac{\pi}{2} \cong 1.5609$

Notiamo che il valore esatto di $\frac{\pi}{2}$ è: 1.57079

QUESITO 8

La regione del I quadrante delimitata dall'ellisse di equazione $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ e dagli assi cartesiani è la base di un solido F le cui sezioni, ottenute con piani perpendicolari all'asse y , sono tutte quadrati. Si calcoli il volume di F .



Il volume del solido F si ottiene calcolando il seguente integrale:

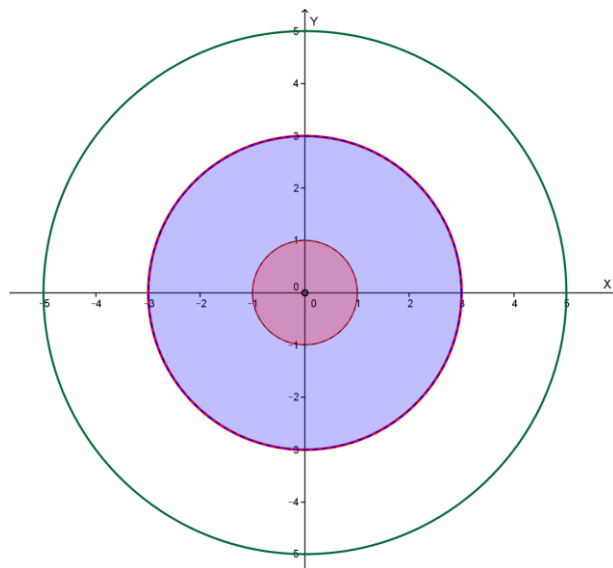
$$V(F) = \int_0^1 A(y) dy$$

dove $A(y)$ è l'area del quadrato di lato $AB = x_A$; quindi $A(y) = x^2 = 4(1 - y^2)$.

$$V(F) = \int_0^1 A(y) dy = \int_0^1 4(1 - y^2) dy = 4 \cdot \left[y - \frac{y^3}{3} \right]_0^1 = 4 \cdot \left(1 - \frac{1}{3} \right) = \frac{8}{3} u^3 \cong 2.667 u^3$$

QUESITO 9

Un bersaglio è costituito da tre cerchi concentrici, i cui raggi misurano rispettivamente 5, 3 e 1. Un arciere ha probabilità $\frac{1}{2}$ di colpire il bersaglio. Qual è la probabilità che lo colpisca in un punto appartenente al cerchio di raggio 3 ma non a quello di raggio 1 ?

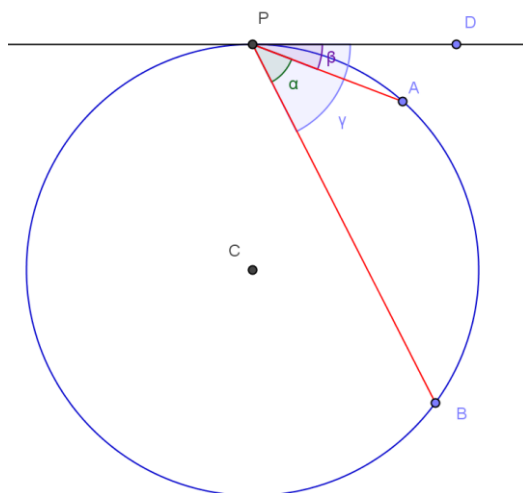


L'area favorevole è data dall'area della corona circolare di raggi 1 e 3, l'area possibile (con probabilità $\frac{1}{2}$) è data dall'area del cerchio di raggio 5. Quindi:

$$p = \frac{1}{2} \cdot \frac{\text{area favorevole}}{\text{area possibile}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi \cdot (3^2 - 1^2)}{\pi \cdot 5^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{25} = \frac{4}{25} = 0.16 = 16\%$$

QUESITO 10

Sia P un punto fissato su una circonferenza; quale è la probabilità che prendendo su questa due punti a caso A e B , l'angolo $\widehat{APB}$ sia acuto? Si illustri il ragionamento seguito.



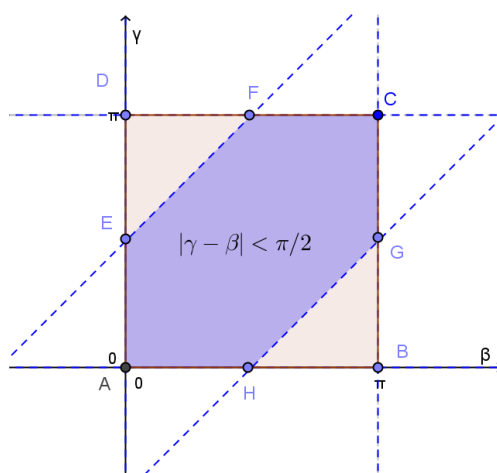
Fissato P , consideriamo la tangente in P alla circonferenza e su di essa un punto D .

Deve essere $\alpha = |\gamma - \beta| < \frac{\pi}{2}$

Gli angoli γ e β sono legati alla scelta di A e B ed hanno le limitazioni:

$$0 \leq \gamma \leq \pi \quad 0 \leq \beta \leq \pi$$

La possibilità di scelta per A e B equivale quindi all'area del quadrato di area π^2 ; le scelte di A e B favorevoli equivalgono all'area della parte del quadrato di lato π che soddisfa la condizione: $|\gamma - \beta| < \frac{\pi}{2}$



L'area favorevole è data da:

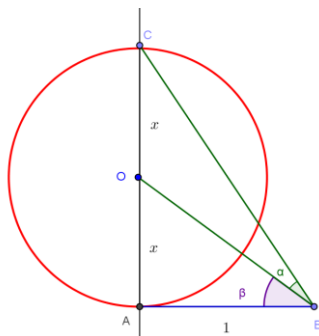
$$A(\text{poligono } EOHGCF) = A(\text{quadrato}) - 2\text{Area}(HBG) = \pi^2 - 2 \cdot \left(\frac{\frac{\pi}{2} \cdot \frac{\pi}{2}}{2} \right) = \frac{3}{4}\pi^2$$

La probabilità richiesta è quindi data da:

$$p = \frac{\frac{3}{4}\pi^2}{\pi^2} = \frac{3}{4}$$

ORDINAMENTO 2011 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 1

Siano dati un segmento $AB=1$ ed una circonferenza con il centro O sulla perpendicolare in A ad AB e il diametro $AC = 2x$.



a)

Posto $y = \tan O\hat{B}C$, si esprima y in funzione di x , mostrando che risulta:

$$y = \frac{x}{1 + 2x^2}, \quad \text{con } x \geq 0.$$

Notiamo che $0 \leq \alpha + \beta < \frac{\pi}{2}$. Risulta:

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{2x}{1} = 2x, \quad \text{quindi } 2x \geq 0 \text{ da cui } x \geq 0$$

$$\tan(\beta) = \frac{x}{1} = x$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan(\alpha) + \tan(\beta)}{1 - \tan(\alpha)\tan(\beta)} = \frac{y + x}{1 - yx} = 2x, \quad y + x = 2x - 2yx^2, y(1 + 2x^2) = x$$

Quindi:

$$y = \frac{x}{1 + 2x^2} \quad \text{con } x \geq 0 \quad \text{c.v.d.}$$

b)

Si studi la funzione $y = f(x)$ e se ne tracci il grafico Γ .

$$f(x) = \frac{x}{1 + 2x^2}$$

Dominio:

Prescindendo dal limite geometrico sulla x , la funzione è definita su tutto $\mathbb{R}$.
Notiamo che risulta $f(-x) = f(x)$, quindi la funzione è dispari.

Intersezioni con gli assi:

Se $x=0$: $y=0$; se $y=0$: $x=0$.

Positività:

La funzione è positiva o nulla $\frac{x}{1+2x^2} \geq 0$, $x \geq 0$.

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{1+2x^2} = 0^+ , \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{1+2x^2} = 0^-$$

Asintoti:

Asintoto $y=0$ per $x \rightarrow +\infty$ e per $x \rightarrow -\infty$

Derivata prima:

$$f'(x) = \frac{2-4x^2}{8x^4+8x^2+2} = \frac{1-2x^2}{(2x^2+1)^2} \geq 0 \text{ se } 1-2x^2 \geq 0, \quad -\frac{\sqrt{2}}{2} \leq x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Pertanto la funzione è crescente se $-\frac{\sqrt{2}}{2} < x < \frac{\sqrt{2}}{2}$, decrescente nella parte rimanente.

Abbiamo un minimo relativo (ed assoluto) per $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, con ordinata $-\frac{\sqrt{2}}{4}$, ed un massimo relativo (ed assoluto) per $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$, con ordinata $\frac{\sqrt{2}}{4}$.

Derivata seconda:

$$f''(x) = \frac{8x^3-12x}{(2x^2+1)^3} \geq 0 \text{ se } 8x^3-12x \geq 0, \quad x(2x^2-3) \geq 0$$

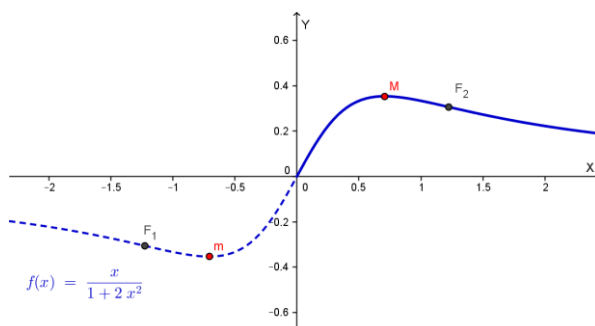
Primo fattore: $x \geq 0$

Secondo fattore $2x^2-3 \geq 0$, $x \leq -\sqrt{\frac{3}{2}}$ or $x \geq \sqrt{\frac{3}{2}}$

La derivata seconda è quindi positiva (grafico con la concavità verso l'alto) se:

$-\sqrt{\frac{3}{2}} < x < 0$ e $x > \sqrt{\frac{3}{2}}$; abbiamo dei punti di flesso in $x = 0, x = -\sqrt{\frac{3}{2}}$ e $x = \sqrt{\frac{3}{2}}$ con ordinata rispettivamente: $y = 0, y = -\frac{1}{4}\sqrt{\frac{3}{2}}$ e $y = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{3}{2}}$.

Grafico della funzione (in tratto continuo la parte compatibile con la limitazione sulla x che è $x \geq 0$):



c)

Si scrivano le equazioni delle tangenti a Γ nei punti di flesso e si calcoli l'area del triangolo che esse formano con l'asse x .

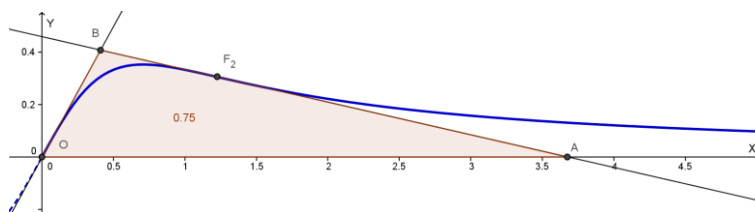
Punti di flesso: $O = (0; 0)$, $F_1 = \left(-\sqrt{\frac{3}{2}}; -\frac{1}{4}\sqrt{\frac{3}{2}}\right)$, $F_2 = \left(\sqrt{\frac{3}{2}}; \frac{1}{4}\sqrt{\frac{3}{2}}\right)$

Ma con la condizione sulla x dobbiamo considerare i punti di flesso O ed F_2 .

$$f'(x) = \frac{1 - 2x^2}{(2x^2 + 1)^2}; \quad f'(0) = 1, \quad f'\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right) = -\frac{1}{8}$$

Tangente in O : $y = x$

Tangente in F_2 : $y - \frac{1}{4}\sqrt{\frac{3}{2}} = -\frac{1}{8}\left(x - \sqrt{\frac{3}{2}}\right)$, $y = -\frac{1}{8}x + \frac{3}{8}\sqrt{\frac{3}{2}}$



Il triangolo richiesto è OAB , essendo B l'intersezione fra le due tangenti ed A l'intersezione fra la tangente in F_2 e l'asse x ; l'ascissa di A è $3\sqrt{\frac{3}{2}}$.

Cerchiamo l'intersezione B fra le due tangenti:

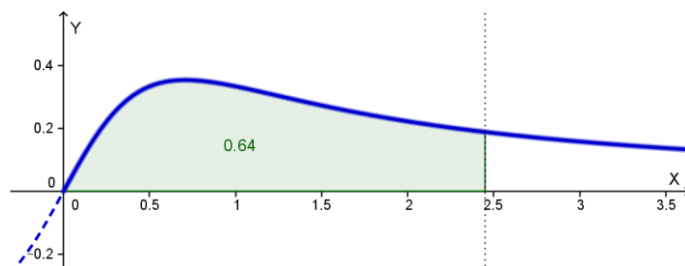
$$\begin{cases} y = x \\ y = -\frac{1}{8}x + \frac{3}{8}\sqrt{\frac{3}{2}} \end{cases} \quad ; \quad x = -\frac{1}{8}x + \frac{3}{8}\sqrt{\frac{3}{2}} \quad ; \quad \frac{9}{8}x = \frac{3}{8}\sqrt{\frac{3}{2}} \quad ; \quad x_B = \frac{1}{3}\sqrt{\frac{3}{2}} = y_B$$

L'area del triangolo è data da:

$$Area(OAB) = \frac{x_A \cdot y_B}{2} = \frac{1}{2} \left(3\sqrt{\frac{3}{2}} \right) \left(\frac{1}{3}\sqrt{\frac{3}{2}} \right) = \frac{3}{4} u^2 = 0.75 u^2$$

d)

Si determini l'area della regione di piano limitata da Γ , dall'asse x e dalla retta di equazione $x = \sqrt{6}$.



L'area richiesta si ottiene mediante il seguente calcolo integrale:

$$\begin{aligned} Area &= \int_0^{\sqrt{6}} \frac{x}{1+2x^2} dx = \frac{1}{4} \int_0^{\sqrt{6}} \frac{4x}{1+2x^2} dx = \frac{1}{4} [\ln(1+2x^2)]_0^{\sqrt{6}} = \frac{1}{4} [\ln(13) - 0] = \\ &= \frac{1}{4} \ln(13) u^2 = 0.64 u^2 = Area \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

ORDINAMENTO 2011 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 2

Si consideri la funzione: $f(x) = e^x(x^2 - 4x + 3)$.

a)

Si studi tale funzione e se ne disegni il grafico Λ su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy .

$$f(x) = e^x(x^2 - 4x + 3)$$

Dominio:

La funzione è definita su tutto $\mathbb{R}$.

La funzione non è pari né dispari: $f(-x)$ è diversa da $f(x)$ e da $-f(-x)$.

Intersezioni con gli assi:

Se $x=0$: $y=3$; se $y=0$: $x^2 - 4x + 3 = 0$, $x = 1$ e $x = 3$.

Positività:

$f(x) \geq 0$ se $x^2 - 4x + 3 \geq 0$: $x \leq 1$ or $x \geq 3$.

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x(x^2 - 4x + 3) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x(x^2) = 0^+$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x(x^2 - 4x + 3) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x(x^2) = +\infty$$

Asintoti:

Asintoto $y=0$ per $x \rightarrow -\infty$; non c'è asintoto obliquo per $x \rightarrow +\infty$ poiché la funzione non è un infinito del primo ordine.

Derivata prima:

$$f'(x) = e^x(x^2 - 2x - 1) \geq 0 \text{ se } x^2 - 2x - 1 \geq 0: x \leq 1 - \sqrt{2} \text{ or } x \geq 1 + \sqrt{2}$$

Pertanto la funzione è crescente se $x < 1 - \sqrt{2}$ or $x > 1 + \sqrt{2}$, decrescente nella parte rimanente.

Abbiamo un minimo relativo (ed assoluto) per $x = 1 + \sqrt{2}$, con ordinata

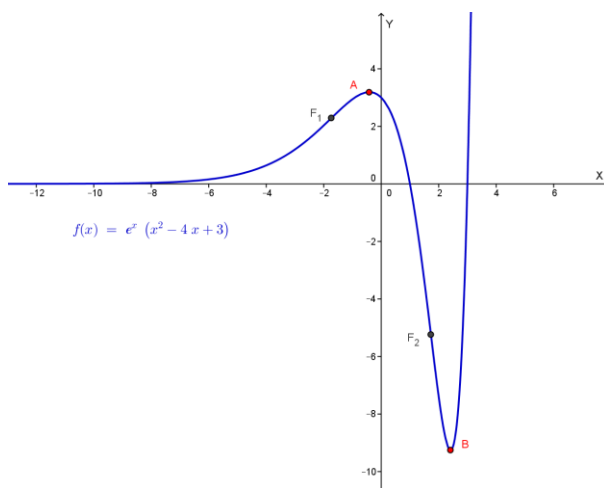
$f(1 + \sqrt{2}) \cong -9.3$, ed un massimo relativo per $x = 1 - \sqrt{2}$, con ordinata $f(1 - \sqrt{2}) \cong 3.2$

Derivata seconda:

$$f''(x) = e^x(x^2 - 3) \geq 0 \text{ se } x^2 - 3 \geq 0 : x \leq -\sqrt{3} \text{ or } x \geq \sqrt{3}.$$

Il grafico volge la concavità verso l'alto se $x < -\sqrt{3}$ or $x > \sqrt{3}$; abbiamo dei punti di flesso in $x = -\sqrt{3}$, $x = \sqrt{3}$ con ordinata rispettivamente: $f(-\sqrt{3}) \cong 2.3$, $f(\sqrt{3}) \cong -5.3$

Grafico della funzione:



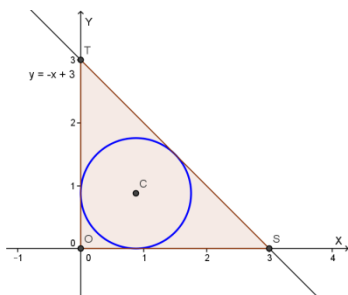
b)

Si scriva l'equazione della tangente alla curva Λ nel punto di intersezione con l'asse y e si calcoli il raggio del cerchio inscritto nel triangolo che essa forma con gli assi cartesiani.

Il punto di intersezione con l'asse y ha coordinate $T=(0; 3)$. La tangente in T è:

$$y - 3 = f'(0)(x - 0), \quad y - 3 = -x, \quad y = -x + 3$$

Il triangolo formato da questa retta con gli assi cartesiani è indicato nella figura seguente:



Ricordiamo la seguente relazione (r indica il raggio della circonferenza inscritta, p il semiperimetro del triangolo):

$$Area(OST) = p \cdot r, \quad r = \frac{Area(OST)}{p}$$

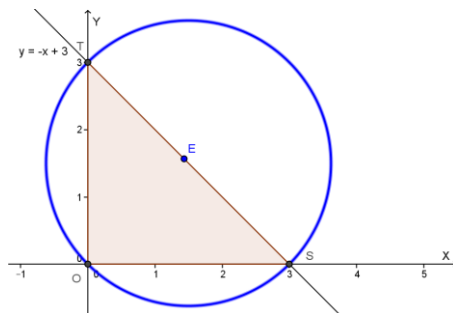
$$\text{Ma risulta: } OS=OT=3, \quad ST = 3\sqrt{2}, \quad p = \frac{6+3\sqrt{2}}{2}, \quad Area(OST) = \frac{9}{2},$$

quindi:

$$r = \frac{Area(OST)}{p} = \frac{\frac{9}{2}}{\frac{6 + 3\sqrt{2}}{2}} = \frac{9}{6 + 3\sqrt{2}} = \frac{9(6 - 3\sqrt{2})}{18} = \frac{6 - 3\sqrt{2}}{2} \cong 0.878 = r$$

c)

Si scriva l'equazione della circonferenza circoscritta al suddetto triangolo.

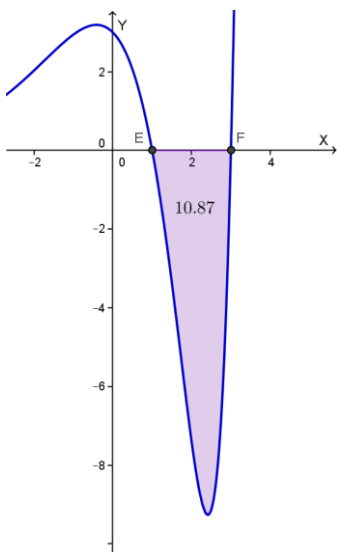


Siccome il triangolo OST è rettangolo in O, la circonferenza ha centro nel punto medio E dell'ipotenusa ST, e raggio pari alla metà di ST. Quindi:

$$E = \text{centro} = \left(\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right), r = \frac{3}{2}\sqrt{2} : \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{2}, x^2 + y^2 - 3x - 3y = 0$$

d)

Si calcoli l'area della superficie piana, situata nel IV quadrante, delimitata dalla curva Λ e dall'asse x.



L'area richiesta si ottiene mediante il seguente calcolo integrale:

$$Area = - \int_1^3 e^x(x^2 - 4x + 3)dx$$

Cerchiamo una primitiva di $e^x(x^2 - 4x + 3)$ integrando per parti:

$$\begin{aligned} \int e^x(x^2 - 4x + 3)dx &= \int (e^x)' \cdot (x^2 - 4x + 3)dx = \\ &= e^x(x^2 - 4x + 3) - \int e^x(2x - 4)dx = \\ &= e^x(x^2 - 4x + 3) - \int (e^x)'(2x - 4)dx = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= e^x(x^2 - 4x + 3) - \left[e^x(2x - 4) - \int e^x \cdot 2 \, dx \right] = \\
 &= e^x(x^2 - 4x + 3) - [e^x(2x - 4) - 2e^x] = e^x(x^2 - 6x + 9) + c
 \end{aligned}$$

Quindi:

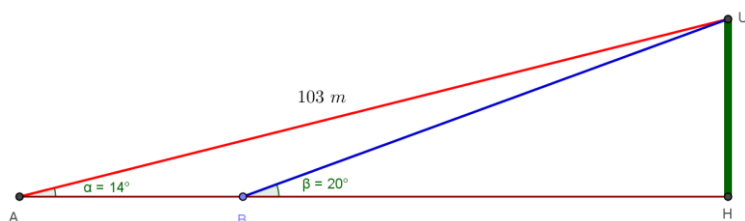
$$\text{Area} = - \int_1^3 e^x(x^2 - 4x + 3)dx = -[e^x(x - 3)^2]_1^3 = -[-4e] = (4e) u^2 \cong 10.87 u^2$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

ORDINAMENTO 2011 – SESSIONE STRAORDINARIA - QUESITI

QUESITO 1

Una fotografa naturalista individua un uccello raro appollaiato su un albero. L'angolo di elevazione è di 14° e il telemetro dell'apparecchio fotografico indica che tra l'uccello e l'obiettivo vi è una distanza di 103 metri. Ella avanza lentamente, sino ad arrivare in un punto per cui l'angolo di elevazione è di 20° . A che distanza si trova ora l'uccello dall'obiettivo della fotografa?



Sia A la posizione iniziale della fotografa ed U l'uccello appollaiato sull'albero HU; la distanza AU è 103 m.

Sia B la posizione finale della fotografa: dobbiamo determinare la distanza BU.

Risulta:

$$UH = 103 \cdot \sin(14^\circ) \cong 24.9 \text{ m ; quindi:}$$

$$BU = \frac{UH}{\sin(20^\circ)} = \frac{24.9 \text{ m}}{\sin(20^\circ)} \cong 72.8 \text{ m}$$

QUESITO 2

Si calcoli il limite della funzione $\frac{1}{x} - \frac{1}{\tan x}$ quando x tende a 0^+ .

Il limite si presenta nella forma indeterminata $[+\infty - \infty]$.

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{\tan x} = \frac{1}{x} - \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{\sin x - x \cos x}{x \sin x}$$

Adesso il limite si presenta nella forma indeterminata $\left[\frac{0}{0}\right]$.

Le funzioni al numeratore e al denominatore sono continue e derivabili; analizziamo la derivata del denominatore:

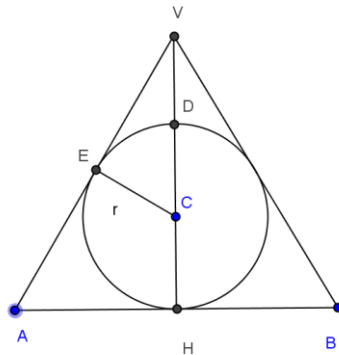
$D(x \sin x) = \sin x + x \cos x = 0$ se $\tan x = -x$, che non si annulla mai in un intorno destro di $x=0$ (si confrontino i grafici di $y = \tan x$ e $y = -x$).

Possiamo quindi applicare la regola di de L'Hôpital:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{D(\sin x - x \cos x)}{D(x \sin x)} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x - \cos x + x \sin x}{\sin x + x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \sin x}{\sin x + x \cos x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{\frac{\sin x}{x} + \cos x} = \frac{0}{1+1} = 0 = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\sin x - x \cos x}{x \sin x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\tan x} \right) \end{aligned}$$

QUESITO 3

Si provi che fra tutti i coni circolari retti circoscritti ad una sfera di raggio r , quello di minima area laterale ha il vertice che dista $r\sqrt{2}$ dalla superficie sferica.



Poniamo $VD=x$ (con $x>0$). Dalla similitudine fra i triangoli AHV e VCE risulta:
 $VE:CE=VH:AH$.

$VC=r+x$;

$$VE = \sqrt{VC^2 - EC^2} = \sqrt{(x+r)^2 - r^2} = \sqrt{x^2 + 2rx} ;$$

$VH=2r+x$; quindi:

$$AH = \frac{CE \cdot VH}{VE} = \frac{r(x+2r)}{\sqrt{x^2 + 2rx}}$$

Risulta poi: $VA:VH=VC:VE$, da cui

$$VA = \frac{VH \cdot VC}{VE} = \frac{(x+r)(x+2r)}{\sqrt{x^2 + 2rx}}$$

La superficie laterale è:

$$S = \pi \cdot AH \cdot VA = \dots = \pi r \frac{x^2 + 3rx + 2r^2}{x}$$

Questa espressione è minima se lo è:

$$y = \frac{x^2 + 3rx + 2r^2}{x}; \text{ la derivata è data da:}$$

$y' = \frac{x^2 - 2r^2}{x^2} \geq 0$ per $x^2 \geq 2r^2$, cioè, data la limitazione della x , $x > r\sqrt{2}$; quindi la funzione è crescente per tali x e decrescente per $0 < x < r\sqrt{2}$ e pertanto in $x = r\sqrt{2}$ ha il minimo, come richiesto.

QUESITO 4

Si dimostri che il grafico di una qualsiasi funzione polinomiale di terzo grado ha esattamente un flesso.

$$y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad (\text{con } a \neq 0)$$

$$y' = 3ax^2 + 2bx + c; \quad y'' = 6ax + 2b = 0 \quad \text{se } x = -\frac{b}{3a}$$

Inoltre la concavità cambia in un intorno di $x = -\frac{b}{3a}$; infatti, se per esempio $a > 0$ risulta:

$$y'' = 6ax + 2b > 0 \quad \text{se } x > -\frac{b}{3a} \quad \text{e } y'' < 0 \quad \text{se } x < -\frac{b}{3a}.$$

In modo analogo si ragiona se $a < 0$: $x = -\frac{b}{3a}$ è quindi (l'unico) punto di flesso.

Pertanto la funzione ha uno ed un solo flesso.

QUESITO 5

Si calcoli il volume del solido generato dalla rotazione attorno all'asse x della porzione di piano limitata dalla curva

$$y = \sqrt{\frac{x}{1+x}}$$

dall'asse x e dalle rette $x=1$, $x=3$.

Osserviamo che la funzione da 1 a 3 è positiva, quindi il volume del solido richiesto è dato da:

$$V = \pi \int_1^3 f^2(x) dx = \pi \int_1^3 \frac{x}{1+x} dx = \pi \int_1^3 \frac{x+1-1}{1+x} dx = \pi \int_1^3 \left(1 - \frac{1}{1+x}\right) dx =$$

$$= \pi \cdot [x - \ln|1+x|]_1^3 = \pi \cdot (3 - \ln 4 - 1 + \ln 2) = \pi \cdot (2 - 2\ln 2 + \ln 2) = \pi \cdot (2 - \ln 2) \quad u^3$$

QUESITO 6

Sia data la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} e^{\frac{2x}{x-1}}, & \text{se } x \neq 1 \\ 0, & \text{se } x = 1 \end{cases}$$

Si dica se essa è continua nel punto $x = 1$.

Siccome $f(1)=0$, dobbiamo verificare che per x che tende a 1 la funzione $e^{\frac{2x}{x-1}}$ tende a 0.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} e^{\frac{2x}{x-1}} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} e^{\frac{2x}{x-1}} = 0^+$$

Quindi la funzione NON è continua in $x=1$, dove c'è una discontinuità di seconda specie.

QUESITO 7

Si determini il campo di esistenza della funzione $y = \arcsin \ln(2 - x)$.

La funzione $\arcsin(x)$ è definita per $-1 \leq x \leq 1$, quindi il campo di esistenza della funzione data è:

$$-1 \leq \ln(2 - x) \leq 1, \quad e^{-1} \leq 2 - x \leq e, \quad \begin{cases} 2 - x \geq e^{-1} \\ 2 - x \leq e \end{cases}; \quad \begin{cases} x \leq 2 - \frac{1}{e} \\ x \geq 2 - e \end{cases}$$

Il campo di esistenza della funzione è quindi: $2 - e \leq x \leq 2 - \frac{1}{e}$.

QUESITO 8

Si consideri la seguente proposizione: "La relazione di perpendicolarità fra rette nel piano è riflessiva, simmetrica e transitiva". Si dica se è vera o falsa e si motivi esaurientemente la risposta.

Riflessiva: una retta è perpendicolare a se stessa. Falso (una retta è parallela a se stessa).

Simmetrica: se a è perpendicolare a b , allora b è perpendicolare ad a . Vero.

Transitiva: se a è perpendicolare a b e b è perpendicolare a c allora a è perpendicolare a c . Falso (a è parallela a c).

QUESITO 9

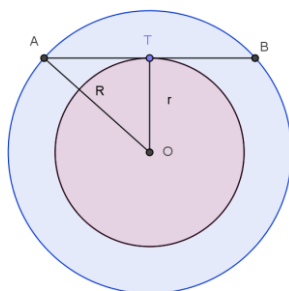
Si calcoli il valore medio della funzione $y = \sqrt{\sin x} \cdot \cos x$, nell'intervallo $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.

Ricordiamo che il valor medio di una funzione $f(x)$ continua in un intervallo $[a; b]$ è dato da:

$$\begin{aligned} \frac{1}{b-a} \cdot \int_a^b f(x) dx &= \frac{1}{\frac{\pi}{2} - 0} \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\sin x} \cdot \cos x \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x (\sin x)^{\frac{1}{2}} dx = \frac{2}{\pi} \left[\frac{2}{3} (\sin x)^{\frac{3}{2}} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{2}{3} - 0 \right] = \frac{4}{3\pi} = \text{valor medio} \end{aligned}$$

QUESITO 10

Si dimostri che una corona circolare ha la stessa area del cerchio che ha per diametro una corda del cerchio maggiore la quale sia tangente al cerchio minore.



La corona circolare individuata dai cerchi concentrici di raggi r ed R (con $r < R$) ha area:

$$\text{Area (corona)} = \pi(R^2 - r^2)$$

Applicando il teorema di Pitagora si ha:

$$AT^2 = R^2 - r^2$$

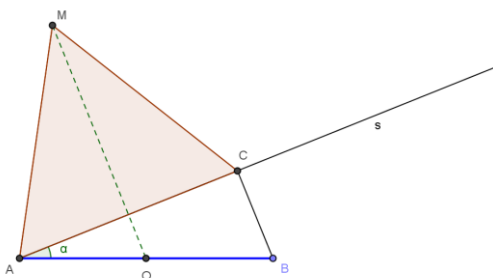
Il cerchio di diametro AB ha raggio AT (che è la metà di AB), quindi la sua area è:

$$\text{Area (cerchio di diametro } AB) = \pi \cdot AT^2 = \pi(R^2 - r^2) = R^2 - r^2$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

PNI 2011 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 1

È dato il segmento $AB = 2$. Dal punto A si tracci una semiretta s formante un angolo acuto α con la direzione AB e si denoti con C la proiezione ortogonale del punto B sulla semiretta s . Si costruisca su AC , esternamente al triangolo ABC , un triangolo equilatero ACM .



a)

Detto O il punto medio di AB , si calcoli il valore y di OM^2 e lo si esprima in funzione di $x = \tan \alpha$ controllando che risulta:

$$y = \frac{(x + \sqrt{3})^2}{x^2 + 1}.$$

Risulta: $AM = AC = AB \cdot \cos(\alpha) = 2\cos(\alpha)$; $0 \leq \alpha < \frac{\pi}{2}$.

Per il teorema del coseno, nel triangolo AOM abbiamo:

$$OM^2 = AM^2 + AO^2 - 2AM \cdot AO \cdot \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = 4\cos^2(\alpha) + 1 - 4\cos(\alpha)\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$OM^2 = 4\cos^2(\alpha) + 1 - 4\cos(\alpha)\left(\cos\alpha\cos\frac{\pi}{3} - \sin\alpha\sin\frac{\pi}{3}\right) =$$

$$= 4\cos^2(\alpha) + 1 - 4\cos(\alpha)\left(\frac{1}{2}\cos\alpha - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha\right) = 4\cos^2\alpha + 1 - 2\cos^2\alpha + 2\sqrt{3}\sin\alpha\cos\alpha$$

$$= 2\cos^2\alpha + 1 + \sqrt{3}\sin 2\alpha = 1 + \cos 2\alpha + 1 + \sqrt{3}\sin 2\alpha = 2 + \frac{1 - \tan^2\alpha}{1 + \tan^2\alpha} + \sqrt{3}\frac{2\tan\alpha}{1 + \tan^2\alpha} =$$

$$= \frac{2 + 2\tan^2\alpha + 1 - \tan^2\alpha + 2\sqrt{3}\tan\alpha}{1 + \tan^2\alpha} = \frac{\tan^2\alpha + 2\sqrt{3}\tan\alpha + 3}{1 + \tan^2\alpha} = \frac{(\tan\alpha + \sqrt{3})^2}{1 + \tan^2\alpha}$$

Quindi: $y = \frac{(x + \sqrt{3})^2}{x^2 + 1}$, con $x \geq 0$.

b)

Prescindendo dalla questione geometrica, si studi la funzione $f(x)$ e se ne tracci il grafico Γ .

$$f(x) = \frac{(x + \sqrt{3})^2}{x^2 + 1}$$

Dominio:

La funzione è definita su tutto $\mathbb{R}$ e non è pari né dispari.

Intersezioni con gli assi:

Se $x=0$: $y=3$; se $y=0$: $x = -\sqrt{3}$ (doppio)

Positività:

La funzione è positiva per ogni $x \neq -\sqrt{3}$ (per $x = -\sqrt{3}$ si annulla).

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{(x + \sqrt{3})^2}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$$

Asintoti:

Asintoto $y=1$ per $x \rightarrow +\infty$ e per $x \rightarrow -\infty$

Derivata prima:

$$f'(x) = \frac{-2\sqrt{3}x^2 - 4x + 2\sqrt{3}}{(x^2 + 1)^2} \geq 0 \quad \text{se} \quad \sqrt{3}x^2 + 2x - \sqrt{3} \leq 0, \quad -\sqrt{3} \leq x \leq \frac{\sqrt{3}}{3}$$

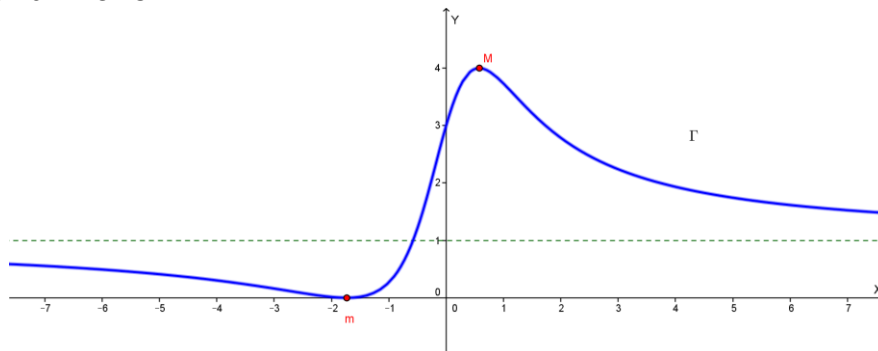
Pertanto la funzione è crescente se $-\sqrt{3} < x < \frac{\sqrt{3}}{3}$, decrescente nella parte rimanente. Abbiamo un minimo relativo (ed assoluto) per $x = -\sqrt{3}$, con ordinata 0, ed un massimo relativo (ed assoluto) per $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$, con ordinata 4.

Derivata seconda:

$$f''(x) = \frac{4\sqrt{3}x^3 + 12x^2 - 12\sqrt{3}x - 4}{(x^2 + 1)^3} \geq 0 \quad \text{se} \quad \sqrt{3}x^3 + 3x^2 - 3\sqrt{3}x - 1 \geq 0$$

Il segno della derivata seconda non si può determinare in modo elementare ma, dalle altre informazioni sullo studio della funzione, si può facilmente dedurre la presenza di tre flessi.

Grafico della funzione:



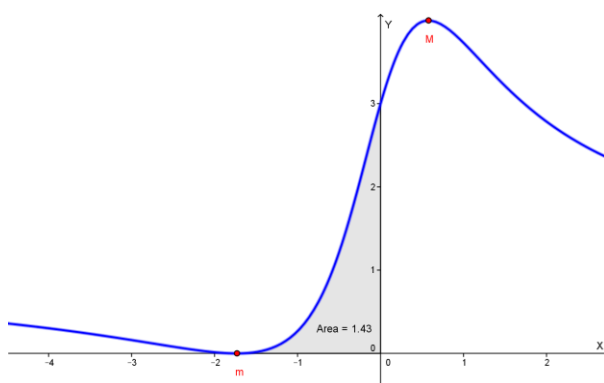
c)

Si dica per quale valore di α si ha il massimo di OM.

OM è massimo quando lo è OM^2 , che è la y della funzione precedentemente studiata. Abbiamo visto che y è massima per $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$. Essendo $x = \tan \alpha$, **il massimo di OM si ha quando $\tan \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$, da cui $\alpha = \frac{\pi}{6}$** , che è un valore accettabile per i limiti sull'angolo visti all'inizio.

d)

Si determini l'area della superficie piana, finita, delimitata dagli assi cartesiani e dall'arco di Γ i cui estremi hanno ascisse $-\sqrt{3}$ e 0.



L'area richiesta si ottiene mediante il seguente calcolo integrale:

$$Area = \int_{-\sqrt{3}}^0 \frac{(x + \sqrt{3})^2}{x^2 + 1} dx$$

Calcoliamo l'integrale indefinito:

$$\begin{aligned} \int \frac{(x + \sqrt{3})^2}{x^2 + 1} dx &= \int \frac{x^2 + 3 + 2\sqrt{3}x}{x^2 + 1} dx = \int \frac{x^2 + 1}{x^2 + 1} dx + \int \frac{2}{x^2 + 1} dx + \int \frac{2\sqrt{3}x}{x^2 + 1} dx = \\ &= x + 2\arctg(x) + \sqrt{3} \ln(x^2 + 1) + c \end{aligned}$$

Quindi:

$$\begin{aligned} Area &= [x + 2\arctg(x) + \sqrt{3} \ln(x^2 + 1)]_{-\sqrt{3}}^0 = 0 - (-\sqrt{3} + 2\arctg(-\sqrt{3}) + \sqrt{3} \ln 4) = \\ &= \sqrt{3} - 2\left(-\frac{\pi}{3}\right) - \sqrt{3} \ln 4 = \left(\sqrt{3} + \frac{2}{3}\pi - \sqrt{3} \ln 4\right) u^2 \cong 1.4253 \quad u^2 = Area \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

PNI 2011 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 2

Si consideri, nell'intervallo chiuso $[0; 2\pi]$, la funzione:

$$f(x) = \frac{\cos x}{1 + \sin x}.$$

a)

Si studi tale funzione e si tracci il suo grafico Λ .

$$f(x) = \frac{\cos x}{1 + \sin x}$$

Dominio:

La funzione, nell'intervallo di studio, è definita quando $\sin x \neq -1$, $x \neq \frac{3}{2}\pi$

Intersezioni con gli assi:

Se $x=0$: $y=1$; se $y=0$: $\cos x = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$, $x = \frac{3}{2}\pi$ (non accettabile).

Positività:

Essendo il denominatore sempre positivo, la funzione è positiva quando $\cos x > 0$ quindi:

$$0 \leq x < \frac{\pi}{2}, \quad \frac{3}{2}\pi < x \leq 2\pi$$

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow \left(\frac{3}{2}\pi\right)^-} \frac{\cos x}{1 + \sin x} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \left(\frac{3}{2}\pi\right)^+} \frac{\cos x}{1 + \sin x} = +\infty$$

Asintoti:

Asintoto verticale (destro e sinistro) $x = \frac{3}{2}\pi$.

Derivata prima:

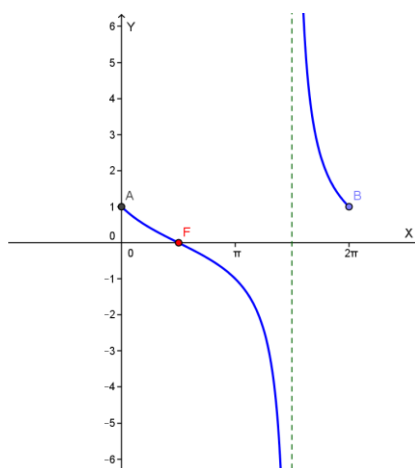
$$f'(x) = \frac{-1 - \sin x}{(\sin x + 1)^2} \geq 0 \quad \text{se} \quad \sin x < -1 : \text{mai}.$$

Pertanto la funzione è sempre decrescente e la derivata prima non si annulla mai.

Derivata seconda:

$$f''(x) = \frac{\cos x}{(\sin x + 1)^2} \geq 0 \quad \text{se} \quad \cos x \geq 0, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \quad \frac{3}{2}\pi < x \leq 2\pi$$

Il grafico ha quindi la concavità verso l'alto se $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$, $\frac{3}{2}\pi < x \leq 2\pi$ e la concavità verso il basso se $\frac{\pi}{2} < x < \frac{3}{2}\pi$. Si ha un flesso per $x = \frac{\pi}{2}$, con ordinata 0.

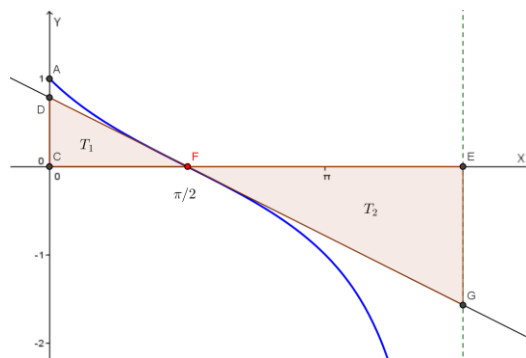
Grafico della funzione:**b)**

Si scriva l'equazione della tangente a Λ nel punto di flesso e si calcoli l'area del triangolo T_1 che essa forma con gli assi cartesiani e quella del triangolo T_2 che forma con l'asse x e l'asintoto verticale.

Il punto di flesso è $F = \left(\frac{\pi}{2}; 0\right)$; risulta: $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{1}{2}$ quindi la tangente in F ha equazione:

$$y - 0 = -\frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{2}\right), \quad y = -\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{4}$$

Rappresentiamo graficamente i triangoli T_1 e T_2 .



Cerchiamo l'intersezione D della tangente di flesso con l'asse x:

$$D: \begin{cases} x = 0 \\ y = -\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{4} \end{cases}, \quad D = \left(0; \frac{\pi}{4}\right)$$

Il triangolo T_1 ha quindi area: $\frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2}\right) \left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi^2}{16} \quad u^2 \cong 0.62 \quad u^2$

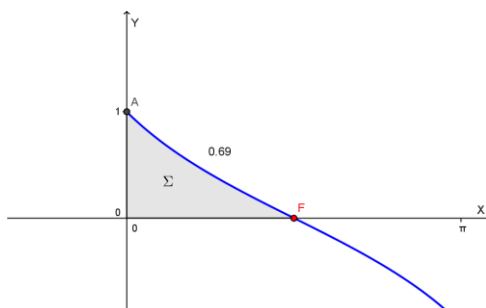
Cerchiamo l'intersezione G della tangente di flesso con l'asintoto:

$$G: \begin{cases} x = \frac{3}{2}\pi \\ y = -\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{4} \end{cases}, \quad G = \left(0; -\frac{\pi}{2}\right)$$

Il triangolo T_2 ha quindi area: $\frac{1}{2}(\pi) \left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi^2}{4} \quad u^2 \cong 2.47 \quad u^2$

c)

Si calcoli l'area della superficie piana Σ , delimitata dalla curva Λ e dagli assi cartesiani nell'intervallo $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.



L'area richiesta si ottiene mediante il seguente calcolo integrale:

$$Area = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1 + \sin x} dx$$

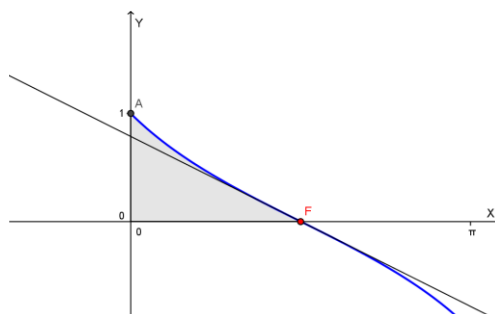
Calcoliamo l'integrale indefinito: $\int \frac{\cos x}{1 + \sin x} dx = \ln|1 + \sin x| + C$

Quindi:

$$Area = [\ln|1 + \sin x|]_0^{\frac{\pi}{2}} = (\ln 2) u^2 \cong 0.69 u^2 = Area$$

d)

Si scelga a caso un punto all'interno della superficie piana Σ . Si determini la probabilità che tale punto risulti interno al triangolo T_1 .



La probabilità richiesta è:

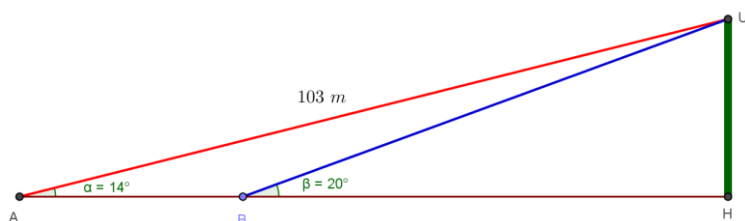
$$p = \frac{Area(T_1)}{Area(\Sigma)} = \frac{\frac{\pi^2}{16}}{\ln 2} \cong 0.89 = 89 \%$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

PNI 2011 – SESSIONE STRAORDINARIA - QUESITI

QUESITO 1

Una fotografa naturalista individua un uccello raro appollaiato su un albero. L'angolo di elevazione è di 14° e il telemetro dell'apparecchio fotografico indica che tra l'uccello e l'obiettivo vi è una distanza di 103 metri. Ella avanza lentamente, sino ad arrivare in un punto per cui l'angolo di elevazione è di 20° . A che distanza si trova ora l'uccello dall'obiettivo della fotografa?



Sia A la posizione iniziale della fotografa ed U l'uccello appollaiato sull'albero HU; la distanza AU è 103 m.

Sia B la posizione finale della fotografa: dobbiamo determinare la distanza BU.

Risulta:

$$UH = 103 \cdot \sin(14^\circ) \cong 24.9 \text{ m ; quindi:}$$

$$BU = \frac{UH}{\sin(20^\circ)} = \frac{24.9 \text{ m}}{\sin(20^\circ)} \cong 72.8 \text{ m}$$

QUESITO 2

Si calcoli il limite della funzione $\frac{1}{x} - \frac{1}{\tan x}$ quando x tende a 0^+ .

Il limite si presenta nella forma indeterminata $[+\infty - \infty]$.

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{\tan x} = \frac{1}{x} - \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{\sin x - x \cos x}{x \sin x}$$

Adesso il limite si presenta nella forma indeterminata $\left[\frac{0}{0}\right]$.

Le funzioni al numeratore e al denominatore sono continue e derivabili; analizziamo la derivata del denominatore:

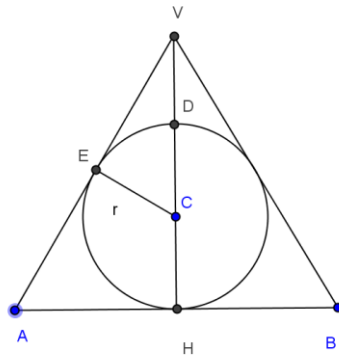
$D(x \sin x) = \sin x + x \cos x = 0$ se $\tan x = -x$, che non si annulla mai in un intorno destro di $x=0$ (si confrontino i grafici di $y = \tan x$ e $y = -x$).

Possiamo quindi applicare la regola di de L'Hôpital:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{D(\sin x - x \cos x)}{D(x \sin x)} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x - \cos x + x \sin x}{\sin x + x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \sin x}{\sin x + x \cos x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{\frac{\sin x}{x} + \cos x} = \frac{0}{1+1} = 0 = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\sin x - x \cos x}{x \sin x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\tan x} \right) \end{aligned}$$

QUESITO 3

Si provi che fra tutti i coni circolari retti circoscritti ad una sfera di raggio r , quello di minima area laterale ha il vertice che dista $r\sqrt{2}$ dalla superficie sferica.



Poniamo $VD=x$ (con $x>0$). Dalla similitudine fra i triangoli AHV e VCE risulta:
 $VE:CE=VH:AH$.

$VC=r+x$;

$$VE = \sqrt{VC^2 - EC^2} = \sqrt{(x+r)^2 - r^2} = \sqrt{x^2 + 2rx} ,$$

$VH=2r+x$; quindi:

$$AH = \frac{CE \cdot VH}{VE} = \frac{r(x+2r)}{\sqrt{x^2 + 2rx}}$$

Risulta poi: $VA:VH=VC:VE$, da cui

$$VA = \frac{VH \cdot VC}{VE} = \frac{(x+r)(x+2r)}{\sqrt{x^2 + 2rx}}$$

La superficie laterale è:

$$S = \pi \cdot AH \cdot VA = \dots = \pi r \frac{x^2 + 3rx + 2r^2}{x}$$

Questa espressione è minima se lo è:

$y = \frac{x^2 + 3rx + 2r^2}{x}$; la derivata è data da:

$y' = \frac{x^2 - 2r^2}{x^2} \geq 0$ per $x^2 \geq 2r^2$, cioè, data la limitazione della x , $x > r\sqrt{2}$; quindi la funzione è crescente per tali x e decrescente per $0 < x < r\sqrt{2}$ e pertanto in $x = r\sqrt{2}$ ha il minimo, come richiesto.

QUESITO 4

Si scriva l'equazione della tangente al diagramma della funzione:

$f(x) = \log_{\sin x} x^4$ nel punto P di ascissa $x=1$.

Se $x=1$, $y=0$, quindi $P=(1; 0)$. Calcoliamo il coefficiente angolare della tangente, riscrivendo prima la funzione come logaritmo naturale:

$$f(x) = \log_{\sin x} x^4 = \frac{\ln x^4}{\ln \sin x} = 4 \cdot \frac{\ln|x|}{\ln \sin x}$$

$$f'(x) = 4 \cdot \frac{\frac{1}{x} \cdot \ln \sin x - (\ln|x|) \cdot \frac{\cos x}{\sin x}}{\ln^2 \sin x}, \quad f'(1) = 4 \cdot \frac{\ln(\sin 1)}{\ln^2 \sin 1} = \frac{4}{\ln(\sin 1)} \cong -23$$

Quindi la tangente ha equazione:

$$y - 0 = \frac{4}{\ln(\sin 1)}(x - 1), \quad y = \frac{4}{\ln(\sin 1)}(x - 1)$$

QUESITO 5

Si calcoli il volume del solido generato dalla rotazione attorno all'asse x della porzione di piano limitata dalla curva

$$y = \sqrt{\frac{x}{1+x}}$$

dall'asse x e dalle rette $x=1$, $x=3$.

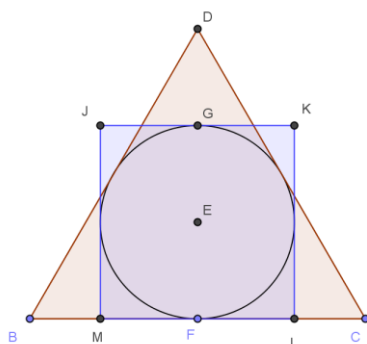
Osserviamo che la funzione da 1 a 3 è positiva, quindi il volume del solido richiesto è dato da:

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx = \pi \int_1^3 \frac{x}{1+x} dx = \pi \int_1^3 \frac{x+1-1}{1+x} dx = \pi \int_1^3 \left(1 - \frac{1}{1+x}\right) dx =$$

$$= \pi \cdot [x - \ln|1+x|]_1^3 = \pi \cdot (3 - \ln 4 - 1 + \ln 2) = \pi \cdot (2 - 2\ln 2 + \ln 2) = \pi \cdot (2 - \ln 2) \text{ u}^3$$

QUESITO 6

Si dimostri che l'area di una sfera di raggio r , l'area della superficie totale del cilindro circoscritto, e l'area della superficie totale del cono equilatero circoscritto, sono proporzionali ai numeri 4, 6, 9.



Il raggio del cilindro circoscritto è uguale ad r , quindi la sua superficie totale è:

$$S_T(\text{cilindro}) = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + 2\pi r(2r) = 6\pi r^2$$

Il raggio di base del cono circoscritto è: $BF = EF \cdot \tan(60^\circ) = r\sqrt{3}$. L'apotema del cono è:

$$BD = \frac{BF}{\cos(60^\circ)} = \frac{r\sqrt{3}}{\frac{1}{2}} = 2r\sqrt{3}; \text{ quindi la superficie totale del cono è:}$$

$$S_T(\text{cono}) = \pi \cdot BF^2 + \pi \cdot BF \cdot a = \pi \cdot (3r^2) + \pi \cdot (r\sqrt{3}) \cdot (2r\sqrt{3}) = 3\pi r^2 + 6\pi r^2 = 9\pi r^2$$

Quindi:

$$S(\text{sfera}):S(\text{cilindro}) = 4\pi r^2:6\pi r^2 = 4:6$$

$$S(\text{sfera}):S(\text{cono}) = 4\pi r^2:9\pi r^2 = 4:9$$

Pertanto:

$$S(\text{sfera}):S(\text{cilindro}):S(\text{cono}) = 4:6:9$$

QUESITO 7

Con l'aiuto di una calcolatrice si applichi il procedimento iterativo di Newton all'equazione $e^x - 2 = 0$, con punto iniziale $x_0 = 1$. Cosa si ottiene dopo due iterazioni?

Osserviamo che, posto $f(x) = e^x - 2$, risulta $f(0) = -2 < 0$ ed $f(1) = e - 2 > 0$; quindi l'equazione, per il teorema degli zeri ammette almeno una radice tra 0 ed 1 (notiamo che la funzione è continua e derivabile quanto si vuole nell'intervallo $[0; 1]$).

Risulta poi:

$f'(x) = e^x > 0$ per ogni x , quindi la funzione è strettamente crescente, perciò la radice è unica.

Inoltre: $f''(x) = e^x > 0$ per ogni x .

Essendo il segno della derivata seconda costante, possiamo applicare il metodo delle tangenti (metodo di Newton).

Essendo poi $f(a) \cdot f''(x) < 0$ in $[a, b] = [0; 1]$ dobbiamo assumere come punto iniziale di iterazione $x_0 = b = 1$.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 1 - \frac{f(1)}{f'(1)} \cong 0.736 ; \quad x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 0.736 - \frac{f(0.736)}{f'(0.736)} \cong 0.694$$

Quindi dopo due iterazioni si ottiene per la radice il valore $x_2 = 0.694$.

Osserviamo che la soluzione esatta dell'equazione è $x = \ln(2) = 0.6931471805599 \dots$

QUESITO 8

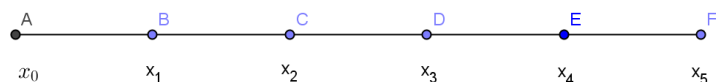
Utilizzando uno dei metodi di integrazione numerica studiati, si calcoli un valore approssimato dell'area della regione piana, delimitata dalla curva di equazione $y = \sqrt{\sin x}$ e dall'asse delle x nell'intervallo $0 \leq x \leq \pi$.

Osserviamo che la funzione è non negativa nell'intervallo dato, annullandosi agli estremi.

Utilizziamo il metodo dei trapezi con $n=5$ suddivisioni. Risulta:

$$\int_a^b f(x)dx \cong \frac{b-a}{n} \left[\frac{f(x_0) + f(x_n)}{2} + f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_{n-1}) \right]$$

Posto $f(x) = \sqrt{\sin x}$, consideriamo l'intervallo $[0; \pi]$ e con $n=5$ abbiamo $h = \frac{\pi-0}{5} = \frac{\pi}{5}$.



$$x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{\pi}{5}, \quad x_2 = \frac{2}{5}\pi, \quad x_3 = \frac{3}{5}\pi, \quad x_4 = \frac{4}{5}\pi, \quad x_5 = \pi$$

Quindi si ha la seguente approssimazione:

$$\int_0^{\pi} \sqrt{\sin x} dx \cong \frac{\pi}{5} \cdot \left[\frac{f(0) + f(\pi)}{2} + f\left(\frac{\pi}{5}\right) + f\left(\frac{2}{5}\pi\right) + f\left(\frac{3}{5}\pi\right) + f\left(\frac{4}{5}\pi\right) \right] \cong 2.1889$$

Quindi $Area \cong 2.20 u^2$

Notiamo che il valore esatto di $\int_0^{\pi} \sqrt{\sin x} dx$ è: 2.3963

QUESITO 9

La squadra A ha probabilità $2/5$ di vincere ogniqualvolta gioca. Quante partite deve giocare perché la probabilità che ne vinca almeno una sia maggiore del 90%?

Dobbiamo cercare n in modo che, giocando n partite, la probabilità di vincere almeno una partita sia maggiore di 0.9.

Probabilità di non vincere una partita: $3/5$.

Probabilità di non vincere mai in n partite: $\left(\frac{3}{5}\right)^n$.

Probabilità di vincere almeno una volta: $1 - \left(\frac{3}{5}\right)^n$; dobbiamo cercare n in modo che

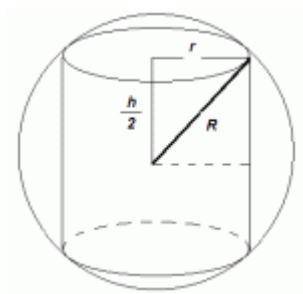
$$1 - \left(\frac{3}{5}\right)^n > 0.90, \quad \left(\frac{3}{5}\right)^n < 0.10, \quad \ln\left(\frac{3}{5}\right)^n < \ln(0.10), \quad n \cdot \ln\left(\frac{3}{5}\right) < \ln(0.10),$$

$$\text{notando che } \ln\left(\frac{3}{5}\right) < 0, \text{ avremo: } n > \frac{\ln(0.10)}{\ln\left(\frac{3}{5}\right)} \cong 4.51.$$

Quindi la squadra A deve giocare almeno 5 volte affinché la probabilità di vincere almeno una partita sia maggiore del 90%.

QUESITO 10

Si iscriva in una sfera di raggio R il cilindro di volume massimo. Si scelga poi a caso un punto all'interno della sfera: si determini la probabilità che tale punto risulti interno al cilindro di volume massimo.



Indichiamo con R il raggio della sfera, con r il raggio del cilindro e con h l'altezza del cilindro.

Il volume del cilindro è dato da: $V(\text{cilindro}) = \pi r^2 h$. Ma risulta:

$$r^2 = R^2 - \frac{h^2}{4} \quad \text{quindi:} \quad V(\text{cilindro}) = \pi \left(R^2 - \frac{h^2}{4} \right) h = f(h), \quad \text{con } 0 \leq h \leq 2R$$

Tale volume è massimo se lo è $y = \left(R^2 - \frac{h^2}{4} \right) h$; calcoliamo la derivata prima:

$$y' = R^2 - \frac{h^2}{4} + h \left(-\frac{1}{2}h \right) = -\frac{3}{4}h^2 + R^2 \geq 0 \quad \text{se} \quad h^2 \leq \frac{4}{3}R^2, \quad -R\sqrt{\frac{4}{3}} \leq h \leq R\sqrt{\frac{4}{3}}$$

Quindi, con le limitazioni su h , la funzione è crescente se $0 < h < R\sqrt{\frac{4}{3}}$ e decrescente se

$R\sqrt{\frac{4}{3}} < h < 2R$: la funzione ha quindi un massimo (assoluto) per $h = R\sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{2}{3}R\sqrt{6}$.

Per tale valore di h si ha: $r^2 = R^2 - \frac{h^2}{4} = R^2 - \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{3} R^2 = \frac{2}{3}R^2$, $r = \frac{R\sqrt{6}}{3}$

Il cilindro di volume massimo inscritto in una sfera di raggio R è quello di altezza $\frac{2}{3}R\sqrt{6}$ e raggio di base $\frac{R\sqrt{6}}{3}$. Calcoliamo i volumi dei due solidi:

$$V(\text{sfera}) = \frac{4}{3}\pi R^3; \quad V(\text{cilindro}) = \pi r^2 h = \pi \left(\frac{R\sqrt{6}}{3} \right)^2 \left(\frac{2}{3}R\sqrt{6} \right) = \frac{2\pi R^3 \sqrt{6}}{9}$$

La probabilità richiesta è:

$$p = \frac{V(\text{cilindro})}{V(\text{sfera})} = \frac{\frac{2\pi R^3 \sqrt{6}}{9}}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{\sqrt{6}}{6} \cong 0.408 \cong 40.8\%$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 dei 10 quesiti del questionario. Tempo concesso: 6 ore.

Problema 1

Siano dati un segmento $|\overline{AB}| = 1$ ed una circonferenza con il centro O sulla perpendicolare in A ad $\overline{AB}$ e il diametro $|\overline{AC}| = 2x$.

- a) Posto $y = \tan \widehat{OBC}$, si esprima y in funzione di x , mostrando che risulta:

$$y = \frac{x}{1 + 2x^2}, \quad \text{con } x \geq 0.$$

- b) Si studi la funzione $y = f(x)$ e se ne tracci il grafico Γ .
 c) Si scrivano le equazioni delle tangenti a Γ nei punti di flesso e si calcoli l'area del triangolo che esse formano con l'asse x .
 d) Si determini l'area della regione di piano limitata da Γ , dall'asse x e dalla retta di equazione $x = \sqrt{6}$.

Problema 2

Si consideri la funzione:

$$f(x) = e^x(x^2 - 4x + 3).$$

- a) Si studi tale funzione e se ne disegni il grafico Λ su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy .
 b) Si scriva l'equazione della tangente alla curva Λ nel punto di intersezione con l'asse y e si calcoli il raggio del cerchio inscritto nel triangolo che essa forma con gli assi cartesiani.
 c) Si scriva l'equazione della circonferenza circoscritta al suddetto triangolo.
 d) Si calcoli l'area della superficie piana, situata nel IV quadrante, delimitata dalla curva Λ e dall'asse x .

Questionario

- Una fotografa naturalista individua un uccello raro appollaiato su un albero. L'angolo di elevazione è di 14° e il telemetro dell'apparecchio fotografico indica che tra l'uccello e l'obiettivo vi è una distanza di 103 metri. Ella avanza lentamente, sino ad arrivare in un punto per cui l'angolo di elevazione è di 20° . A che distanza si trova ora l'uccello dall'obiettivo della fotografa?
- Si calcoli il limite della funzione

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{\tan x}$$

quando x tende a 0^+ .

- Si provi che fra tutti i coni circolari retti circoscritti ad una sfera di raggio r , quello di minima area laterale ha il vertice che dista $r\sqrt{2}$ dalla superficie sferica.
- Si dimostri che il grafico di una qualsiasi funzione polinomiale di terzo grado ha esattamente un flesso.
- Si calcoli il volume del solido generato dalla rotazione attorno all'asse x della porzione di piano limitata dalla curva

$$y = \sqrt{\frac{x}{1+x}},$$

dall'asse x e dalle rette $x = 1$, $x = 3$.

6. Sia data la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} e^{2x/(x-1)}, & \text{se } x \neq 1; \\ 0, & \text{se } x = 1. \end{cases}$$

Si dica se essa è continua nel punto $x = 1$.

7. Si determini il campo di esistenza della funzione

$$y = \arcsin \log(2 - x).$$

8. Si consideri la seguente proposizione: “La relazione di perpendicolarità fra rette nel piano è riflessiva, simmetrica e transitiva”. Si dica se è vera o falsa e si motivi esaurientemente la risposta.

9. Si calcoli il valore medio della funzione:

$$y = \sqrt{\sin x} \cdot \cos x,$$

nell'intervallo $0 \leq x \leq \pi/2$.

10. Si dimostri che una corona circolare ha la stessa area del cerchio che ha per diametro una corda del cerchio maggiore la quale sia tangente al cerchio minore.

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 dei 10 quesiti del questionario. Tempo concesso 6 ore.

Problema 1

È dato il segmento $|\overline{AB}| = 2$. Dal punto A si tracci una semiretta s formante un angolo acuto α con la direzione AB e si denoti con C la proiezione ortogonale del punto B sulla semiretta s. Si costruisca su $\overline{AC}$, esternamente al triangolo ABC, un triangolo equilatero ACM.

- a) Detto O il punto medio di $\overline{AB}$, si calcoli il valore di $|\overline{OM}|^2$ e lo si esprima in funzione di $x = \tan \alpha$, controllando che risulta:

$$f(x) = \frac{(x + \sqrt{3})^2}{x^2 + 1}.$$

- b) Prescindendo dalla questione geometrica, si studi la funzione $f(x)$ e se ne tracci il grafico Γ .
 c) Si dica per quale valore di α si ha il massimo di $\overline{OM}$.
 d) Si determini l'area della superficie piana, finita, delimitata dagli assi cartesiani e dall'arco di Γ i cui estremi hanno ascisse $-\sqrt{3}$ e 0.

Problema 2

Si consideri, nell'intervallo chiuso $[0, 2\pi]$, la funzione:

$$f(x) = \frac{\cos x}{1 + \sin x}.$$

- a) Si studi tale funzione e si tracci il suo grafico Λ .
 b) Si scriva l'equazione della tangente a Λ nel punto di flesso e si calcoli l'area del triangolo T_1 che essa forma con gli assi cartesiani e quella del triangolo T_2 che forma con l'asse x e l'asintoto verticale.
 c) Si calcoli l'area della superficie piana Σ , delimitata dalla curva Λ e dagli assi cartesiani nell'intervallo chiuso $[0, \pi/2]$.
 d) Si scelga a caso un punto all'interno della superficie piana Σ . Si determini la probabilità che tale punto risulti interno al triangolo T_1 .

Questionario

- Una fotografa naturalista individua un uccello raro appollaiato su un albero. L'angolo di elevazione è di 14° e il telemetro dell'apparecchio fotografico indica che tra l'uccello e l'obiettivo vi è una distanza di 103 metri. Ella avanza lentamente, sino ad arrivare in un punto per cui l'angolo di elevazione è di 20° . A che distanza si trova ora l'uccello dall'obiettivo della fotografa?
- Si calcoli il limite della funzione

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{\tan x}$$

quando x tende a 0^+ .

- Si provi che fra tutti i coni circolari retti circoscritti ad una sfera di raggio r , quello di minima area laterale ha il vertice che dista $r\sqrt{2}$ dalla superficie sferica.
- Si scriva l'equazione della tangente al diagramma della funzione:

$$f(x) = \log_{\sin x} x^4$$

nel punto P di ascissa $x = 1$.

5. Si calcoli il volume del solido generato dalla rotazione attorno all'asse x della porzione di piano limitata dalla curva

$$y = \sqrt{\frac{x}{1+x}},$$

dall'asse x e dalle rette $x = 1$, $x = 3$.

6. Si dimostri che l'area di una sfera di raggio r , l'area della superficie totale del cilindro circoscritto, e l'area della superficie totale del cono equilatero circoscritto, sono proporzionali ai numeri 4, 6, 9.
7. Con l'aiuto di una calcolatrice si applichi il procedimento iterativo di Newton all'equazione $e^x - 2 = 0$, con punto iniziale $x_0 = 1$. Cosa si ottiene dopo due iterazioni?
8. Utilizzando uno dei metodi di integrazione numerica studiati, si calcoli un valore approssimato dell'area della regione piana, delimitata dalla curva di equazione $y = \sqrt{\sin x}$ e dall'asse delle x nell'intervallo $0 \leq x \leq \pi$.
9. La squadra A ha probabilità $2/5$ di vincere ogniqualvolta gioca. Quante partite deve giocare perché la probabilità che ne vinca almeno una sia maggiore del 90%?
10. Si iscriva in una sfera di raggio r il cilindro di volume massimo. Si scelga poi a caso un punto all'interno della sfera: si determini la probabilità che tale punto risulti interno al cilindro di volume massimo.

M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO**Tema di:** MATEMATICA*Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 dei 10 quesiti del questionario.***PROBLEMA 1**

Data una semicirconferenza di diametro $AB = 2$, si prenda su di essa un punto P e sia M la proiezione di P sulla retta perpendicolare in B ad AB .

1. Si esprima la somma $AP + PM$ in funzione di $x = \widehat{PAB}$.
2. Si studi la funzione $f(x)$ così ottenuta e si tracci il suo grafico γ nell'intervallo $0 \leq x \leq 2\pi$, mettendo in evidenza poi la parte di grafico compatibile con i dati del problema.
3. Si dimostri che γ è simmetrica rispetto alla retta $x = \pi$.
4. Si calcoli l'area della regione piana, limitata dalla curva γ , dagli assi cartesiani e dalla retta di equazione $x = \frac{\pi}{3}$.

PROBLEMA 2

Si consideri la funzione:

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

1. Si studi tale funzione e si tracci il suo grafico γ , su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy .
2. Si scrivano l'equazione della tangente a γ nel punto di flesso e quella della retta ad essa parallela, passante per il punto di γ avente ascissa $\sqrt{3}$; si calcoli l'area del parallelogramma formato da queste due rette, dall'asse x e dall'asintoto orizzontale destro.
3. Si calcoli l'area della regione A_k , delimitata dalla curva γ , dall'asse y , dall'asintoto orizzontale destro e dalla retta $x = k$ con $k > 0$. Si calcoli poi il limite di A_k quando $k \rightarrow +\infty$.
4. Si calcoli il volume del solido generato dalla rotazione attorno all'asse x della porzione di piano limitata dalla curva γ , dalla tangente inflessionale e dalla retta $x = 1$.

M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO**Tema di:** MATEMATICA**QUESTIONARIO**

1. Si sa che certi uccelli, durante la migrazione, volano ad un'altezza media di 260 metri. Un'ornitologa osserva uno stormo di questi volatili, mentre si allontana da lei in linea retta, con un angolo di elevazione di 30° . Se un minuto più tardi tale angolo si è ridotto a 20° , con che velocità si stanno spostando gli uccelli?

2. La funzione:

$$f(x) = \frac{1}{(e^{1/x} - 1)^2}$$

non è definita nel punto $x = 0$, che è per essa un punto di discontinuità. Si precisi il tipo di questa discontinuità, dopo aver esaminato il limite della $f(x)$ per x tendente a zero da sinistra e per x tendente a zero da destra.

3. La retta di equazione $x = 8$ seca la parabola di equazione $x = y^2 - 4y + 3$ nei punti A e B. Fra i rettangoli inscritti nel segmento parabolico di base AB si determini quello che genera il cilindro di volume massimo in una rotazione di 180° intorno all'asse della parabola.
4. Si determini il campo di esistenza della funzione:

$$f(x) = (3 \cos x + \sin^2 x - 3)^{\cos x}$$

Che cosa succederebbe se l'esponente fosse $\sin x$?

5. Si calcoli il valore medio della funzione $f(x) = e^x (x^2 + x + 1)$, nell'intervallo $0 \leq x \leq 1$.
6. Si dica se l'equazione:

$$2 \sin x + 2 \cos x = 3 + 2^x$$

ha soluzione.

7. Si domanda quale rapporto bisogna stabilire tra lo spigolo dell'ottaedro regolare e lo spigolo del cubo affinché i due solidi abbiano volumi uguali.
8. Si dimostri che la seguente proposizione è vera: "Se il grafico di una funzione razionale intera $f(x)$ è simmetrico rispetto all'asse delle ordinate, allora il grafico della sua derivata $f'(x)$ è simmetrico rispetto all'origine".
9. Si calcoli il limite della funzione $\frac{e^{x^3} - 1}{x \sin^2 x}$ quando x tende a 0.
10. Data una circonferenza di centro O, si conducano negli estremi A e B di un suo diametro AB le tangenti e siano C e D i punti d'intersezione di esse con una terza tangente alla circonferenza. Si dimostri che l'angolo $\widehat{COD}$ è retto.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 dei 10 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

E' dato un quadrato ABCD di lato $AB = a$

Da A si conduca una semiretta, che incontra il lato BC in E e il prolungamento del lato DC in F.

1. Si calcoli il rapporto:

$$\frac{BE + DF}{AB},$$

espresso in funzione di $x = \widehat{BAE}$, controllando che risulta :

$$f(x) = \operatorname{tg} x + \operatorname{cotg} x.$$

2. Si studi la funzione $f(x)$ e si tracci il suo grafico γ nell'intervallo $0 \leq x \leq \pi$.
3. Si calcoli l'area della superficie piana, delimitata dalla curva γ e dalla retta di equazione $y = \frac{4}{3}\sqrt{3}$.
4. La regione finita di piano delimitata dalla curva γ e dall'asse x nell'intervallo $\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{\pi}{3}$ è la base di un solido S , le cui sezioni, ottenute con piani perpendicolari all'asse x , sono tutti triangoli equilateri. Si calcoli il volume di S .

PROBLEMA 2

Si consideri la funzione:

$$f(x) = (3-x)\sqrt{x+3}.$$

1. Si studi tale funzione e si tracci il suo grafico γ , su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy .
2. Si scriva l'equazione della tangente t alla curva γ nel punto di intersezione con l'asse y e si calcoli l'area del triangolo che essa forma con gli assi cartesiani.
3. Si calcoli il volume del cono S generato da una rotazione completa attorno all'asse x del succitato triangolo e il volume del solido S' generato dalla rotazione attorno all'asse x della porzione di piano, situata nel I quadrante, limitata dalla curva γ e dagli assi cartesiani.
4. Si scelga a caso un punto all'interno del cono S . Si determini la probabilità che tale punto risulti esterno al solido S' .

QUESTIONARIO

1. Si sa che certi uccelli, durante la migrazione, volano ad un'altezza media di 260 metri. Un'ornitologa osserva uno stormo di questi volatili, mentre si allontana da lei in linea retta, con un angolo di elevazione di 30° . Se un minuto più tardi tale angolo si è ridotto a 20° , con che velocità si stanno spostando gli uccelli?

2. La funzione:

$$f(x) = \frac{1}{(e^{1/x} - 1)^2},$$

non è definita nel punto $x = 0$, che è per essa un punto di discontinuità. Si precisi il tipo di questa discontinuità, dopo aver esaminato il limite della $f(x)$ per x tendente a zero da sinistra e per x tendente a zero da destra.

3. La retta di equazione $x = 8$ seca la parabola di equazione $x = y^2 - 4y + 3$ nei punti A e B. Fra i rettangoli inscritti nel segmento parabolico di base AB si determini quello che genera il cilindro di volume massimo in una rotazione di 180° intorno all'asse della parabola.
4. Si determini il campo di esistenza della funzione:

$$f(x) = (3\cos x + \text{sen}^2 x - 3)^{\cos x}.$$

Che cosa succederebbe se l'esponente fosse $\text{sen} x$?

5. Si calcoli il valore medio della funzione $f(x) = e^x(x^2 + x + 1)$, nell'intervallo $0 \leq x \leq 1$.
6. Si determini un numero positivo N tale che, per $x > N$, la funzione $f(x) = 2^{0,3x}$ è sempre maggiore della funzione $g(x) = x^{30}$.
7. Tenuto conto che:

$$\frac{\pi}{2} - 1 = \int_0^1 \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx,$$

si calcoli un'approssimazione di $\frac{\pi}{2}$, utilizzando uno dei metodi di integrazione numerica studiati.

8. La regione del I quadrante delimitata dall'ellisse di equazione $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ e dagli assi cartesiani è la base di un solido F le cui sezioni, ottenute con piani perpendicolari all'asse y , sono tutte quadrati. Si calcoli il volume di F .
9. Un bersaglio è costituito da tre cerchi concentrici, i cui raggi misurano rispettivamente 5, 3 e 1. Un arciere ha probabilità $\frac{1}{2}$ di colpire il bersaglio. Qual è la probabilità che lo colpisca in un punto appartenente al cerchio di raggio 3 ma non a quello di raggio 1?
10. Sia P un punto fissato su una circonferenza; quale è la probabilità che prendendo su questa due punti a caso A e B , l'angolo $\widehat{APB}$ sia acuto? Si illustri il ragionamento seguito.

Durata massima della prova: 6 ore.

E' consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è ammesso lasciare l'aula degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.

PNI 2011 - QUESTIONARIO

QUESITO 1

La *geometria euclidea* è adeguata a descrivere uno spazio limitato (per esempio lo spazio intorno alla nostra città, o lo spazio della nostra provincia) mentre è inadeguato a descrivere spazi più ampi. Per esempio se il nostro spazio è tutto il globo terrestre, approssimabile ad una sfera, la geometria euclidea non è più adeguata a descriverlo; in tal caso la geometria che meglio si presta a descrivere le proprietà dello spazio è *non euclidea*, per esempio la *geometria sferica*.

QUESITO 2

Il quadrato della distanza $d(x)$ del generico punto della curva dal punto $(4;0)$ è dato da:

$d^2 = (x-4)^2 + (\sqrt{x}-0)^2 = x^2 - 7x + 16$. La distanza è minima quando lo è il suo quadrato, cioè per $x = 7/2$ (... il minimo è nel vertice della parabola). Il punto richiesto ha quindi coordinate $\left(\frac{7}{2}; \sqrt{\frac{7}{2}}\right)$.

QUESITO 3

Il volume richiesto si può ottenere utilizzando il cosiddetto metodo dei “**gusci cilindrici**”, che conduce alla formula: $V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$.

Nel nostro caso si tratta di calcolare l'integrale:

$$2\pi \int_0^\pi x \sin(x) dx$$

che, utilizzando il metodo per parti, porta al risultato $2\pi^2$.

Allo stesso risultato si può arrivare più velocemente utilizzando un teorema di **Guldino**: il volume è dato da:

$V = 2\pi \cdot x_G \cdot S$, dove x_G è l'ascissa del baricentro della superficie delimitata dalla funzione $y=\sin(x)$ e dall'asse delle ascisse relativamente all'intervallo $[0; \pi]$ ed S è l'area di tale superficie.

Data la simmetria della superficie, l'ascissa del baricentro è $x_G = \frac{\pi}{2}$.

Risulta poi $S = \int_0^\pi \sin(x) dx = [-\cos(x)]_0^\pi = 2$.

Pertanto: $V = 2\pi \cdot x_G \cdot S = 2\pi \cdot \left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot 2 = 2\pi^2$, come trovato precedentemente.

QUESITO 4

Basta risolvere l'equazione $\binom{n}{4} = \binom{n}{3}$, con n numero naturale maggiore o uguale a 4. Siccome

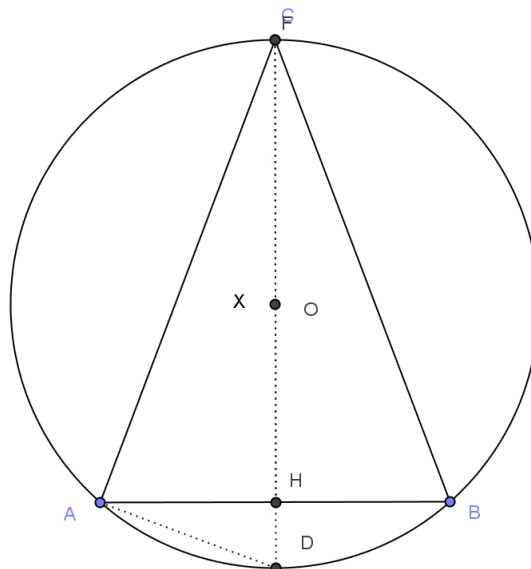
$\binom{n}{4} = \binom{n}{n-4}$ è sufficiente che sia $n-4 = 3$, da cui $n = 7$.

QUESITO 5

Si tratta di un classico esempio di insiemi infiniti “equipotenti”, come dire “ugualmente numerosi”. Infatti l'insieme dei numeri naturali può essere posto in corrispondenza biunivoca con l'insieme dei numeri naturali che sono quadrati perfetti (si pensi alla legge $n \leftrightarrow n^2$). Quando abbiamo a che fare con insiemi infiniti alcune proprietà valide per gli insiemi finiti sembrano paradossali. In effetti si definisce *infinito* un insieme che può essere posto in corrispondenza biunivoca con un suo sottoinsieme proprio (come nel caso in esame).

E' chiaro che in tal caso il concetto di “ugualmente numerosi” è più delicato: sembra evidente che i numeri naturali siano “di più” dei quadrati perfetti (0,1,2,3,4,5,... sono “di più” di 0,1, 4, 9, 16, ...), in realtà, potendosi stabilire tra i due insiemi una corrispondenza biunivoca, dobbiamo dire che sono “ugualmente numerosi”.

QUESITO 6



Il raggio R della sfera è 10 cm.

La superficie laterale del cono è $S = \pi \cdot \overline{AH} \cdot \overline{AC}$

Poniamo $CH = x$ e teniamo presente le limitazioni $0 \leq x \leq 2R$.

Risulta: $\overline{AH} = \sqrt{x(2R - x)}$ (per il secondo teorema di Euclide applicato al triangolo rettangolo ADC).

L'apotema del cono AC vale: $\overline{AC} = \sqrt{x(2R)}$ (primo teorema di Euclide).

Quindi la superficie laterale è: $S = \pi \cdot \sqrt{2Rx^2(2R-x)}$, che è massima se lo è $y = x^2(2R-x)$. Studiando la derivata prima si scopre facilmente che il massimo richiesto si ha quando $x = \frac{4}{3}R = \frac{40}{3} \text{ cm}$.

QUESITO 7

Si tratta di una distribuzione binomiale con $p=1/4$ (probabilità di 1 successo, cioè di rispondere correttamente ad una domanda) e $q=3/4$.

La probabilità di avere almeno due successi equivale $1-p(\text{nessun successo})-p(1 \text{ successo})=$

$$1 - \binom{10}{0} p^0 q^{10} - \binom{10}{1} p^1 q^9 = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{10} - 10 \left(\frac{1}{4}\right) \left(\frac{3}{4}\right)^9$$

QUESITO 8

Si tratta di un classico problema di geometria elementare che consiste nell'impossibilità di costruire con riga e compasso un quadrato equivalente ad un cerchio; tale costruzione richiederebbe la costruzione del numero $\sqrt{\pi}$, dimostrata impossibile (usando solo riga e compasso): Lindemann dimostra nel 1882 che π è trascendente, quindi non costruibile.

L'espressione "*quadratura del cerchio*" è spesso citata per indicare un'impresa impossibile.

QUESITO 9

Indichiamo con E il punto medio dell'ipotenusa del triangolo rettangolo ABC; la mediana AE risulta uguale alla metà dell'ipotenusa. Se la retta FE è perpendicolare in E al piano del triangolo ABC i tre triangoli FEB, FEC ed FEA (tutti rettangoli in E) sono congruenti poiché hanno i due cateti rispettivamente congruenti. Pertanto, per ogni punto F della retta FE, le distanze FA, FB ed FC sono uguali.

Per dimostrare che la retta in questione è il luogo richiesto dobbiamo dimostrare che ogni punto equidistante da A, B e C si trova su tale retta. A tale scopo basta notare che il luogo dei punti equidistanti da A e B è il piano perpendicolare ad AB nel suo punto medio, analogamente per A e C e per B e C: i punti equidistanti da A, B e C appartengono contemporaneamente a questi tre piani, che hanno in comune proprio la retta perpendicolare al piano del triangolo ABC nel punto medio E dell'ipotenusa BC.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Y557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO SPERIMENTALE

Indirizzo: PIANO NAZIONALE INFORMATICA

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Sia f la funzione definita sull'insieme $\mathbf{R}$ dei numeri reali da $f(x) = x + \ln 4 + \frac{2}{e^x + 1}$ e sia Γ la sua rappresentazione grafica nel sistema di riferimento Oxy .

1. Si determini il limite di $f(x)$ per x che tende a $+\infty$ e a $-\infty$. Si calcoli $f(x) + f(-x)$ e si spieghi perchè dal risultato si può dedurre che il punto $A(0; 1 + \ln 4)$ è centro di simmetria di Γ .
2. Si provi che, per tutti i reali m , l'equazione $f(x) = m$ ammette una e una sola soluzione in $\mathbf{R}$. Sia α la soluzione dell'equazione $f(x) = 3$; per quale valore di m il numero $-\alpha$ è soluzione dell'equazione $f(x) = m$?
3. Si provi che, per tutti gli x reali, è: $f(x) = x + 2 + \ln 4 - \frac{2e^x}{e^x + 1}$. Si provi altresì che la retta r di equazione $y = x + \ln 4$ e la retta s di equazione $y = x + 2 + \ln 4$ sono asintoti di Γ e che Γ è interamente compresa nella striscia piana delimitata da r e da s .
4. Posto $I(\beta) = \int_0^\beta [f(x) - x - \ln 4] dx$, si calcoli: $\lim_{\beta \rightarrow +\infty} I(\beta)$. Qual è il significato geometrico del risultato ottenuto?

PROBLEMA 2

Per il progetto di una piscina, un architetto si ispira alle funzioni f e g definite, per tutti gli x reali, da:

$$f(x) = x^3 - 16x \quad \text{e} \quad g(x) = \sin \frac{\pi}{2} x$$

1. Si studino le funzioni f e g e se ne disegnino i rispettivi grafici in un conveniente sistema di riferimento cartesiano Oxy . Si considerino i punti del grafico di g a tangente orizzontale la cui ascissa è compresa nell'intervallo $[-10; 10]$ e se ne indichino le coordinate.
2. L'architetto rappresenta la superficie libera dell'acqua nella piscina con la regione R delimitata dai grafici di f e di g sull'intervallo $[0; 4]$. Si calcoli l'area di R .
3. Ai bordi della piscina, nei punti di intersezione del contorno di R con le rette $y = -15$ e $y = -5$, l'architetto progetta di collocare dei fari per illuminare la superficie dell'acqua. Si calcolino le ascisse di tali punti (è sufficiente un'approssimazione a meno di 10^{-1}).
4. In ogni punto di R a distanza x dall'asse y , la misura della profondità dell'acqua nella piscina è data da $h(x) = 5 - x$. Quale sarà il volume d'acqua nella piscina? Quanti litri d'acqua saranno necessari per riempire la piscina se tutte le misure sono espresse in metri?



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Y557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO SPERIMENTALE

Indirizzo: PIANO NAZIONALE INFORMATICA

Tema di: MATEMATICA

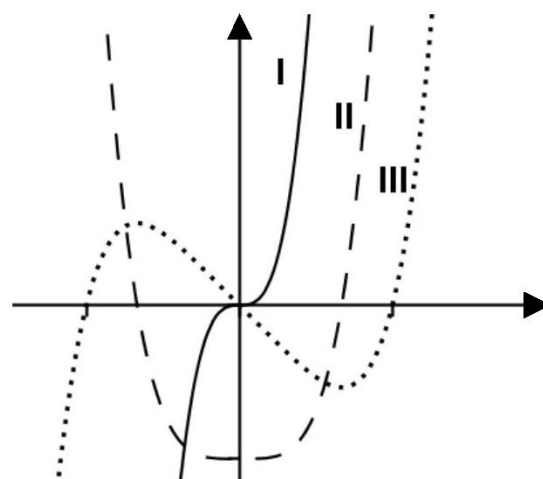
QUESTIONARIO

1. Silvia, che ha frequentato un indirizzo sperimentale di liceo scientifico, sta dicendo ad una sua amica che la *geometria euclidea* non è più vera perchè per descrivere la realtà del mondo che ci circonda occorrono modelli di *geometria non euclidea*. Silvia ha ragione? Si motivi la risposta.
2. Si trovi il punto della curva $y = \sqrt{x}$ più vicino al punto di coordinate (4; 0).
3. Sia R la regione delimitata, per $x \in [0, \pi]$, dalla curva $y = \sin x$ e dall'asse x e sia W il solido ottenuto dalla rotazione di R attorno all'asse y . Si calcoli il volume di W .
4. Il numero delle combinazioni di n oggetti a 4 a 4 è uguale al numero delle combinazioni degli stessi oggetti a 3 a 3. Si trovi n .
5. In una delle sue opere G. Galilei fa porre da Salviati, uno dei personaggi, la seguente questione riguardante l'insieme N dei numeri naturali ("i numeri tutti"). Dice Salviati: «...se io dirò, i numeri tutti, comprendendo i quadrati e i non quadrati, esser più che i quadrati soli, dirò proposizione verissima: non è così?». Come si può rispondere all'interrogativo posto e con quali argomentazioni?
6. Di tutti i coni inscritti in una sfera di raggio 10 cm, qual è quello di superficie laterale massima?
7. Un test d'esame consta di dieci domande, per ciascuna delle quali si deve scegliere l'unica risposta corretta fra quattro alternative. Quale è la probabilità che, rispondendo a caso alle dieci domande, almeno due risposte risultino corrette?
8. In che cosa consiste il problema della *quadratura del cerchio*? Perchè è citato così spesso?
9. Si provi che, nello spazio ordinario a tre dimensioni, il luogo geometrico dei punti equidistanti dai tre vertici di un triangolo rettangolo è la retta perpendicolare al piano del triangolo passante per il punto medio dell'ipotenusa.
10. Nella figura a lato, denotati con I, II e III, sono disegnati tre grafici. Uno di essi è il grafico di una funzione f , un altro lo è della funzione derivata f' e l'altro ancora di f'' .

Quale delle seguenti alternative identifica correttamente ciascuno dei tre grafici?

	f	f'	f''
A)	I	II	III
B)	I	III	II
C)	II	III	I
D)	III	II	I
E)	III	I	II

Si motivi la risposta.



Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

PNI 2011 - PROBLEMA 1

1

$$f(x) = x + \ln 4 + \frac{2}{e^x + 1}$$

Il limite al + infinito è + infinito, quello al - infinito è - infinito.

$$f(x) + f(-x) = x + \ln 4 + \frac{2}{e^x + 1} - x + \ln 4 + \frac{2}{e^{-x} + 1} = 2 + 2 \ln 4 \quad (*)$$

Le equazioni della simmetria rispetto al punto $A(0; 1 + \ln 4)$ sono:

$$\begin{cases} x' = -x \\ y' = 2 + 2 \ln 4 - y \end{cases} \quad \text{che posso scrivere nella forma} \quad \begin{cases} x \rightarrow -x \\ y \rightarrow 2 + 2 \ln 4 - y \end{cases}$$

La simmetrica di $y=f(x)$ è $2 + 2 \ln 4 - y = f(-x)$ ed sostituendo ad y $f(x)$ otteniamo

$f(x) + f(-x) = 2 + 2 + \ln 4$: per la (*) possiamo dire che Γ è simmetrico rispetto ad A.

2)

$f(x)=m$ equivale a **$f(x)-m=0$** . Pongo $g(x)=f(x)-m$; questa funzione, in base a quanto detto sui limiti della f , ha limite - infinito per x che tende a - infinito e + infinito per x che tende a + infinito, pertanto ammette almeno uno zero. Risulta poi:

$$g'(x) = \frac{e^{2x} + 1}{(e^x + 1)^2}$$

che è positiva per ogni valore di x : quindi $g(x)$ è sempre crescente e perciò, per ogni valore di m , si annulla solo una volta.

Posto $f(\alpha) = 3$ dobbiamo trovare m in modo che risulti $f(-\alpha) = m$.

Ricordiamo che $f(\alpha) + f(-\alpha) = 2 + 2 \ln 4$ quindi

$$f(-\alpha) = 2 + 2 \ln 4 - f(\alpha) = 2 \ln 4 - 1 = m$$

3)

Verifichiamo che $f(x) = x + 2 + \ln 4 - \frac{2e^x}{e^x + 1}$, cioè che:

$$x + \ln 4 + \frac{2}{e^x + 1} = x + 2 + \ln 4 - \frac{2e^x}{e^x + 1}, \text{ che equivale a } \frac{2}{e^x + 1} = 2 - \frac{2e^x}{e^x + 1} : \text{ si verifica}$$

immediatamente che il secondo membro, riducendo ad una frazione unica, coincide con il primo membro.

Verifichiamo che la retta r di equazione $y = x + \ln 4$ **è asintoto**. Per far ciò è sufficiente notare che per x che tende a $+\infty$ $f(x)$ tende a $+\infty$, $f(x)/x$ tende a 1 e che $f(x) - x$ tende a $\ln 4$: quindi r è asintoto obliquo per x che tende a $+\infty$.

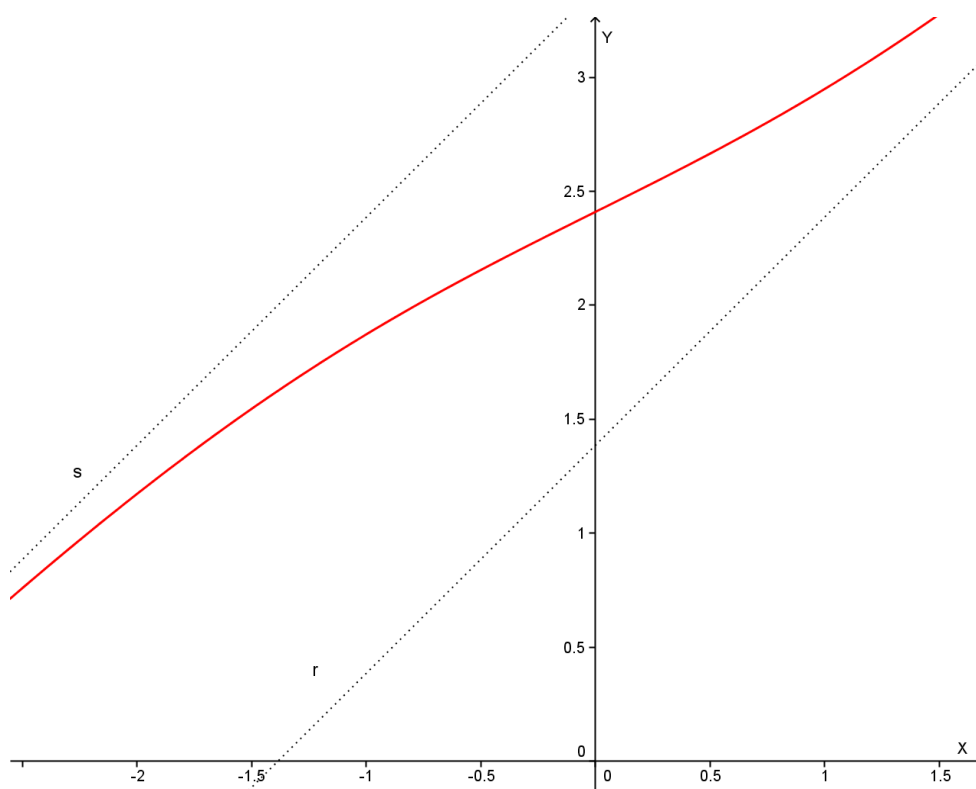
In modo analogo si verifica che la retta s di equazione $y = x + 2 + \ln 4$ **è asintoto obliquo** per x che tende a $-\infty$.

Risulta poi, per ogni x , $f(x) > x + \ln 4$, poiché $\frac{2}{e^x + 1}$ è sempre maggiore di zero.

Inoltre $f(x) < x + 2 + \ln 4$, poiché $\frac{2e^x}{e^x + 1}$ è sempre maggiore di zero ed è

$$f(x) = x + 2 + \ln 4 - \frac{2e^x}{e^x + 1}.$$

Pertanto la curva Γ è compresa tra le rette r ed s .



4)

$$I(\beta) = \int_0^{\beta} (f(x) - x - \ln 4) dx = \int_0^{\beta} \left(2 - \frac{2e^x}{e^x + 1} \right) dx = \left[2x - 2\ln(e^x + 1) \right]_0^{\beta} = 2\beta - 2\ln(e^{\beta} + 1) + 2\ln 2$$

Calcoliamo il limite per β che tende a + infinito del suddetto integrale:

$$2\beta - 2\ln(e^{\beta} + 1) + 2\ln 2 = \ln(e^{2\beta}) - \ln(e^{\beta} + 1)^2 + 2\ln 2 = \ln\left(\frac{e^{2\beta}}{(e^{\beta} + 1)^2}\right) + 2\ln 2$$

E questa espressione tende a **$2\ln 2 = \ln 4$** per β che tende a + infinito (... l'argomento del logaritmo tende a 1, quindi il logaritmo tende a zero).

Significato geometrico: il limite trovato rappresenta l'area della regione compresa tra Γ ed r per $x > 0$.

PNI 2011 - PROBLEMA 2

1)

$$f(x) = x^3 - 16x \quad g(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$$

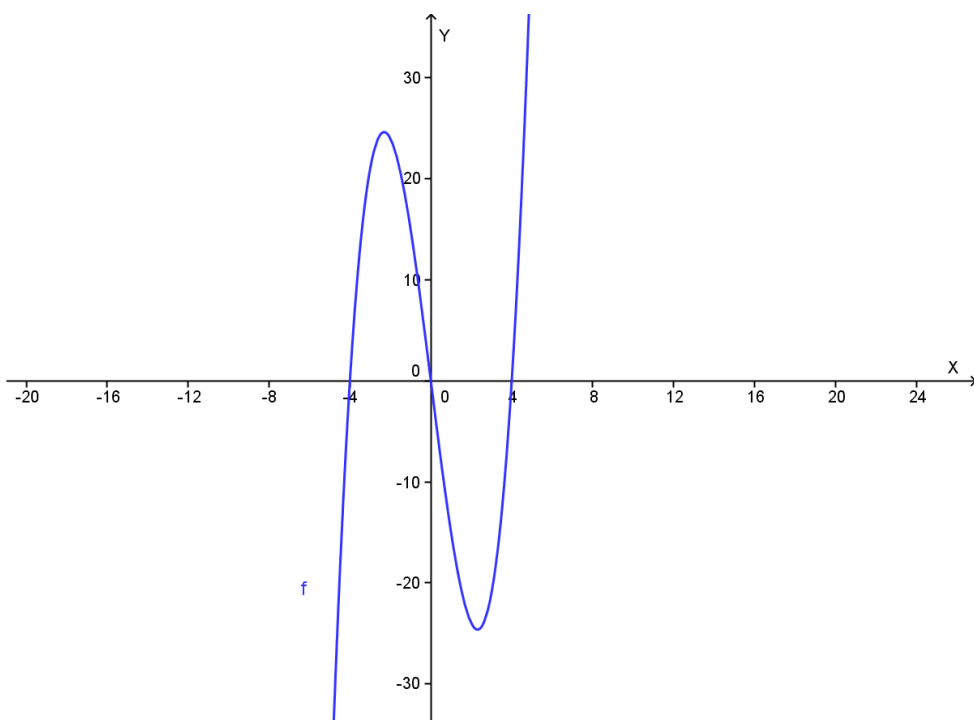
La prima funzione è una cubica simmetrica rispetto all'origine, definita su tutto $\mathbb{R}$, con limiti $+\infty$ e $-\infty$ rispettivamente a $+\infty$ e $-\infty$. Le intersezioni con l'asse x sono in $x=0, -4, 4$.

Risulta poi:

$f'(x) = 3x^2 - 16$: dallo studio della derivata prima si trovano il massimo ed il minimo relativi che sono rispettivamente $M = \left(-\frac{4}{\sqrt{3}}; \frac{128\sqrt{3}}{9}\right)$ ed $m = \left(\frac{4}{\sqrt{3}}; -\frac{128\sqrt{3}}{9}\right)$

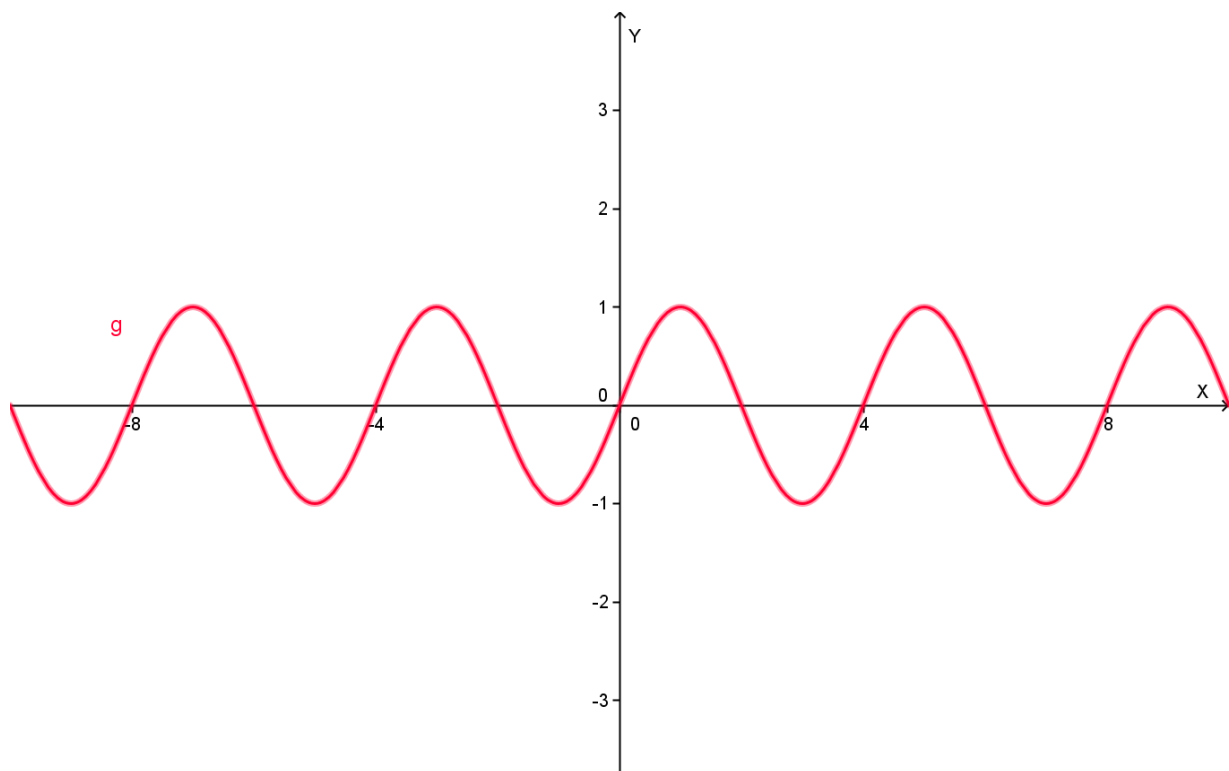
$f''(x) = 6x$, flesso nell'origine, concavità verso l'alto per $x > 0$.

Il grafico è il seguente:



La seconda funzione, $g(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$, è una funzione sinusoidale di periodo $T = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{2}} = 4$.

Il suo grafico è il seguente:



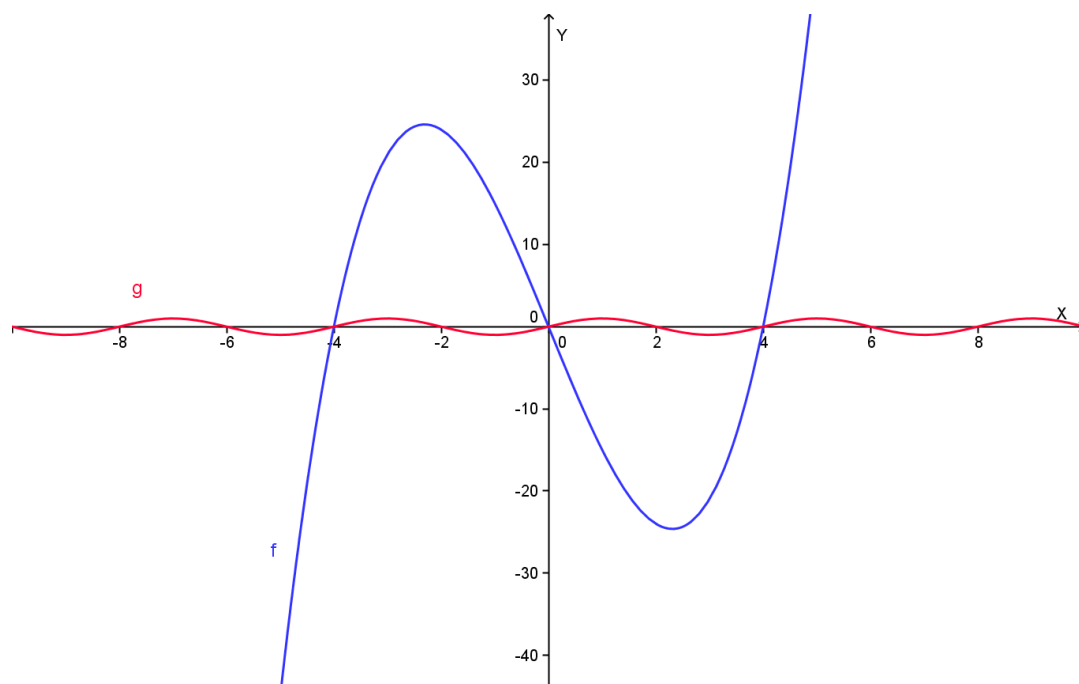
I punti del grafico di g a tangente orizzontale, nell'intervallo $[-10;10]$ sono:

sono i punti per cui $\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) = \pm 1$.

Quelli con ordinata uguale a 1 hanno ascisse $x = -7, -3, 1, 5, 9$.

Quelli con ordinata uguale a -1 hanno ascisse $x = -9, -5, -1, 3, 7$.

I due grafici, nello stesso sistema di riferimento, sono i seguenti:

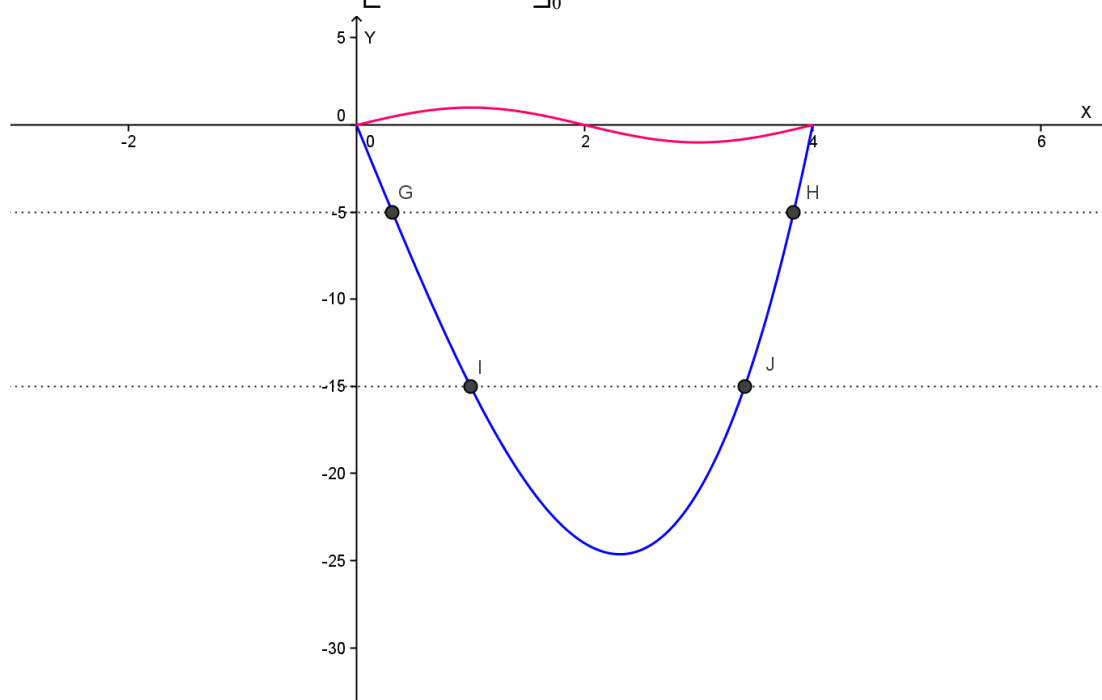


2)

L'area della regione R richiesta si ottiene calcolando l'integrale

$\int_0^4 (g(x) - f(x)) dx$, oppure più semplicemente, come si osserva dalla figura:

$$-\int_0^4 (f(x)) dx = -\int_0^4 (x^3 - 16x) dx = -\left[\frac{x^4}{4} - 8x^2 \right]_0^4 = 64$$



3)

Le intersezioni con la retta $y = -15$ si ottengono risolvendo il sistema:

$$\begin{cases} y = x^3 - 16x \\ y = -15 \end{cases}, \text{ che conduce all'equazione: } x^3 - 16x + 15 = 0. \text{ Quest'ultima si abbassa di grado con } x=1$$

mediante la regola di Ruffini: $((x-1)(x^2 + x - 15)) = 0$. Le soluzioni sono:

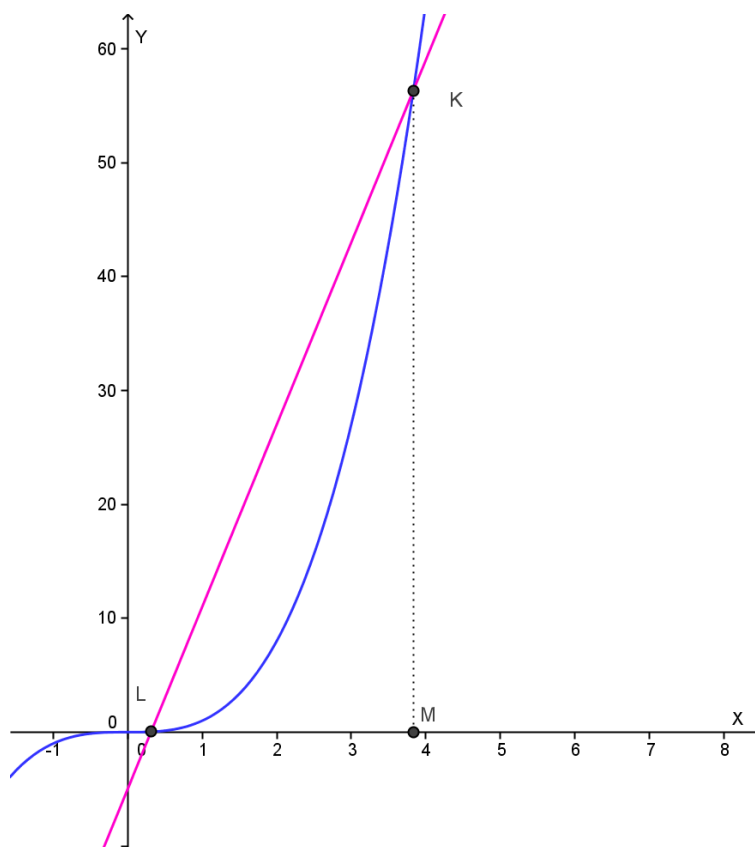
$$x=1, x = \frac{-1 \pm \sqrt{61}}{2} \text{ (corrispondenti a circa } 3.4, \text{ accettabile nell'intervallo dato e } -4.4, \text{ non accettabile nell'intervallo dato).}$$

I

Le intersezioni con la retta $y = -5$ si ottengono risolvendo il sistema:

$$\begin{cases} y = x^3 - 16x \\ y = -5 \end{cases}, \text{ che conduce all'equazione: } x^3 - 16x + 5 = 0. \text{ Le soluzioni di questa equazione possono}$$

essere localizzate per via grafica, confrontando le curve di equazione $y = x^3$ e $y = 16x - 5$.



Dal confronto grafico si scopre che le due soluzioni richieste sono negli intervalli $[0;1]$ e $[3;4]$. Utilizzando il metodo di bisezione o delle tangenti si trovano i seguenti valori approssimati a meno di $1/10$: **0.3 e 3.8**.

4)

Il volume richiesto si calcola mediante l'integrale definito: $\int_0^4 (g(x) - f(x))h(x)dx$, poiché può essere visto come somma di infiniti rettangoli di dimensioni $(g(x)-f(x))$ e $h(x)$, somma estesa all'intervallo $[0;4]$.

L'integrale da calcolare è il seguente:

$$\int_0^4 \left(\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) - (x^3 - 16x) \right) (5 - x) dx = \int_0^4 \left(\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) \right) (5 - x) dx - \int_0^4 (-x^4 + 5x^3 + 16x^2 - 80x) dx =$$

$$\frac{8}{\pi} + \frac{2751}{15} \cong 186.013$$

(il primo integrale si calcola per parti ...).

Supponendo le misure in metri, il volume della vasca è pari a

$$\frac{8}{\pi} + \frac{2751}{15} \cong 186.013 \, m^3 = 186013 \, dm^3 = 186013 \, litri$$